

مادة الفيزياء

« سهرك، تعبك، عزلتك، إرهاق جسدك، و كثرة تفكيرك، جدّك و اجتهادك.
كل هذا لن يذهب سُدًى سترى ثمرة أفعالك أمامك قريباً »

2023 غشام

Ghasham_22 Ghasham22 Ghasham23

جميع الحقوق محفوظة لقناة أ. غشام

للانضمام لقنوات أ. غشام اضغط على أيقونة القناة التي تريد أن تنضم إليها

















فهرس الموضوعات

يمكنك النقر على العناوين للانقال بيسر للقسم المطلوب

م	المحتوى	رقم الصفحة
1	مدخل إلى علم الفيزياء	22
2	الميكانيكا	31
3	الطاقة	48
4	الموائع الساكنة والمتحركة	57
5	الموجات والبصريات	67
6	الفيزياء الكهربائية	82
7	الفيزياء المغناطيسية والكهرومغناطيسية	98
8	الفيزياء الحديثة	106
9	الفيزياء النووية	117
10	اختبر نفسك في (200 سؤال) لمادة الفيزياء	121

فيزياء 1

م	صيغة العلاقة الفيزيائية	الرمز	دلالة الرمز	وحدة القياس	ملاحظات
1	$V = \Delta d / \Delta t$	V	السرعة المتجهة	m/s	
		$d\Delta$	تغير الإزاحة	m	
		Δt	تغير الزمن	S	
2	$V_f = v_i + a\ t$	V_f	السرعة النهائية	m/s	تبين معادلة الحركة العلاقة بين السرعة والزمن
		V_i	السرعة الابتدائية	m/s	
		a	التسارع	m/s^2	
3	$d_f = d_i + v_i t + 1/2\ a\ t^2$	d_f	المسافة النهائية	m	تبين معادلة الحركة العلاقة بين المسافة والزمن
		d_i	المسافة الابتدائية	m	
4	$V^2_f = v^2_I + 2a\ (d_f - d_i)$	تبين معادلة الحركة العلاقة بين المسافة والسرعة			
5	$V_f = v_I + g\ t$	g	تسارع الجاذبية الأرضية	m/s^2	السقوط الحر لأسفل: $g = +9.8m/s^2$, $v_I = 0$ — القذف الرأسي لأعلى: $g = -9.8m/s^2$, $v_f = 0$
6	$d_f = d_i + v_I t + 1/2\ g\ t^2$				
7	$V^2_f = v^2_I + 2\ g\ (d_f - d_i)$				

8	$a=F_{المحصلة}/m$	$F_{محصلة}$	محصلة القوى	N	قانون نيوتن الثاني
		m	كتلة الجسم	Kg	
9	$F_g = mg$	F_g	وزن الجسم	N	يستخدم لحساب الوزن
10	$F_{الميزان}= F_g + ma$	$F_{الميزان}$	الوزن الظاهري	N	يقل الوزن الظاهري إذا تحرك المصعد لأسفل
11	$F_{الميزان}= F_g - ma$				يزداد الوزن الظاهري إذا تحرك المصعد لأعلى
12	$A_x = A\cos\theta$	A_x	المركبة الأفقية		لتحليل المقذوف إلى مركبتين
13	$A_y = A\sin\theta$	A_y	المركبة الرأسية		
14	$F_s = \mu_s \times F_N$	μ_s	معامل الاحتكاك السكوني	ليست له وحدة قياس	
15	$F_K = \mu_K \times F_N$	μ_K	معامل الاحتكاك الحركي	ليست له وحدة قياس	
16	$V_{a/b} + V_{b/c} = V_{a/c}$				حساب السرعة النسبية لجسمين يتحركان في اتجاه واحد على جسم واحد
17	$V_{a/b} - V_{b/c} = V_{a/c}$				حساب السرعة النسبية لجسمين يتحركان في اتجاهين متعاكسين على جسم واحد
18	$V_{a/c}^2 = V_{(a/b)}^2 + V_{(b/c)}^2$				حساب السرعة النسبية لجسمين يتحركان في اتجاهين متعامدين
19	$a_c = v^2/r$	a_c	التسارع المركزي	m/s^2	
		r	نصف قطر المسار الدائري	m	

	S	الزمن الدوري	T	$a_c = 4\pi^2 r / T^2$	20
قانون كبلر الثالث				$(T_A/T_B)^2 = (r_A/r_B)^3$	21
$G = 6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2 / kg^2$		ثابت الجذب الكوني	G	$F = G m_1 m_2 / r^2$	22
لحساب الزمن الدوري لدوران الكوكب حول الشمس	S	الزمن الدوري	T	$T = 2\pi\sqrt{r^3/Gm_s}$	23
	kg	كتلة الشمس	m_s		
	m	نصف قطر مدار القمر الاصطناعي	r	$v = \sqrt{Gm_E/r}$	24
	kg	كتلة الأرض	m_E		
لحساب تسارع الجاذبية الأرضية				$g = G m_E / r_E^2$	25
تستخدم العلاقتان لحساب المجال الجاذبي				$g = G M/r^2$	26
				$g = F_g / m$	27

فيزياء 2

م	صيغة العلاقة الفيزيائية	الرمز	دلالة الرمز	وحدة القياس	ملاحظات
28	$d = r\,\theta$	θ	الإزاحة الزاوية	rad	تستخدم العلاقات الثلاثة لبيان العلاقة بين الكميات الخطية والكميات الزاوية
29	$v = r\,\omega$	ω	السرعة الزاوية	rad/s	
30	$a = r\,\alpha$	α	التسارع الزاوي	rad/s^2	
31	$f = \omega / 2\pi$	f	التردد الزاوي	rev./s	
32	$\tau = F\,r\,\sin\theta$	τ	العزم	N.m	
33	$F.\Delta t = m.\Delta v$	F	قوة الدفع	N	لحساب الدفع المؤثر الذي يساوي التغير الحاصل في كمية التحرك
		Δt	زمن التأثير	S	
		Δv	التغير في السرعة	m/s	
34	$P = m\,v$	P	الزخم	Kg.m/s	
35	$m_C v_{Ci} + m_D v_{Di} = m_C v_{Cf} + m_D v_{Df}$	v_i	السرعة قبل التصادم	m/s	قانون حفظ الزخم ويستخدم لبيان التصادم المرن
		v_f	السرعة بعد التصادم	m/s	
36	$W = Fd\cos\theta$	W	الشغل	J	

37	$W = \Delta KE$			الشغل يساوي التغير في الطاقة الحركية	
38	$KE = 1/2\ mv^2$	KE	الطاقة الحركية	J	
39	$MA = F_r / F_e$	MA	الفائدة الميكانيكية	ليس لها وحدة قياس	
40	$\tau = F.l$	l	ذراع القوة	m	
41	$IMA = d_e / d_r$	IMA	الفائدة الميكانيكية المثالية	ليس لها وحدة قياس	
42	$e = (We / Wi) \times 100$	e	الكفاءة	ليس لها وحدة قياس	
43	$e = (MA / IMA) \times 100$				
44	$MA = MA_1 \times MA_2$	MA	الفائدة الميكانيكية للآلة المركبة من آلتين بسيطتين		
45	$PE = m\ g\ h$	PE	طاقة وضع الجاذبية	J	
46	تأثير دوبلر $f_d = f_s . (v - v_d) / (v - v_s)$	f_d	تردد المراقب	Hz	
		f_s	تردد المصدر	Hz	
		v_d	سرعة المراقب	m/s	
		v_s	سرعة المصدر	m/s	

فيزياء 3

م	صيغة العلاقة الفيزيائية	الرمز	دلالة الرمز	وحدة القياس	ملاحظات
47	$E = P / 4 \pi r^2$	E	الاستضاءة	Lx	
48	$1 / f = 1 / d_i + 1 / d_o$	F	البعد البؤري	m	
		d_o	بعد الجسم عن المرآة أو العدسة	m	
		d_i	بعد الصورة عن المرآة أو العدسة	m	
49	$m = h_i / h_o$	m	التكبير		
		h_i	ارتفاع الصورة	m	
		h_o	ارتفاع الجسم	m	
50	$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	n_1	معامل انكسار وسط السقوط		
		θ_1	زاوية السقوط		
		n2	معامل انكسار وسط السقوط		
		$\theta 2$	زاوية الانكسار		
51	$n = c / v$	c	سرعة الضوء في الفراغ	m/s	تستخدم لتعيين معامل انكسار وسط ما

52	$\theta c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$	θc	الزاوية الحرجة	0	
53	$m\lambda = x\,d / L$	m	عدد أهداب التداخل		
		λ	الطول الموجي	m	
		x	البعد بين هدبين متتاليين	m	
		d	البعد بين الشقين	m	
		L	البعد بين مستوى الشقين والحاجز	m	
54	$d = \lambda / 4n$	d	سمك الغشاء الرقيق	m	
55	$\lambda = d \sin\theta$	تستخدم المعادلة لحساب الطول الموجي من خلال محزوز الحيود			
56	$X = 1.22\,\lambda L / D$	D	قطر البقعة المركزية المضيئة	m	معيار ريليه للتمييز بين ضوئي نجمين
57	$F = K\,q_A\,q_B / r^2$	F	قوة التجاذب أو التنافر	N	
		K	ثابت كولوم	$N.m^2/C^2$	
		q	مقدار الشحنة	C	
		r	البعد بين الشحنتين	m	

		عدد الإلكترونات	n	$q = n e^-$	58
	C	شحنة الإلكترون	e^-		
	N/C	شدة المجال الكهربائي	E	$E = F / q$	59
	N	القوة الكهربائية	F		
	V	فرق الجهد الكهربائي	VΔ	$\Delta V = W / q$	60
	J	الشغل اللازم	W		
	m	البعد بين لوحي المجال	d	$\Delta V = E d$	61
	Nm/C (V)	فرق الجهد الكهربائي	VΔ	$q = F d / \Delta V$	62
	F	السعة الكهربائية للمكثف	C	$C = q / \Delta V$	63
	W	القدرة الكهربائية	P	$P = I V$	64
	A	شدة التيار الكهربائي	I		
	Ω	المقاومة الكهربائية	R	$V = I R$	65
	W=Ω A	القدرة الكهربائية	P	$P = I^2R$	66
	W=V/Ω	القدرة الكهربائية	P	$P = V^2/R$	67

68	$E = P\ t$	E	الطاقة الكهربائية	J=Ws	
69	$E= I^2Rt$	E	الطاقة الكهربائية	$A^2\Omega s$	
70	$E= IVt$	E	الطاقة الكهربائية	AVs	
71	$E=(V^2/R)t$	E	الطاقة الكهربائية	V^2s / Ω	
72	$C = P\ t\ Y$	C	تكلفة الاستهلاك	Riyals	
		P	القدرة	K.Watt	
		t	زمن الاستهلاك	hour	
		Y	سعر استهلاك الكيلووات.ساعة	Riyals	
73	$R = R_1+R_2+R_3$	R	المقاومة المكافئة	أومΩ	المقاومة الكلية لعدة مقاومات متصلة على التوالي
74	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$				المقاومة الكلية لعدة مقاومات متصلة على التوازي

فيزياء 4

م	صيغة العلاقة الفيزيائية	الرمز	دلالة الرمز	وحدة القياس	ملاحظات
75	F = I B L sin θ	B	شدة المجال المغناطيسي	T	
		L	طول السلك الواقع في المجال المغناطيسي	m	
		I	شدة التيار الكهربائي	A	
		θ	الزاوية الواقعة بين اتجاه التيار واتجاه المجال المغناطيسي	0	
76	F = B q v	q	الشحنة الكهربائية	C	لو السرعة عمودية على المجال المغناطيسي
		v	سرعة الشحنة	m/s	
77	EMF = BLV sin θ	EMF	القوة الدافعة الكهربائية الحثية	V	
		sin θ	مركبة السلك العمودية على المجال المغناطيسي		
78	$P_{AC} = 1/2\ P_{AC(عظمى)}$	P_{AC}	القدرة الفعالة	W	
79	$I_{AC} = 0.7\ I_{AC(عظمى)}$	I_{AC}	التيار الفعال	A	
80	$V_{AC} = 0.7\ V_{AC(عظمى)}$	V_{AC}	الجهد الفعال	V	

	ليس لها وحدة قياس	عدد لفات الملف الابتدائي	N_p	$N_S / N_P = V_S / V_P$	81
	ليس لها وحدة قياس	عدد لفات الملف الثانوي	N_s		
	V	جهد الملف الابتدائي	V_p		
	V	جهد الملف الثانوي	V_s		
	A	تيار الملف الابتدائي	I_P	$I_P / I_S = V_S / V_P = N_S / N_P$	82
	A	تيار الملف الثانوي	I_S		
تستخدم لحساب نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته في أنبوب أشعة المهبط+	C	شحنة الآلكترون	q	$q/m = v / Br$	83
	kg	كتلة الإلكترون	m		
	m/s	سرعة الإلكترون	V		
تستخدم لحساب نسبة شحنة الأيون إلى كتلته في جهاز مطياف الكتلة	C	شحنة الأيون	q	$q/m = 2V / B^2r^2$	84
	kg	كتلة الأيون	m		
	V	فرق الجهد الكهربائي	V		
	m	نصف قطر مسار الأيون	r		

	m	الطول الموجي	λ	$\lambda = v / f$	85
	m/s	سرعة الموجة	v		
	Hz	تردد الموجة	f		
	ليس لها وحدة قياس	ثابت العزل الكهربائي	K	$V = C / k^{0.5}$	86
	m/s	سرعة الضوء في الفراغ	C		
	m/s	سرعة الضوء في المادة	V		
	J	طاقة الفوتون	E	$E = h f$	87
	J/Hz	ثابت بلانك	h		
	eV	طاقة الفوتون	E	$E = 1240\ eV.nm / \lambda$	88
	J	الطاقة الحركية	KE	$KE = hf - hf_0$	89
	Hz	تردد الضوء الساقط	f		
	Hz	تردد العتبة	f_0		
	V	جهد الإيقاف	V_0	$KE = -q V_0$	90
	Kg.m/s	زخم الفوتون	P	$P = h/\lambda = hf/c$	91

92	$E = E_F - E_I$ فوتون	لحساب قيمة طاقة طيف الانبعاث "الامتصاص"			
93	$E= m c^2$	E	طاقة الربط النووية	J	
		m	نقص الكتلة	kg	
		C	سرعة الضوء	m/s	
94	$_{Z}^{A}X$	A	العدد الكتلي للعنصر		
		x	الرمز الكيميائي للعنصر		
		Z	العدد الذري للعنصر		
95	$m = m_0 (1/2)^t$	m	الكمية المتبقية	g	
		m_0	الكمية الأصلية	g	
		t	عدد فترات عمر النصف		

1- مدخل إلى علم الفيزياء

➢ **الكميات الفيزيائية :**

يمكن تقسيم الكميات الفيزيائية إلى :

1. **كميات أساسية : وهي كميات يمكن قياسها مباشرة ولا تعتمد على كميات أخرى مثل الطول– الزمن- الكتلة.**
2. **كميات مشتقة : وهي كميات تعتمد على الكميات الأساسية في حسابها مثل القوة- السرعة- التسارع...**

✓ **القياس: هو مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معيارية.**

✓ **دقة القياس : هي درجة الإتقان في القياس وتساوي نصف قيمة أصغر تدريج في أداة القياس.**

✓ **القراءة الأكثر دقة هي الأقل هامش خطأ مثل:**

القراءة : $15.1 \pm 0.1cm$ أكثر دقة من : $15 \pm 0.2cm$

✓ **الضبط : اتفاق نتيجة القياس بالقيمة الصحيحة**

✓ **القراءة الأكثر ضبطا هي الأقرب للقيمة الصحيحة فلو كان طول خط $25\ cm$ فإن :**

القراءات $25.2 \pm 0.2\ cm$ $25.1 \pm 0.2\ cm$ $25 \pm 0.1\ cm$ $24.8 \pm 0.1\ cm$

لذا القراءة الثالثة $25 \pm 0.1\ cm$ هي الأكثر ضبطاً لأنها أقرب للناتج الصحيح .

- **النظام الدولي للوحدات:**

هو نظام أكثر انتشارا في العالم ويرمز له (SI) ويحدد وحدات سبع كميات فيزيائية أساسية هي :

الكمية الأساسية	الطول	الكتلة	الزمن	درجة الحرارة	شدة التيار الكهربائي	شدة الإضاءة	كمية المادة
الوحدة	المتر	الكيلو جرام	الثانية	الكلفن	الأمبير	كاند لا	المول
الرمز	m	Kg	S	K	A	cd	mol

- **تحويل الوحدات:**

البادئة	تيرا	جيجا	ميجا	كيلو	ديسي	سنتي	مللي	ميكرو	نانو	بيكو	فيمتو
الرمز	T	G	M	K	d	c	m	μ	n	p	f
مقدارها	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}

- **الكميات الفيزيائية :**

يمكن تقسيم الكميات الفيزيائية إلى :

1. **كميات قياسية "عددية" : وهي كميات لها مقدار فقط وليس لها اتجاه مثل المسافة– الكتلة- الزمن.**
2. **كميات متجهة : وهي كميات لها مقدار ولها اتجاه مثل القوة– الوزن– الإزاحة- الزخم.**

1- مدخل إلى علم الفيزياء

س1: شرب أحمد 3 ديسيلتر حليب هذا يعني أن كمية الحليب التي شربها تساوي باللتر...

أ- 0.0003 ب- 0.003

ج- 0.3 د- 3

الكمية $= 3 \times 10^{-1} = 0.3\ L$

س2: السنة الضوئية هي :

أ- المسافة التي يقطعها الضوء في سنة

ب- تسارع الضوء

ج- الزمن الذي يقطعه الضوء

د- إزاحة الضوء

* السنة الضوئية : هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة

س3: الكميات التالية كميات قياسية ما عدا ....

أ- الزمن ب- الكتلة

ج- درجة الحرارة د- القوة

س4: أي الكميات التالية كمية متجهة ؟

أ- سيارة تسير بسرعة $30\ m/s$

ب- دفع عربة بقوة مقدارها $70\ N$

ج- سقوط حجر للأسفل بسرعة $8\ m/s$

د- سباح غطس مسافة قدرها $800\ m$

* سرعة سقوط الحجر باتجاه الأرض ← كمية متجهة

س5: لكي نثبت الفرضية نحتاج إلى ....

أ- التجريب ب- التحليل

ج- الملاحظة د- الاستنتاج

س6: عبارة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول من شكل إلى آخر؟

أ- نظرية ب- قانون علمي

ج- استنتاج د- فرضية

س7: تفسير قابل للاختبار ....

أ- النظرية ب القانون

ج- المبدأ د- الفرضية

س8: شخص يأخذ جرعة دواء 250 ملي جرام ، فكم يأخذ بالجرام ؟

أ- 25.0 جزء من الألف جرام ب 2.50 جزء من الألف جرام

ج- 2500 جزء من الألف جرام د- 250 جزء من ألف جزء من الجرام

س9: إذا كان الطول كمية أساسية ، فإن المساحة كمية....

أ- محايدة ب مشتقة

ج- اصلية د- أساسية

س10: وحدة الطول في النظام الدولي للوحدات (SI) هي :

أ- Km ب Mm

ج- m د- Cm

س 11: كم يعادل المايكرو μ ؟

أ- 10^{6} ب- 10^{-6}

ج- 10^{-3} د- 10^{-12}

س12: لتكون القياسات المسطرة أكثر دقة ، أي التالي صحيح ؟

أ- زيادة طول المسطرة ب- نقصان طول المسطرة

ج- تقليل عدد الشرطات د- زيادة عدد الشرطات

* كلما زاد عدد الشرطات في المسطرة فتقل المسافة بين الشرطة والأخرى وبالتالي تقل نسبة الخطأ فتكون أكثر دقة

س13: من القانون التالي $F.\Delta T = m.\Delta V$ ، أي الكميات التالية متجهة ؟

أ- الكتلة والسرعة والدفع ب- الزمن والقوة والسرعة

ج- القوة والزمن والكتلة د- السرعة والقوة والدفع

* الكميات المتجهة كميات فيزيائية لها مقدار واتجاه مثل القوة والازاحة .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ج	أ	د	ج	أ	ب	د	د	ب	ج	ب	د	د

س14: تفسير علمي لظاهرة بناءً على مشاهدات و استقصاءات مع مرور الزمن :

أ- نظرية علمية ب- قانون علمي

ج- فرضية علمية د- حقيقة علمية

س15 : أي الآتي كمية قياسية ؟

أ- التسارع اللحظي ب- شدة المجال المغناطيسي

ج- شدة المجال الكهربائي د- الجهد الكهربائي

س16 : تسير سفينة شحن حجمها $300\ m^3$ بسرعة $30Km/h$ باتجاه الشمال الشرقي حاملة 4 سيارات متشابهة كتلة السيارة الواحدة منها $1500\ Kg$ وتتعرض لقوة إعاقة من الهواء مقدارها 3×10^3 N ، أي الكميات الواردة في النص السابق تعتبر كمية متجهة؟

أ- الحجم والسرعة ب- السرعة وقوة الإعاقة

ج- قوة الإعاقة والكتلة د- الكتلة والحجم

س17: أي الكميات التالية مشتقة ؟

أ- شدة الإضاءة ب- فرق الجهد

ج- الطول د- درجة الحرارة



س18: 0.003 F تعادل :

أ- 3 ميلي فاراد ب 3 كيلو فاراد

ج- 3 ميغا فاراد د 3 ديسي فاراد

$0.003\ F \Rightarrow 3 \times 10^{-3} F \Rightarrow 3\ mF$

س19: تسمى وحدة النظام العالمي لقياس كمية المادة :

أ- المول ب- الكتلة

ج- الكلفن د- الأمبير

س20: " في أي تفاعل كيميائي أو عملية فيزيائية يمكن أن تتحول الطاقة من شكل الى شكل اخر ، ولكنها لا تفنى ولا تستحدث "يمثل هذا النص؟

أ- طاقة الوضع الكيميائي ب- قانون حفظ الكتلة

ج- المحتوى الحراري د- قانون حفظ الطاقة

س21: أي الآتي كمية قياسية ؟

أ- الزمن ب- الإزاحة

ج- التسارع د- القوة

س22: الخطوة التي تأتي بعد الفرضية هي :

أ- التجربة أو التحقق من صحةالفرضية ب- الملاحظة

ج- الاستنتاج د- القياس

س23: أي الصيغ التالية تكافئ $T = \frac{V.S}{M^2}$ ؟

أ- $M = \sqrt{\frac{T}{V.S}}$ ب- $M = \sqrt{\frac{V.S}{T}}$

ج- $M^2 = \sqrt{\frac{T}{V.S}}$ د- $M^2 = \sqrt{\frac{V.S}{T}}$

س24: النظام الدولي يرمز له - اختصاراً- بالرمز ....

أ- Tr ب- MI

ج- SI د- GI

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
ج	ب	أ	أ	د	أ	أ	ب	ب	د	أ

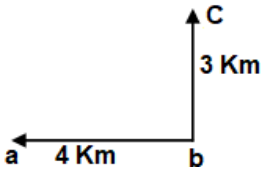
2- الميكانيكا

أ- الحركة بتسارع منتظم

- **الفرق بين المسافة والازاحة**

✓ المسافة d : هي طول المسار الفعلي الذي تحرك عليه الجسم وهي كمية عددية.

✓ الإزاحة Δd : خط مستقيم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية لو تحرك جسم من a إلى b ثم من b إلى C.



فإن المسافة التي تحركها $= 7km$ ، الإزاحة $= 5km$

- **السرعة يمكن تقسيمها إلى:**

1. السرعة المتجهة المتوسطة 2- السرعة المتوسطة 3- السرعة اللحظية

السرعة المتجهة المتوسطة	السرعة المتوسطة	السرعة اللحظية
$\vec{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t}$ مقدار الإزاحة التي يقطعها الجسم مقسوما على الفترة الزمنية اللازمة لقطع هذه الإزاحة	$v = \frac{d_t}{t_t}$ مقدار المسافة الكلية التي قطعها الجسم مقسوما على الزمن الكلي	هي مقدار سرعة الجسم في لحظة زمنية محددة
بيانياً ميل منحني "الموقع- الزمن"	القيمة المطلقة لميل منحنى "الموقع- الزمن"	ميل المماس لمنحنى "الموقع- الزمن" عند اللحظة المحددة
وحدة القياس m/s	m/s	m/s

✓ **ملحوظة**: لو تحرك جسم في أي اتجاه ثم عاد الجسم لنقطة الانطلاق فإن السرعة المتجهة المتوسطة = صفر

- **التسارع :**

التسارع المتوسط	التسارع اللحظي
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t}$ هو مقدار تغير سرعة الجسم مقسوما على زمن التغير حيث v_f السرعة النهائية v_iالسرعة الابتدائية tالزمن الذي حدث فيه التغير	هو مقدار التغير في سرعة الجسم في لحظة زمنية محددة وحدة قياس التسارع m/s^2
بيانياً ميل منحنى "السرعة- الزمن"	ميل المماس لمنحنى "السرعة- الزمن"

- يتسارع الجسم إذا كان متجه السرعة في نفس اتجاه التسارع
- ويتباطأ الجسم إذا كان متجه السرعة في عكس اتجاه التسارع

التسارع الموجب	التسارع السالب
• عندما تزداد سرعة الجسم في الاتجاه الموجب • عندما تقل سرعة الجسم في الاتجاه السالب	• عندما تقل سرعة الجسم في الموجب • عندما تزداد سرعة الجسم في الاتجاه السالب

- **معادلات الحركة :**

السرعة الابتدائية v_i ، الزمن t ، الإزاحة Δd ، السرعة النهائية v_f ، التسارع المتوسط a

• $v_f = v_i + a.t$	تستخدم في غياب Δd
• $\Delta d = v_i.t + \frac{1}{2}at^2$	تستخدم في غياب v_f
• $v_f^2 = v_i^2 + 2.a.\Delta d$	تستخدم في غياب t

✓ **ملاحظات هامة لحل المسائل:**

✓ اذا تحرك الجسم من السكون فإن $v_i = 0$

✓ اذا توقف الجسم المتحرك $v_f = 0$

✓ في حال تباطأ الجسم تكون إشارة التسارع سالبة

ب- الحركة تحت تأثير الجاذبية الأرضية

- **السقوط الحر:**

هو حركة جسم تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط مع إهمال مقاومة الهواء.

✓ معادلات السقوط الحر هي نفس معادلات الحركة السابقة مع تغيير التسارع a بتسارع الجاذبية g

- $v_f = v_i + gt$
- $\Delta d = v_i t + \frac{1}{2}gt^2$
- $v_f^2 = v_i^2 + 2g\Delta d$

- إذا سقط الجسم سقوط حر فإن $v_i = o$ $g = 9.8 m/s^2$
- إذا قذف الجسم لأعلى فإن $g = -9.8\ m/s^2$ وتكون السرعة النهائية عند أقصى ارتفاع $v_f = 0$
- زمن الصعود = زمن الهبوط
- السرعة متساوية في نفس المستوى
- سرعة الصعود = سرعة الهبوط في المستوى الواحد

ج- الحركة الدائرية والعزوم

➢ **الحركة الدائرية المنتظمة :**

هي حركة جسم أو جسيم بسرعة ثابتة المقدار حول نصف قطر ثابت

- يتسارع الجسم المتحرك حركة دائرية منتظمة بسبب تغير اتجاه الحركة ويسمى التسارع المركزي
- اتجاه التسارع المركزي نحو المركزوهو ثابت المقدار

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

حيث r نصف القطر a_c التسارع المركزي T الزمن الدوري v السرعة

✓ القوة المركزية F_c : $F_c = m\ a_c$

➢ الحركة الدورانية :

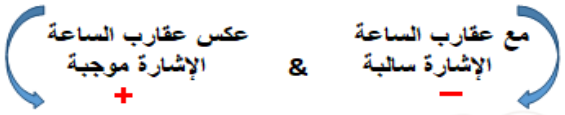
- **الإزاحة الزاوية θ** : هي مقدار التغير في زاوية الدوران أثناء دوران الجسم .

$$\theta = n\ 2\ \pi$$

حيث n هي عدد الدورات

✓ الدورة الكاملة $= 2\pi\ r\ a\ d$

✓ اتجاه الدوران :



✓ **السرعة الزاوية المتجهة** : $\omega = \frac{\theta}{t}$

t الزمن $\quad$ θ الإزاحة الزاوية $\quad$ ω السرعة الزاوية المتجهة

✓ وحدة القياس : rad/s

- **التسارع الزاوي α** : $\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t}$

السرعة الزاوية النهائية ω_f ، السرعة الزاوية الابتدائية ω_i ، الزمن t ، التسارع الزاوي α

✓ وحدة القياس : rad/s^2

✓ شرط حدوث التسارع الزاوي أن تتغير السرعة الزاوية

- **العلاقة بين الحركة الخطية والحركة الدورانية:**

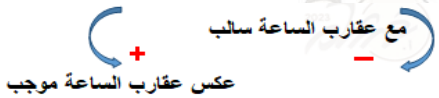
$d = \theta.r$ d الإزاحة الخطية بوحدة m، نصف القطر r ، الإزاحة الزاوية θ

$v = \omega.r$ السرعة الخطية v m/s $\quad$ ω السرعة الزاوية

$a = \alpha.r$ التسارع الخطي a m/s^2 $\quad$ α التسارع الزاوي

✓ **العزم**: مقدرة القوة على إحداث دوران

✓ اتجاه العزم :



$$\tau = FL = Fr \sin\theta$$

العزم τ بوحدة (N.m) ، F القوة بوحدة (N) ، L ذراع القوة بوحدة(m) ،

r نصف القطربوحدة (m) ، θ الزاوية بين القوة ونصف القطر

✓ يصبح العزم أكبر ما يمكن عندما تكون $\theta = 90$ القوة عمودية على نصف القطر

وأقل ما يمكن عندما تكون $\theta = 0$ القوة موازية لنصف القطر

➢ الاتزان:

يتزن الجسم عندما تكون :

1 - محصلة القوى= صفر ويسمى إتزان انتقالي $\sum F = o$
2 - محصلة العزوم تساوي صفر ويسمى إتزان دوراني $\sum \tau = o$

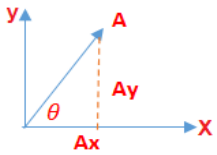
➢ مركز الكتلة والاستقرار:

✓ يكون الجسم مستقر ولا ينقلب إذا كان مركز الكتلة فوق القاعدة
✓ يكون الجسم غير مستقر وينقلب إذا كان مركز الكتلة خارج القاعدة
✓ يكون الجسم أكثر استقرارا إذا كانت قاعدته عريضة ومركز كتلته منخفض

د- المتجهات والمقذوفات

- **تحليل المتجه** : يمكن تحليل المتجه إلى مركبتيه الأفقية والرأسية من العلاقة التالية :

$$A_\chi = A.\cos\theta \quad ، \quad A_Y = A.\sin\theta$$

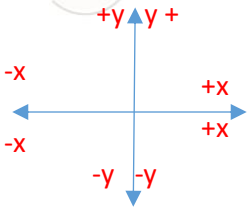


حيث θ هي الزاوية بين المتجه ومحور x الموجب

A هو مقدار المتجه A_χ المركبة الأفقية A_Y المركبة الرأسية أو العمودية

✓ يمكن حساب مقدار المتجه من العلاقة :

$$A = \sqrt{{A_X}^2 + {A_Y}^2}$$



- الزاوية التي يكون عندها المركبة الرأسية = المركبة الأفقية هي $45°$
- مركبتي المتجه موجبتين في الربع الأول ، سالبتين في الربع الثالث
  وفي الربع الثاني تكون المركبة الأفقية سالبة ، المركبة الرأسية موجبة
  وفي الربع الرابع تكون المركبة الأفقية موجبة ، المركبة الرأسية سالبة
- لا يمكن للمتجه أن يكون أقصر من إحدى مركبتيه
- يمكن للمتجه أن يساوي إحدى مركبتيه إذا كان منطبق على أحد المحاور الرئيسية

- **الحركة في بعدين حركة المقذوفات :**

✓ المقذوف : هو أي جسم يطلق في الهواء تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية فقط مع إهمال مقاومة الهواء

- **عند أقصى ارتفاع :**

1. تنعدم السرعة الرأسية
2. تبقى السرعة الأفقية ثابتة
3. يتسارع الجسم لأسفل بتسارع الجاذبية الأرضية

✓ زمن الصعود= زمن الهبوط
✓ زمن التحليق= زمن الصعود + زمن الهبوط
✓ يتحرك المقذوف في مسار يسمى "القطع المكافئ"
✓ أكبر مدى أفقي لجسم مقذوف ⇐ يكون للجسم المقذوف بزاوية $45°$

هـ - القوى

➢ **القوة في بعد واحد :**

- **القوة :** هو سحب أو دفع يؤثر في الأجسام فيغير من حركتها مقداراً أو اتجاهاً أو كليها
- **النظام :** هو الجسم الذي تؤثر فيه القوى
- **المحيط الخارجي :** هو كل ما يحيط بالنظام ويؤثر فيه

✓ **أنواع القوى :**

1. قوة تلامس	2. قوة مجال
مثل الدفع -السحب- الشد ويشترط فيها تلامس القوة مع الجسم أو النظام بالمحيط الخارجي	مثل الجاذبية الأرضية والقوة الكهربائية و القوة المغناطيسية ولا يشترط فيها تلامس الجسم مع القوة أو النظام بالمحيط الخارجي

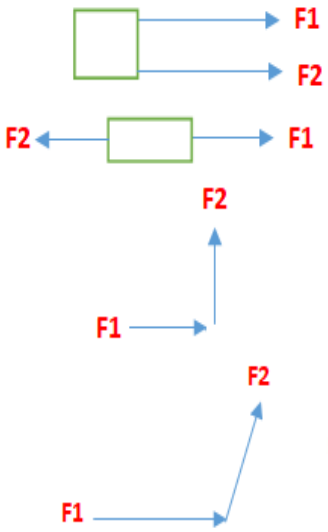
- **قانون نيوتن الثاني :** $\sum F = ma$

محصلة القوى $\sum F$ الكتلة m التسارع a

محصلة القوى يساوي تسارع الجسم مضروباً في كتلته

✓ وحدة قياس القوة هي النيوتن $N = kg.m/s^2$

✓ اتجاه التسارع دائماً في نفس اتجاه محصلة القوى



➢ **حساب $\sum F$ أو محصلة متجهين :**

✓ القوتين في اتجاه واحد $\sum F = F_1 + F_2$

✓ القوتين في اتجاهين متضادين $\sum F = F_1 - F_2$

✓ القوتين متعامدين $\sum F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

✓ القوتين بينهما زاوية $\sum F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1.F_2 \cos\theta}$

✓ **ملحوظة :** في حل المسائل ، حدد إتجاه القوة واحسب $\sum F$ من العلاقة التالية :

$\sum F =$ F مع الحركة $-$ F عكس الحركة

✓ **قانون نيوتن الأول**"قانون القصور الذاتي" :

يبقى الجسم على حالته من السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة تغير من حالته

✓ **القصور الذاتي :** مقاومة الجسم لأي تغير من حالته من السكون أو الحركة

✓ **أمثلة:**

- اندفاع الركاب للأمام عندما تتوقف السيارة فجأة
- اندفاع الركاب للخلف عندما تتحرك السيارة المتوقفة بسرعة

- **الوزن الظاهري والوزن الحقيقي :**

1. الوزن الحقيقي أو الوزن f_g	2. الوزن الظاهري
$f_g = mg$	مثل قراءة الميزان في مصعد
$g = 9.8\ m/s^2$ m الكتلة وحدة القياس kg f_g الوزن وحدة القياس N	إذا كان المصعد يتسارع لأعلى فإن $f_g = m\,(g + a)$
وهو قوة جذب الأرض للأجسام	حيث f_g الوزن الظاهري أو قراءة الميزان في المصعد
ويختلف الوزن من مكان لمكان أخر حسب الجاذبية	إذا كان المصعد يتسارع لأسفل $f_g = m(g - a)$
بخلاف الكتلة فهي ثابتة دائما في أي مكان في الكون	إذا كان المصعد ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة فإن : $f_g = mg$

✓ **القوة المعيقة :** هو القوة المانعة التي يؤثر بها المائع (غاز أو سائل) في جسم يتحرك خلاله.

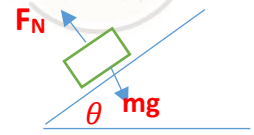
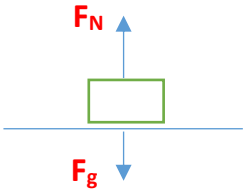
✓ **السرعة الحدية :** هي سرعة يتحرك بها الجسم خلال مائع عندما تتساوى القوة المعيقة بقوة الجاذبية: Fg = Fd

- **قانون نيوتن الثالث :** لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومتعاكسة لها في الاتجاه

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

- **القوة العمودية : F_N**

وهي قوة يؤثر بها السطح على الجسم وتكون عمودية على السطح لأعلى

إذا كان السطح مائل فإن	إذا كان السطح أفقي فإن
	
$F_N = F_g \cos\theta = mg\cos\theta$	$F_N = F_g = mg$

- **الاحتكاك :**

1. الاحتكاك الحركي f_k	2. الاحتكاك السكوني f_s
قوة تؤثر في سطح عندما يتحرك ملامسا سطح أخر $f_k = \mu_k \cdot f_N$ حيث μ_k معامل الاحتكاك • الاحتكاك الحركي f_k يساوي القوة اللازمة لاستمرار الحركة بسرعة ثابتة	قوة تؤثر بين سطحين لا يوجد بينهما حركة $f_s \le \mu_s \cdot f_n$ • أكبر احتكاك سكوني يساوي القوة اللازمة لبدء الحركة **مثال** إذا أثرنا على جسم بقوة $5N$ ولم يتحرك فإن $f_s = 5N$

✓ **يعتمد الاحتكاك على :**

1- طبيعة السطح 2. القوة العمودية

✓ **لا يعتمد الاحتكاك على :**

1 . مساحة السطح 2. السرعة

✓ اتجاه الاحتكاك : دائما عكس اتجاه الحركة

- **القوة الموازنة :** هي قوة تجعل الجسم متزناً وتساوي محصلة القوى في المقدار وتعاكسها في الاتجاه
- **السرعة النسبية :** سرعة جسم بالنسبة لجسم أخر سواء كان متحرك أو ساكن

✓ **سرعة راكب في قطار متحرك بالنسبة لراصد ساكن على الأرض :**

* إذا كان الجسم متحرك نحو المقدمة $v = v_1 + v_2$

* إذا كان الجسم متحرك نحو المؤخرة $v = v_1 - v_2$

v هي السرعة التي يرصدها الراصد ، v_1 سرعة القطار ، v_2 سرعة الراكب

و– الفلك والجاذبية

➢ قوانين كبلر:

- **قانون كبلر الأول :** تتحرك الكواكب حول الشمس في مدارات إهليليجية وتكون الشمس في إحدى البؤرتين.
- **قانون كبلر الثاني :** الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية

بمعنى ⇐ تتحرك الكواكب بسرعة أكبر عندما تكون قريبة من الشمس

- **القانون الثالث لكبلر:** مربع النسبة بين زمنين دوريين لأي كوكبين يساوي

مكعب النسبة بين متوسط بعديهما عن الشمس $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

✓ كلما زاد بعد الكوكب عن الشمس أو بعد القمر عن الكوكب يزداد الزمن الدوري

➢ **قانون الجذب الكوني :** $F = \frac{Gm_1 m_2}{r^2}$ ،

$G = 6.67 \times 10^{-11} N.m^2/kg^2$

r البعد بين مركزي الجسمين G ثابت الجذب الكوني له مقدار ثابت لا يتغير

m_1 , m_2 كتلة الجسمين F قوة الجذب بين الجسمين ، G ثابت الجذب الكوني له مقدار ثابت لا يتغير

- إذا زادت المسافة بين مركزي جسمين للضعف فإنه تقل قوة الجذب بينهما للربع لأن $F \propto \frac{1}{r^2}$

✓ المجال الجاذبي g أو تسارع جاذبية كوكب أو قمر $g = \frac{Gm}{r^2}$

حيث r نصف قطر الكوكب أو القمر ، m كتلة الكوكب أو القمر

✓ اتجاه المجال الجاذبي نحو مركز الكوكب أو القمر

- **مبدأ التكافؤ لنيوتن**

كتلة القصور= كتلة الجاذبية ، حيث تقاس كتلة الجاذبية بالميزان ذو الكفتين ، وكتلة القصور بميزان القصور

2- الميكانيكا

1 - الحركة بتسارع منتظم

س1: الرسم البياني المجاور يمثل حركة طالب بالنسبة لمدرسته ، أي التالي صحيح؟



أ- بدأ الطالب تحركه من عند المدرسة

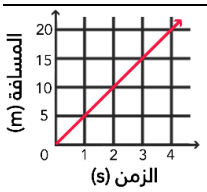
ب- ظل الطالب واقفا لمدة 10s

ج- وصل الطالب إلى المدرسة بعد 15s

د- كان بعد الطالب 10 m بعد 10 sمن تحركه

* الجسم ساكن من 5s إلى 15

س2: الشكل المجاور يمثل حركة عداء إن السرعة التي يتحرك بها العداء تساوي :

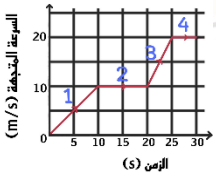


أ- 3 m/s ب- 10 m/s

ج- 5 m/s د- 25 m/s

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{20-10}{4-2} = \frac{10}{2} = 5m/s$$

س3: في الرسم البياني المجاور: سيارة قطعت طريقها على أربع مراحل، كل مرحلة كان لها سرعة مختلفة ، أي المراحل أكبر تسارعًا ؟



أ- 1 ب- 2

ج- 3 د- 4

* كلما كان المحنى أكثر ميلاً كان الجسم أكثر تسارعاً

س4: الجسم النقطي المجاور..



أ- يتسارع ب- يتباطأ

ج- يسير بسرعة متناقصة د- ساكن

س5: يسير جسم في مسار دائري نصف قطرة 3 m عندما يعود إلى نفس نقطة البداية فإن الازاحة تساوي بـ m ....

أ- 5 ب- 0

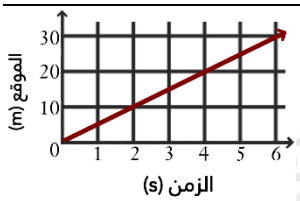
ج- 2 د- 3

س6: يعتبر الفهد أسرع الثدييات إذ تبلغ سرعته 100 km/h تصنف هذه السرعة على أنها سرعة :

أ- متجهة متوسطة ب- متجهة لحظية

ج- متوسطة د- لحظية

س7: يمثل الشكل المجاور حركة جسم خلال فترة زمنية، أي العبارات التالية صحيحة ؟



أ- بعد مرور 3 s قطع الجسم 45 m

ب- بعد مرور 4 s قطع الجسم 5 m

ج- بعد مرور 6 s قطع الجسم 30 m

د- بعد مرور 5 s قطع الجسم 20 m

س8: تسارعت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره 3 m/s^2 ، ما مقدار الزمن اللازم بوحدة الثانية لتصبح سرعتها 33 m/s ؟

أ- 30 ب- 11

ج- 36 د- 99

$$V_f = V_i + at \rightarrow t = \frac{V_f - V_i}{a} = \frac{33-0}{3} = 11\ s$$

س9: ما التغير بالمتر (Δd) في موقع رصاصة انطلقت أفقياً من بندقية صياد بسرعة 10 m/s لمدة 10 s بتسارع 5 m/s² قبل أن تستقر في الهدف ؟

أ- m350 ب- m150

ج- m25 د- m625

$$d = ?, t = 10\ s, v_i = 10\frac{m}{s}, a = 5\ m/s^2$$
$$d = v_i t + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 10 \times 10 + \frac{1}{2} \times 5 \times 100$$
$$d = 100 + 250 = 350\ m$$

س10: إذا كان تسارع سيارة يساوي صفراً ، فإن السرعة...

أ- ثابتة ب- متزايدة

ج- متناقصة د- متغيرة

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
أ	أ	ب	ج	ج	ب	أ	ج	ج	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س11:ألقى شخص وهو يجري جسماً كتلته 0.1 kg في القمامة خلال نصف ثانية ، ما هي سرعة الجسم عندما اصطدم بقاع القمامة ؟

أ- $49\ m/s$ ب- $9.8\ m/s$

ج- $0.049\ m/s$ د- $4.9\ m/s$

$v_i = 0, t = 0.5\ s, g = 9.8\ m/s^2, v_f = ?$

$v_f = v_i + gt \Rightarrow 0 + 9.8 \times 0.5$

$v_f = 4.9\ m/s$

س12: جسم A زادت سرعته من 10 الى 30 في زمن $4\ s$ وجسم B زادت سرعته من 22 الى 33 في زمن قدره $11\ s$ ، أي جسم من الجسمين تسارعه أكبر ؟

أ- تسارع A ب- تسارع B

ج- كلاهما متساويان د- المعطيات غير كافية

$a_1 = \frac{30-10}{4} = \frac{20}{4} = 5\ m/s^2 = 0 + 2 \times 5 \times 10 = 100$

$a_2 = \frac{33-22}{11} = \frac{11}{11} = 1\ m/s^2$

$a_1 > a_2$

س13: شخص يسير في مسار دائري وقطع 360 متراً في ثانيتين ليعود إلى نقطة بدايته ، أي الآتي صحيح؟

أ- الازاحة 360 والمسافة 360

ب- الازاحة 0والمسافة 360

ج- الازاحة 360 والمسافة 0

د- الازاحة 0 والمسافة 0

س14: إذا بدأ جسم الحركة من السكون بتسارع $5\ m/s^2$ ، ما سرعة الجسم بعد أن يقطع مسافة 10 m ؟

أ- $2\ m/s$ ب- $5\ m/s$

ج- $8\ m/s$ د- $10\ m/s$

$V_f^2 = V_i^2 + 2ad$

$= 0 + 2 \times 5 \times 10 = 100$

$V_f = \sqrt{100} = 10\ m/s$

س15: معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن هو ....

أ- السرعة المتوسطة ب- التسارع

ج- المسافة د- السرعة اللحظية

س16: إذا ذهبنا في رحلة من المدنية A إلى المدينة B ووصلنا في ساعتين بسرعة 80 m/s ومن المدينة B إلى المدينة C وصلنا في ساعتين بسرعة 100 m/s احسب مقدار السرعة المتوسطة بوحدة m/s

أ- 100 ب- 200

ج- 180 د- 90

$A \xrightarrow[t=2\ h]{v_i = 80 \frac{m}{s}} B \xrightarrow[t=2\ h]{v_2 = 100 \frac{m}{s}} C$

$\Rightarrow d = 80 \times 2 + 100 \times 2 = 360\ m$

$\Rightarrow v_{\text{المتوسطة}} = \frac{360}{4} = \frac{180}{2} = 90\ m/s$

س17: تتحرك سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره $2.5\ m/s^2$، ما سرعة السيارة بعد 10 s من بدء حركته ؟

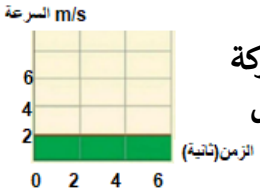
أ- 5 m/s ب- 0.25 m/s

ج- 25 m/s د- 50 m/s

$V_f = V_i + at$

$V_f = 0 + 2.5 \times 10 = 25\ m/s$

س18: يبين الشكل الآتي (السرعة المتجهة – الزمن) لحركة طائرة ، أوجد إزاحة الطائرة خلال الفترة الزمنية t = 6.0 s



أ- 12 m ب- 6 m

ج- 16 m د- 24 m

الإزاحة $d = V \times t = 2 \times 6 = 12\ m$ ← من الرسم

س19: إذا تغيرت سرعة جسم من 4m/s إلى 7.5 m/s خلال ثانية واحدة فإن تسارعه يساوي بـ .... m/s^2

أ- 3.5 ب- 7.5

ج- 11.5 د- 8.5

$a = \frac{V_f - V_i}{t} = \frac{7.5 - 4}{1} = 3.5\ m/s^2$

س20: تحركت دراجة هوائية بسرعة ثابتة مقدارها $4\ m/s$ ولمدة $5s$ ، ما المسافة التي قطعتها خلال هذه المدة ؟

أ- 5 m ب- 20 m

ج- 9 m د- 10 m

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
د	أ	ب	د	ب	د	ج	أ	أ	ب

س21: التسارع هو ....

أ- تغير المسافة على زمن حدوث هذا التغير

ب- تغير السرعة المتجهة على زمن حدوث هذا التغير

ج- تغير الازاحة على زمن حدوث هذا التغير

د- مربع السرعة مقسومًا على نصف القطر

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

س22: إذا تسارعت سيارة من السكون بمقدار $4\ m/s^2$ ، كم ستكون سرعتها بعد $15\ s$ ؟

أ- $120\ m/s$ ب- $6.0\ m/s$

ج- $0.6\ m/s$ د- $60\ m/s$

$$v_f = v_i + at \quad \rightarrow \quad v_f = a.t = 4 \times 15 = 60\ m/s$$

س23: في الشكل الآتي ، ما الزمن اللازم لانتقال أحمد من موقع $(10m)$ إلى موقع $(30m)$ بوحدة (s) هو ؟



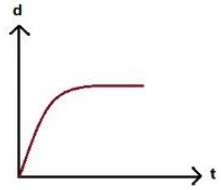
أ- 1 ب- 2

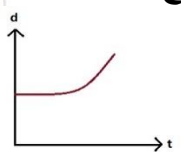
ج- 3 د- 4

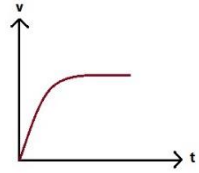
عند الموقع $30\ m \rightarrow t = 7\ s$ ، $10\ m \rightarrow t = 3\ s$

$$\Delta t = 7 - 3 = 4\ s$$

س24:إذا كانت السرعة ثابتة وزاد التسارع ، فأي مما يلي صحيح؟

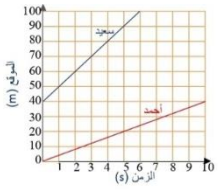
أ- 

ب- 

ج- 

د- 

س25: من الرسم البياني ، ما الزمن اللازم لانتقال سعيد من موقع $60\ m$ إلى موقع $90\ m$؟



أ- $1s$ ب- $2s$

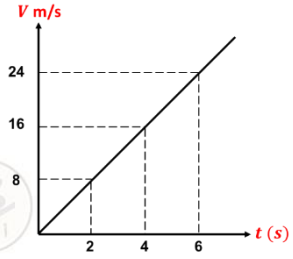
ج- $3s$ د- $4s$

س26: تقاس السرعة الزاوية بوحدة :

أ- m/s ب- m/s^2

ج- rad/s د- rad/s^2

س27: في الشكل أدناه منحنى (السرعة – الزمن) لجسم متحرك ، احسب تسارع الجسم بالوحدة الدولية :



أ- $1/6$ ب- $1/4$

ج- 4 د- 6

* (التسارع المتوسط)= ميل الخط البياني الناتج من منحنى السرعة والزمن

س28: جسم متحرك في مسار دائري نصف قطره 10 m فعندما يعود إلى نقطة البداية نفسها فإن إزاحة هذا الجسم :

أ- 0 ب- $10\ m$

ج- $20\ \pi\ m$ د- $\pi\ m$

* تُحسب الإزاحة على أنها خط مستقيم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية

س29: دراجة سرعتها $10m/s$ ، كم سرعتها بوحدة km/h ؟

أ- 12 ب- 1.2

ج- 36 د- 360

للتحويل من m/s إلى km/h نضرب في $\frac{18}{5}$

$$10 \times \frac{18}{5} = 36km/h$$

21	22	23	24	25	26	27	28	29
ب	د	د	د	ج	ج	ج	أ	ج

س30: إذا تسارعت شاحنة من السكون بمقدار $5\ m/s^2$ ، فبعد كم متر ستكون سرعة الشاحنة $10\ m/s$ ؟

أ- $100m$ ب- $50m$

ج- $10m$ د- $5m$

$$\Rightarrow v_f^2 = v_i^2 + 2.a.\Delta d$$
$$10^2 = 2 \times 5 \times \Delta d$$
$$\Delta d = 10\ m$$

س31: ذهب محمد من الشرق إلى الغرب $20\ m$ وعاد للشرق $15\ m$ احسب المسافة والازاحة؟

أ- المسافة 35 والازاحة 5 ب- المسافة 5والازاحة 35

ج- المسافة والازاحة 35 د- المسافة 35والازاحة 0

س32: إذا تسارعت دراجة من السكون بانتظام بمعدل $4\ m/s^2$ ، فبعد كم ثانية تصل سرعتها إلى $24\ m/s$؟

أ- 96 ب- 28

ج- 20 د- 6

$$v_f = v_i + a.t$$
$$\Rightarrow 24 = 0 + 4t$$
$$\Rightarrow t = 6\ s$$

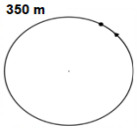
س33: تسير سيارة في مسار دائري طوله $350\ m$ وتعود إلى البداية مرة أخرى خلال $\frac{1}{2}$ دقيقة ، أي العبارات التالية صحيحة؟

أ- الإزاحة والمسافة التي قطعتها تساويان $350\ m$

ب- الإزاحة تساوي $350\ m$ والمسافة تساوي صفر

ج- الإزاحة تساوي صفر والمسافة تساوي $350\ m$

د- الإزاحة والمسافة تساويان صفر



* الإزاحة : الفرق بين نقطة البداية والنهاية = صفر

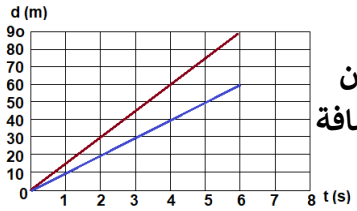
* المسافة : المسافة الكلية المقطوعة = $350m$

س34: تسارعت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره $3\ m/s^2$ ، ما مقدار الزمن اللازم بوحدة الثانية لتصبح سرعتها $99\ m/s$ ؟

أ- 11 ب- 36

ج- 33 د- 30

س35: في الشكل المجاور ، حركة عدائين عند الزمن 4 ثواني ،كم تكون المسافة بينهم بالمتر؟



أ- 15 ب- 12

ج- 20 د- 40

من الرسم ← $d = 60 - 40 = 20\ m$

س36: تسارعت سيارة من السكون بمقدار ثابت $5m/s^2$ ، فإن الزمن الازم لتصل سرعتها إلى $30\ m/s$ يساوي بوحدة الثانية :

أ- 6 ب- 10

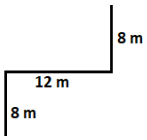
ج- 30 د- 5

$$v_f = v_i + a.t$$
$$\Rightarrow 30 = 0 + 5t$$
$$\Rightarrow t = 6\ s$$

س37: تحرك محمد باتجاه الشمال $(8\ m)$ ثم اتجه نحو الشرق مسافة $(12\ m)$،ثم اتجه مرة أخرى نحو الشمال $(8\ m)$ ، ما مقدار إزاحة محمد بالمتر ؟

أ- 10 ب- 14

ج- 20 د- 28



$$\Delta d = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20\ m$$

س38: تحرك جسم بسرعة تزداد $2\ m/s$ في كل ثانية ، أي الآتي صحيح؟

أ- المسافة الكلية $= 2\ m$ ب- السرعة $= 2\ m/s$

ج- التسارع $= 2\ m/s^2$ د- الزمن الكلي $= 2\ s$

* التسارع هو معدل التغير في السرعة المتجهة

س39: تباطأت سيارة من سرعة $30\ m/s$ إلى $15\ m/s$ خلال $5\ s$ ، فإن تسارعها يساوي :

أ- $15\ m/s^2$ ب- $3\ m/s^2$

ج- $-1.5\ m/s^2$ د- $-3\ m/s^2$

$$a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{15 - 30}{5} = -3m/s^2$$

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
ج	أ	د	ج	ج	ج	أ	ج	ج	د

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

2- الحركة تحت تأثير الجاذبية الأرضية

س1: قذف جسم لأعلى بسرعة ابتدائية $100\ m/s$ ، كم ستصبح سرعته بعد $5\ s$ ؟

أ- $(100+5\times 9.8)m/s$ ب- $(100+5)m/s$

ج- $(100-5\times 9.8)\mathrm{m/s}$ د- $5\ m/s$

$V_f = V_i - gt$

والاشارة السالبة لأن الجسم صاعد لأعلى

س2: قذف جسم لأعلى بسرعة $49\ \mathrm{m/s}$ ، فإذا علمت أن تسارع الجاذبية الأرضية $9.8\ \mathrm{m/s}$ ، فما زمن وصوله إلى أقصى ارتفاع ؟

أ- $5\ \mathrm{s}$ ب- $2.5\ \mathrm{s}$

ج- $9.8\ \mathrm{s}$ د- $4\ \mathrm{s}$

$Vf = Vi + gt$
$0 = 49 - 9.8\,t$
$\not{-}49 = \not{-}9.8\,t$
$t = \frac{49}{9.8} = 5\ s$

$Vi = 49\frac{m}{s}$
$g = -9.8\ m/s^2$
$t = ?$
$Vf = 0$

س3: عند قذف جسم لأعلى رأسيا فإن الجسم..

أ- تسارعه ينقص ب- تسارعه يساوي صفر عند اقصى ارتفاع

ج- يتوقف لحظيا بسبب التباطؤ د- تسارعه يزداد

س4:سقط جسم من أعلى مبنى وبعد $10\ \mathrm{s}$ وصل الى الارض، إن سرعته لحظة اصطدامه بالأرض تساوي : $(g = 9.8\ m/s^2)$

أ- $9.8\ m/s$ ب- $98\ m/s$

ج- $980m/s$ د- $9800\ m/s$

$V_f = V_i + gt = 0 + 9.8 \times 10 = 98\ m/s$

س5: قذف جسم إلى أعلى بسرعة $12.4\mathrm{m/s}$ ، ما مقدار تسارعه بوحدة m/s^2 ؟

أ- 12.4 ب- 9.8

ج- -9.8 د- -12.4

"المقدار" دائما موجب

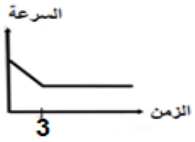
س6: سقط حجر سقوطاً حراً ، فإن سرعته بعد $5\ s$ تساوي بوحدة m/s : $(g = 9.8\ m/s^2)$

أ- 49 ب- 35

ج- 24 د- 13

$V_f = V_i + gt = o + (9.8)(5) = 49m/s$

س7: سقطت قطة من شجرة ، صف سرعتها بعد الثانية الثالثة :



أ- ثابتة ب- متناقصة

ج- متزايدة د- غير محددة

س8: ألقيت قنبلة من منطاد ساكن بسرعة $100\ m/s$ لتصل إلى الأرض بعد $10\ s$ لذا،فإن سرعة القنبلة قبل لحظة الاصطدام : ($g = 9.8\ m/s^2$)

أ- $1000\ m/s$ ب- $100\ m/s$

ج- $90\ m/s$ د- $198\ m/s$

س9: قفز قرد من شجرة موز بسرعة أفقية تساوي $3m/s$ وفي نفس اللحظة ومن نفس الارتفاع سقطت موزة من الشجرة نفسها، فإذا كان ارتفاع الشجرة $4.9m$، فإن القرد سيصل إلى الأرض بعد : $(g = 9.8\ m/s^2)$

أ- $2s$ ، الموزة ستصل بعد $3\ s$

ب- $3s$ ، الموزة ستصل بعد $1\ s$

ج- $3s$ ، الموزة ستصل بعد $2\ s$

د- $1s$ ، الموزة ستصل بعد $1\ s$

$\Rightarrow 4.9 = \frac{1}{2}(9.8)t^2 \Rightarrow 9.8 = 9.8t^2 \Rightarrow d = \frac{1}{2}gt^2$

أي أن القرد والموزة يصلان معا لأن السقوط الحر لا يعتمد على الكتلة

$t = 1s$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ج	أ	ج	ب	ب	أ	أ	د	د

3 - الحركة الدائرية والعزوم

س1: أثرت قوة مقدارها 30 N على باب بشكل عمودي ، على بعد 0.5 m من محور الدوران ، ما مقدار عزم القوة بوحدة N.m ؟

أ- 200 ب- 150

ج- 15 د- 20

$F = 30\,N, r = 0.5\,m, T = ?$

$T = F.r = 30 \times 0.5 = 15\,N.m$

س2: يتركز العصير أثناء حركته الدورانية بداخل خلاط كهربائي على جدار الوعاء مبتعداً عن المركز بسبب :

أ- القوة الطاردة المركزية ب- القصور الذاتي

ج- قوة الجذب المركزي د- قوة كوريوليس

س3: إذا كانت الازاحة الزاوية لجسم $50\pi\ rad$ ، فهذا يعني أن الجسم قطع.....

أ- 50 دورة ب- 25 دورة

ج- 5 دورات د- 0.5 دورة

$\theta = n.2\pi \rightarrow n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{50\pi}{2\pi} = 25\ rev$

س4: مقياس لمقدرة القوة على إحداث دوران :

أ- الطاقة المرونية ب- العزم

ج- الشغل د- القدرة

س5: التغير في الازاحة الزاوية مقسوم على زمن الدوران....

أ- التسارع الزاوي ب- السرعة الزاوية

ج- الزمن الدوري د- الإزاحة الزاوية

س6: التغير في الزاوية أثناء دوران الجسم يسمى....

أ- التسارع الزاوي ب- السرعة الزاوية

ج- التردد الزاوي د- الإزاحة الزاوية

س7: إذا أكمل جسم 8 دورات بثانيتين ، ما مقدار السرعة الزاوية بوحدة rad/s ؟

أ- 2π ب 8π

ج- 4π د- π

$f = \frac{\text{عدد الدورات}}{\text{زمنها}} = \frac{8}{2} = 4\ Hz \Rightarrow W = 2\pi f = 2\pi X\ 4 = 8\pi$

س8: العزم الناشئ من قوة مقدارها 260 N تؤثر عمودياً على نقطة تبعد $10\ cm$ عن محور الدوران يساوي بوحدة $N.m$....

أ- 0 ب- 260

ج- 26 د- 2600

$\tau = F.r = 260 \times \frac{10}{100} = 26\ N.m$

س9: يكون الجسم في حالة إتزان إذا كانت....

أ- محصلة العزوم لا تساوي صفر ، محصلة القوى تساوي صفر

ب- محصلة العزوم والقوى لا تساوي صفر

ج- محصلة العزوم تساوي صفر ، محصلة القوى لا تساوي صفر

د- محصلة العزوم والقوى تساوي صفر

س10: إذا كانت محصلة القوى المؤثرة في جسم تساوي صفراً ، ومحصلة العزوم المؤثرة فيه تساوي صفراً ، فهذا يعني أن الجسم ....

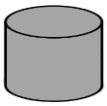
أ- في حالة اتزان انتقالي وليس في حالة اتزان دوراني

ب- ليس في حالة اتزان انتقالي وهو في حالة اتزان دوراني

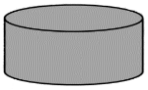
ج- في حالة اتزان انتقالي وهو في حالة اتزان دوراني

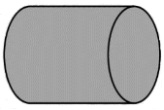
د- ليس في حالة اتزان انتقالي ولا في حالة اتزان دوراني

س11: أي الأشكال التالية هي الأكثر استقراراً ؟

أ- 

ب- 

ج- 

د- 

* لأن مركز الثقل قريباً من الأرض

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ج	ب	ب	ب	ب	د	ب	ج	د	ج	ب

س12: في الشكل المجاور ، لكي يصبح الشكل في حالة إتزان فإن B تساوي :



أ- $2\ C$ ب- $4\ C$

ج- $3\ C$ د- $0.5\ C$

س13:إذا كان التسارع الزاوي يساوي $80\ rad/s^2$ ، $r = 2\ m$ ، أوجد التسارع الخطي :

أ- $80\ m/s^2$ ب- $160\ m/s^2$

ج- $40\ m/s^2$ د- $45\ m/s^2$

$= 80 \times 2 = 160\ m/s^2$

س14: ذراع القوة هو ....

أ- الإزاحة الموازية من محور الدوران حتى نقطة التأثير

ب- المسافة الموازية من محور الدوران حتى نقطة التأثير

ج- الإزاحة الزاويةّ من محور الدوران حتى نقطة التأثير

د- المسافة العمودية من محور الدوران حتى نقطة التأثير

س15: عند دوران الأرض حول نفسها لمدة 4 ساعات ، فإن الازاحة الزاوية لها تساوي :

أ- $3\ \pi$ ب- $4\ \pi$

ج- $\frac{\pi}{4}$ د- $\frac{\pi}{3}$

* تدور الأرض دورةكاملة حول نفسها كل يوم

س16: التغير في السرعة الزاوية مقسوماً على الزمن :

أ- التسارع الزاوي ب- السرعة الزاوية

ج- الازاحة الزاوية د- العزم

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

س17: تحرك عقرب الثواني لمدة خمس دقائق ، كم تكون الازاحة الزاوية ؟

أ- 5π ب- 10π

ج- 2.5π د- 2π

$\theta = n.2\pi = 5\ x\ 2\ \pi\ = 10\ \pi$

س18:كم تدور مدرستك خلال 24 ساعة بوحدة الراديان؟

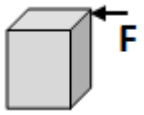
أ- π ب- $2\ \pi$

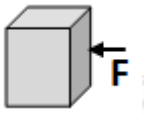
ج- $\frac{1}{2}\pi$ د- 7π

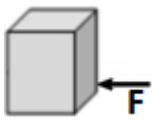
تدور الأرض حول نفسها دورة واحدة كل 24 ساعة

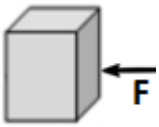
$\theta = n.2\pi = 1\ x\ 2\pi = \ 2\pi\ \ rad$

س19: إذا أراد طفل إمالة صندوق ، فأي من الأوضاع التالية يبذل فيها أقل قوة ؟

أ- 

ب- 

ج- 

د- 

س20: أثرت قوه مقدارها 20N على باب عمودي على بعد $0.5\ m$ من محور الدوران ، فما مقدار عزم هذه القوة بالوحدات الدولية؟

أ- $10\ N.m$ ب- $5.20\ N.m$

ج- $5.10\ N.m$ د- $40\ N.m$

$\tau = F.L$

$= 20\ x\ 0.5\ = \ 10\ N.m$

س21: يكون الجسم متزناً ميكانيكاً إذا كان :

أ- $\sum F = 0, \sum \tau = 0$ ب- $T\ <\ F$

ج- $\sum \tau = 0$ د- $\sum F = 0$

* محصلة القوى F = صفر ، محصلة العزوم τ = صفر

س22: الدورة الكاملة تعادل بالراديان :

أ- 2π ب- π

ج- 360 د- 400

س23: أي الكميات التالية تقاس بوحدة rad/s^2 ؟

أ- التردد الزاوي ب- السرعة الزاوية

ج- الإزاحة الزاوية د- التسارع الزاوي

يقاس السرعة الزاوية بوحدة rad/s ، تقاس الإزاحة الزاوية بوحدة rad

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
د	أ	أ	أ	أ	ب	ب	أ	د	د	ب	أ

س24: في الشكل المجاور ، يوجد في الباب أربع حلقات(A.B.C.D) لفتح الباب ، أي الحلقات يمكن استخدامها لتكون قوة اللازمة لفتح الباب أقل ما يمكن؟



أ- A ب- B

ج- C د- D

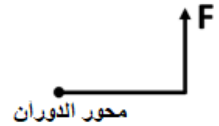
س25: في الشكل التالي ، إذا كان اللوح يتأرجح حيث تكون m_1 إلى الأعلى ، m_2 إلى الأسفل ، لكي يتزن نحرك نقطة الارتكاز إلى :



أ- الأعلى ب- الأسفل

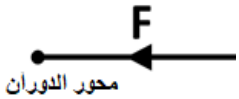
ج- اليمين د- اليسار

س26: إذا أثرت مجموعة قوى متساوية على باب حر الدوران ، فأي الحالات التالية ينعدم فيها العزم ؟

أ-


ب-


ج-


د-


$\tau = F\, r\, sin\theta$

$sin(0) = 0$

س27: عندما يقطع جسم إزاحة زاوية مقدارها 3π راديان فإنها تعادل بالدرجات :

أ- $270°$ ب- $990°$

ج- $540°$ د- $360°$

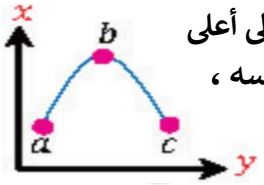
للحويل من راديان إلى الدرجة نضرب في $\frac{180}{\pi}$

$3\pi \times \frac{180}{\pi} = 540°$

24	25	26	27
د	ج	د	ج

4 - المتجهات والمقذوفات

س1: يمثل المنحنى المجاور مقذوفاً إلى أعلى فإذا كانت c ، a على الارتفاع نفسه ، أيّ العبارات التالية صحيحة؟



أ- $v_b = v_a$ ب- $v_c = v_a$

ج- $v_b = v_c$ د- $v_b = v_a = v_b$

* سرعة الجسم عند مستوى = سرعة نفس الجسم عند نفس المستوى أثناء الهبوط

س2 : ماذا ينتج عن جمع المركبة الأفقية والرأسية للمتجه:

أ- محصلة المتجه ب- تحليل المتجه

ج- مركب المتجه د- تجميع المتجه

س3: إزاحتان الأولى $10\ km$ والثانية $10\ km$، احسب مقدار محصلتها عندما تكون الزاوية بينهما $60°$:

أ- $0\ km$ ب- $10\ km$

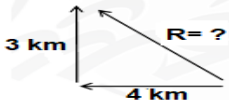
ج- $20\ km$ د- $100\ km$

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$$
$$= \sqrt{100 + 100 - 2 \times 10 \times 10\cos 60}$$
$$= \sqrt{200 - 200 \times \frac{1}{2}}$$
$$= \sqrt{100} = 10\ km$$

س4: إذا اتجهنا 4كم غرباً ثم 3 كم شمالاً ، فإن مقدار الإزاحة هي :

أ- 4 ب- 6

ج- 5 د- 7



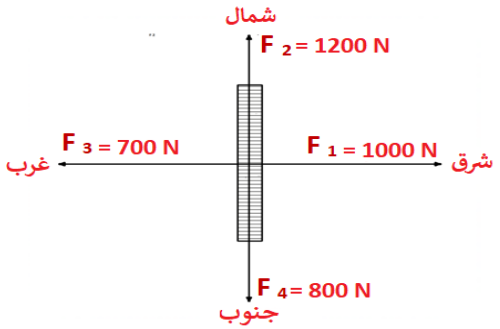
$$R = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = \sqrt{25}$$
$$R = 5km$$

س5: الزمن الكلي للمقذوف :

أ- زمن الصعود + زمن الهبوط ب- زمن الصعود - زمن الهبوط

ج- نصف زمن التحليق د- ربع زمن الصعود

س6: تعمل الكاميرا العنكبوتية في الملاعب الرياضية من خلال التحكم في قوى الشد لأربعة أسلاك ، فإذا كانت قوى الشد كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن الكاميرا تتحرك باتجاه :

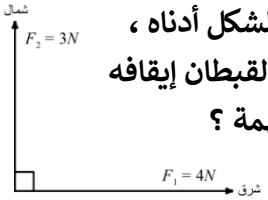


أ- الشمال الغربي ب- الشمال الشرقي

ج- الجنوب الغربي د- الجنوب الشرقي

$\Sigma f_y = 1200 - 800 = 400N$(شمال)
$\Sigma f_x = 1000 - 700 = 300N$(شرق)
أي الكاميرا ستتحرك في اتجاه (الشمال الشرقي)

س7 : أثرنا على قارب بقوتين كمافي الشكل أدناه ، مما تسبب في حركته ، إذا أراد القبطان إيقافه فما القوة المناسبة لإتمام المهمة ؟

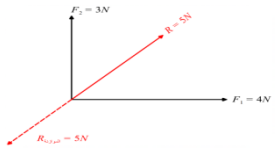


أ- $25N$ باتجاه الشمال الشرقي

ب- $25N$ باتجاه الجنوب الغربي

ج- $5N$ باتجاه الشمال الشرقي

د- $5N$ باتجاه الجنوب الغربي



$\frac{R\sqrt{3^2 + 4^2} = 5N \text{ قوة المحصلة للقوتين (الشرقي الشمال)}}{\text{القوة الموازنة}}$
$5N$(الجنوب الغربي)

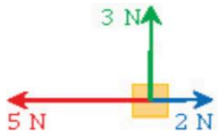
7	6	5	4	3	2	1
د	ب	أ	ج	ب	أ	ب

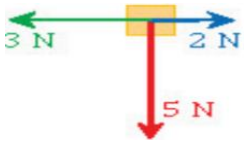
5 - القوى

س1: مجموعة من الأجسام تؤثر فيها قوى باتجاهات مختلفة ، أي من هذه الأجسام يكون متزناً ؟

أ- 

ب- 

ج- 

د- 

س2 : أي القوى التالية تمثل قوة مجال ؟

أ- الجاذبية الأرضية ب- الاحتكاك

ج- الدفع د- الشد

س3: أي من الآتي قوى مجال؟

أ- سحب طاولة ب- دفع عربة

ج- سقوط كتاب د- شد الحبل

س4: شخص كتلته $80\ kg$ ، فكم يكون وزنه بالنيوتن ؟ إذا كانت $g = 10\ m/s^2$

أ- 781 ب- 800

ج- 876 د- 80

$$F_g = mg = 80 \times 10 = 800\ N$$

س5: القصور الذاتي من الأمثلة على :

أ- قانون نيوتن الأول ب- قانون نيوتن الثاني

ج- قانون نيوتن الثالث د- الاحتكاك

- يسمى قانون نيوتن الأول بقانون القصور الذاتي

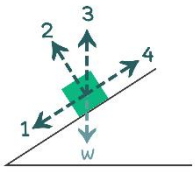
س6: إذا كانت القوة $100\ N$ والكتلة تساوي $20\ kg$ ، فاحسب التسارع بوحدة m/s^2 ..

أ- 3 ب- 2000

ج- 100 د- 5

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{100}{20} = 5\ m/s^2$$

س7: في الشكل المجاور ينزلق جسم وزنه W على سطح مائل بدون احتكاك ، أي الأسهم الأربعه يمثل القوة العمودية F_N ؟



أ- 1 ب- 2

ج- 3 د- 4

س8: في أي الحالات التالية ، يختلف نوع الاحتكاك عن باقي الحالات :

أ- كرة تتدحرج على عشب الملعب

ب- كتاب موضوع على طاولة

ج- متزلج يتحرك على الجليد

د- عند تحريك اليد على سطح الورقة

الاحتكاك

١- سكوني: احتكاك سطح مع سطح عندما لا توجد حركة بينهما $f_s = \mu_s FN$

٢- حركي: احتكاك سطح مع سطح عندما توجد حركة بينهما $f_k = \mu_k FN$

ملحوظة : دائماً وأبداً $\mu_s > \mu_k$

س9: عند وقوفك على ميزان داخل المصعد ، متى يكون وزنك الظاهري أقل من وزنك الحقيقي :

أ- عند هبوط المصعد ب- عندما يكون ثابتاً

ج- عند صعود المصعد د- عند هبوط وصعود المصعد

س10: أثرت قوة مقدارها 30 N على جسم كتلته 10 kg، كم التسارع الذي اكتسبه الجسم بوحدة m/s^2 ؟

أ- 5 ب- 20

ج- 3 د- 50

$a = \frac{F}{m} = \frac{30}{10} = 3 \quad m/s^2$ ← قانون نيوتن الثاني $F = ma$

س11: احسب القوة العمودية لجسم كتلته $10\ kg$ ....

أ- 98 N ب- 9800 N

ج- 980 N د- 9.8 N

$$F_N = Fg = mg = 10 \times 9.8 = 98\ N$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
أ	أ	ج	ب	أ	د	ب	ب	أ	ج	أ

س12: في لحظة قفزة لاعب كرة السلة لرمي الكرة ، عندما يكون على ارتفاع $1.8m$ من سطح الأرض ، فإن قوة الجاذبية الأرضية تؤثر في لاعب كرة السلة بقوى:

أ- مجال وتؤثر يد اللاعب في الكرة بقوى مجال

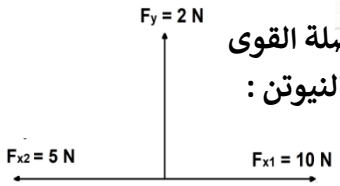
ب- مجال وتؤثر يد اللاعب في الكرة بقوى تلامس

ج- تلامس وتؤثر يد اللاعب في الكرة بقوى تلامس

د- تلامس وتؤثر يد اللاعب في الكرة بقوى مجال

- قوة الجاذبية الأرضية هي قوة مجال
- قوة التلامس بين يد اللاعب والكرة هي قوة تلامس

س13: في الشكل الآتي ، محصلة القوى الأفقية f_x تساوي بالنيوتن :



أ- 3 ب- 5

ج- 15 د- 17

$$\Sigma f_x = +10 - 5 = 5N$$

(لا تدخل في حساب القوى الأفقية)$(f_y = 2N)$

س14:قوى تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس فيما بينها ....

أ- قوى التلامس ب- قوى التماسك

ج- قوى التلاصق د- قوى المجال

س15: صندوق كتلته 3 kg متحرك على سطح أفقي وتؤثر عليه قوة 30 N نحو الشرق ، ما مقدار قوة الاحتكاك الحركي إذا علمت أن معامل الاحتكاك الحركي 0.2 ؟ علما بأن $g = 10m/s^2$

أ- $45\ N$ ب- $25\ N$

ج- $20\ N$ د- $6\ N$

$$f_k = \mu_k \cdot f_n = 0.2 \times (3 \times 10) = 6N$$

س16: القوة الموازنة مقارنة بمحصلة القوى الأصلية :

أ- لا تساويها مقداراً وفي عكس اتجاهها

ب- تساويها مقداراً وفي نفس اتجاهها

ج- تساويها مقداراً وفي عكس اتجاهها

د- لا تساويها مقداراً وفي نفس اتجاهها

* القوة الموازنة : هي قوة تساوي القوة المحصلة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه

س17: القوة المؤثرة في قانون كولوم تطبيق على :

أ- قانون نيوتن الأول ب- قانون نيوتن الثالث

ج- قانون نيوتن الثاني د- الجذب الكتلي

س18: أي القوى التالية تمثل قوة مجال؟

أ- الدفع ب- المغناطيسية

ج- الاحتكاك د- الشد

* قوى المجال هي : الجاذبية الأرضية ، الكهربائية ، المغناطيسية

س19: أي القوى التالية تمثل قوة مجال ؟

أ- الجاذبية الأرضية ب- الاحتكاك

ج- الدفع د- الشد

س20: استطاع طالب بسهولة تحريك صندوق مغمور بالماء لأن الصندوق..

أ- نقص وزنه وتغيرت كتلته ب- زاد وزنه وقلت كتلته

ج- نقص وزنه وبقيت كتلته ثابتة د- بقي كل من وزنه وكتلته ثابتة

س21: ينص على أن الجسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة تغير من حالته :

أ- قانون نيوتن الأول ب- قانون نيوتن الثالث

ج- قانون نيوتن الثاني د- قانون كبلر الثالث

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ب	ب	د	د	ج	ب	ب	أ	ج	أ

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س22: ينص على أن جميع القوى تظهر على شكل أزواج ، وتؤثر قوتا كل زوج في جسمين مختلفين ، وهما متساويتان في المقدار ومتضادتان في الاتجاه :

أ- قانون نيوتن الأول ب- قانون نيوتن الثالث

ج- قانون نيوتن الثاني د- قانون كبلر الثالث

س23: إذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين جسم ما وزنه يساوي 50 N و السطح الملامس له يساوي 0.25 فإن مقدار قوة الاحتكاك المؤثرة تساوي :

أ- 12.5 N ب 49.75 N

ج- 25 N د 50.25 N

$f_k = \mu_k F_N = 0.25 \times 50 = 12.5\ N$

س24 : يتناسب التسارع الذي يكتسبه الجسم مع :

أ- القوة المؤثرة عليه طردياً ب مربع كتلته طردياً

ج- القوة المؤثرة عليه عكسياً د مربع كتلته عكسياً

* من قانون نيوتن الثاني $F = ma$

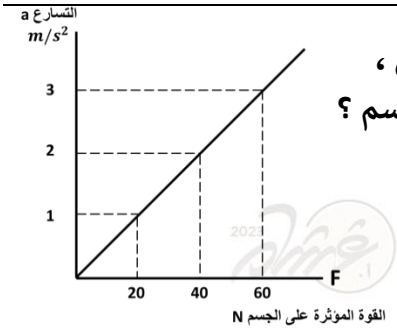
يتناسب التسارع الذي يكتسبه الجسم مع القوة المؤثرة عليه طردياً

س25 : قوة الاحتكاك الأفقية هي تطبيق لقانون :

أ- قانون نيوتن الأول ب قانون نيوتن الثالث

ج- قانون نيوتن الثاني د قوة الشد

س26: من الشكل المقابل ، كم تساوي كتلة الجسم ؟



أ- $\frac{1}{20}\ kg$ ب- $20\ kg$

ج- $0.5\ kg$ د- $30\ kg$

ميل المنحنى يمثل مقلوب الكتلة $1/m$

ولذلك $m = F/a = 20/1 = 20kg$

س27: يدفع طالب طاولة كتلتها 10 kg بسرعة ثابتة على سطح أفقي معامل إحتكاكه الحركي $\mu_K = 0.2$ ، ما مقدار قوة الاحتكاك بالنيوتن ؟

(تسارع الجاذبية الأرضية = 10 m/s²)

أ- 10 ب- 25

ج- 20 د- 100

$f_k = \mu_k . F_N$

$= 0.2 \times 10 \times 10 = 20\ N$

س28: شخص كتلته على الأرض $100\ kg$، كم تكون كتلته على سطح القمر؟

أ- $1.60\ N$ ب- $100\ N$

ج- $100\ kg$ د- $1.60\ kg$

س29: إذا علق جسم كتلته $(0.2\ kg)$ بخيط طوله $(1m)$ ،فكم تكون القوة المركزية لهذا الجسم عندما يدور ويتم دورة كاملة خلال ($3.14\ s$) ؟

أ- $0.8\ N$ ب- $0.4\ N$

ج- $1.6\ N$ د- $2.8\ N$

$F_C = m.\frac{4\pi^2 r}{T^2} = 0.2\ x\ \frac{4\ x\ 3.14^2\ x\ 1}{3.14^2} = 0.8\ N$

س30: أي من التالي يكون دائماً بنفس الاتجاه ؟

أ- السرعة وتسارع الجسم ب- تسارع الجسم والقوة المؤثرة عليه

ج- السرعة والقوة المؤثرة على الجسم د- القوة المؤثرة على الجسم والاحتكاك

س31: إذا أثرت قوه أفقيه مقدارها 100 N على جسم كتلته 20 kg على سطح أملس وحركته في نفس اتجاه القوة ، فإن مقدار تسارع هذا الجسم بوحدة m/s^2 يساوي ؟

أ- 0.2 ب- 2

ج- 5 د- 9.8

$= \frac{100}{20} = 5\ m/s^2 a = \frac{F}{m}$

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ب	أ	أ	ج	ب	ج	ج	أ	ب	ج

س32: ما مقدار القوة المؤثرة على جسم كتلته 1kg ، عندما يتسارع بمقدار $1\ m/s^2$ ؟

أ- $1\ N$ ب- $2\ N$

ج- $9.8\ N$ د- $10\ N$

$F = ma = 1 \times 1 = 1N$

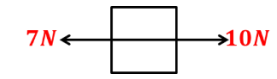
س33: إذا أثرت القوتان $F_1 = 225\ N$ ، $F_2 = 165\ N$ على جسم في نفس الاتجاه ، فإن المحصلة تساوي :

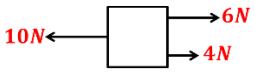
أ- 390 N ب- 225 N

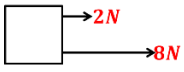
ج- 60N د- 400N

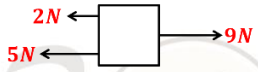
$F_1 + F_2 = 225 + 165 = 390$ N

س34: أي الحالات التالية ، لا يتحرك فيها الجسم ؟

أ- 

ب- 

ج- 

د- 

محصلة القوى المؤثرة فيه = صفر

س35: عندما يسحب طفل صندوقا خشبياً نحو الشمال فإن اتجاه قوة الاحتكاك :

أ- شرقاً ب- غرباً

ج- شمالاً د- جنوباً

اتجاه الاحتكاك دائما عكس اتجاه الحركة

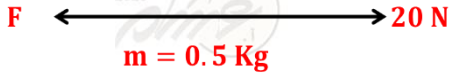
س36: تتعرض الكرة المغمورة في مائع لقوة معيقة F_d وقوة جذب الأرض F_g وعندما تصل سرعتها إلى السرعة الحدية فإن :

أ- $F_g > F_d$ ب- $F_g < F_d$

ج- $F_g = F_d$ د- $F_g = 2F_d$

*يصل الجسم إلى السرعة الحدية عند تساوي القوة المعيقة مع قوة الجاذبية

س37: في الشكل أدناه ، حبل كتلته $0.5\ Kg$ يشد بقوتين متعاكستين فيتحرك جهة اليمين بتسارع قدره $2\ m/s^2$ ، ما مقدار محصلة القوة بوحدة النيوتن ؟



أ- 22 ب- 19

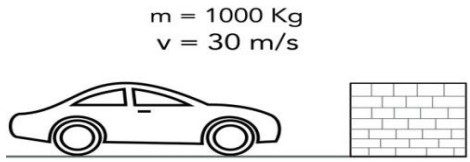
ج- 12 د- 10

$\Rightarrow \sum F = 20 - F \sum F = ma$

$0.5\ (2) = 20 - F \quad \Rightarrow \quad F = 19N$

* محصلة القوى = القوة في اتجاه الحركة – القوة في عكس اتجاه الحركة

س38: في الشكل التالي ، سيارة تصطدم بحاجز صخري ثم تتوقف ، إذا كان متوسط القوة المؤثرة عليها 5×10^3 N ، فما مقدار الزمن اللازم بالثانية لتتوقف ؟



أ- 6 ب- 2

ج- $\frac{1}{2}$ د- $\frac{1}{6}$

38	37	36	35	34	33	32
أ	ب	ج	د	ب	أ	أ

6- الفلك والجاذبية

س1: عندما يزداد ارتفاعنا عن سطح الارض ، فإن مقدار جذب الارض لنا ...

أ- يزداد ب- ينقص

ج- يثبت د- يتذبذب

س2 : جسم وزنه W وكتلته M عند سطح الارض ، فعند ارتفاعه كثيراً عن سطح الأرض.....

أ- تقلM وتبقىW ثابته ب- يزداد كل من M و W

ج- يقل W وتزداد M د- يقل W وتبقى M ثابته

* الكتلة ثابتة والوزن يتغير باختلاف الجاذبية الأرضية

س3: إذا قلنا أن وزن شخص ما على سطح الأرض160 N ، فأي العبارات الآتية خاطئة ؟

أ- قوة جذب الأرض له تعادل 160 N

ب- نوابض الميزان تؤثر على جسمه بقوة مقدارها 160 N

ج- كتلته تعادل 160 kg

د- جسمه يؤثر على الميزان بقوة مقدارها 160 N

* الكتلة لا تساوي الوزن

س4: مربع النسبة بين زمنين دوريين لكوكبين حول الشمس يساوي مكعب النسبة بين متوسطي بعديهما عن الشمس ، هذا قانون ....

أ- نيوتن الأول ب- كبلر الأول

ج- نيوتن الثاني د- كبلر الثالث

س5: ما مقدار تسارع الجاذبية الأرضية على ارتفاع 9.6×10^6 m من مركز الأرض بوحدة m/s^2 ، علماً بأن نصف قطر الأرض 6.4×10^6 m ؟

أ- $2/3\ g$ ب- $3/2\ g$

ج- $4/9\ g$ د- $9/4\ g$

$$a = g(\frac{r_E}{r})^2 \rightarrow a = g(\frac{6.4X10^6}{9.6X10^6})^2 \rightarrow a = g(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}g$$

س6: أي الآتي صحيح بالنسبة للزمن الدوري للقمر الصناعي الذي يدور حول الأرض ؟

أ- يتناسب الزمن الدوري طردياً مع مكعب كتلة الأرض

ب- يتناسب الزمن الدوري عكسياً مع الجذر التربيعي كتلة الأرض

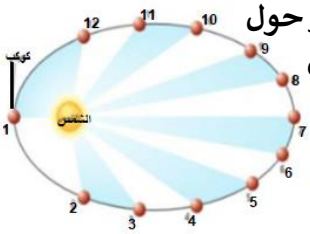
ج- يتناسب الزمن الدوري طردياً مع كتلة الأرض

د- يتناسب الزمن الدوري عكسياً مع المسافة

الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{Gm_s}}$

الزمن الدوري للقمر الصناعي حول الأرض $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{Gm_E}}$

س7: إذا كان هناك كوكب يدور حول الشمس ، أي من الحالات التالية يكون فيها الكوكب أسرع ما يمكن ؟



أ- 1 ب- 2

ج 3 د- 4

* تبعاً لقانون كبلر الثاني كلما كان الكوكب أقرب للشمس تحرك بسرعة أكبر

س8: من العوامل المؤثرة على مقدار الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس ؟

أ- كتلة الكوكب ب- حجم الكوكب

ج- كتلة الشمس د- حجم الشمس

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.m_s}}$$

س9: إذا نقص نصف قطر الأرض للنصف مع بقاء كتلتها ثابتة فقيمة g :

أ- تزداد أربعة أضعاف ب- تزداد الضعف

ج- تبقى ثابتة د- تنقص إلى النصف

$$g = \frac{Gm}{r^2}$$

9	8	7	6	5	4	3	2	1
أ	ج	أ	ب	ج	د	ج	د	ب

3- الطاقات

أ- الشغل والطاقة

➢ **الشغل W** : $W = F.d.\cos\theta$

F القوة بوحدة N ، d الإزاحة بوحدة m ، θ الزاوية بين القوة والإزاحة ، W الشغل J

✓ الشغل يكون أكبر ما يمكن عندما تكون $\theta = o$ "القوة في نفس اتجاه الحركة "الإزاحة"

$$w = F.d$$

✓ الشغل = صفر لو كانت القوة عمودية "عكس العزم"
✓ إذا كانت القوة في عكس اتجاه الحركة ← يكون الشغل سالب مثل شغل الاحتكاك
✓ الشغل كمية قياسية ويقاس بالجول و الجول الواحد يكافئ نيوتن X متر (1 J = 1 N.m)
✓ الشغل بيانياً = المساحة تحت منحنى القوة والإزاحة
✓ إذا بذل المحيط الخارجي شغلا على لنظام فإن طاقته تزداد
✓ إذا بُذل شغل على النظام فإن طاقته تزداد وإذا بذل النظام شغلاً فإن طاقته تقل

- **القدرة :** $p = \frac{W}{t} = \frac{F.d}{t} = F.v$

القدرة p القوة F الزمن t الشغل w السرعة v

✓ القدرة كمية قياسية تقاس بالواط $1w = 1J/s$

➢ **الآلات :**

الآلة : هي أداة تسهل المهام وتخفف الأحمال
الآلات البسيطة : الرافعة- البكرة- المحور والدولاب- المستوى المائل- الوتد- البراغي
الآلات المركبة : هي آله تتكون من آلتين بسيطتين أو أكثر

✓ **الفائدة الميكانيكية:**

خارج قسمة المقاومة على القوة $MA = \frac{Fr}{Fe}$

MA الفائدة الميكانيكية، Fr المقاومة، Fe القوة السلطة

✓ الفائدة الميكانيكية الثالثة : $IMA = \frac{de}{dr}$

IMA الفائدة الميكانيكية المثالية ، de إزاحة القوة ، dr إزاحة المقاومة

✓ **الآلة لا تزيد الشغل**
✓ في الآلة الحقيقية يكون الشغل المبذول > الشغل الناتج ، في الآلة المثالية يكون الشغل المبذول = الشغل الناتج
✓ كفاءة الآلة المثالية 100%

➢ **الكفاءة :** $e = \frac{MA}{IMA} \times 100 = \frac{We}{Wr} \times 100$ ، حيث e الكفاءة ، Wr الشغل الناتج ، We الشغل المبذول

- **الطاقة الحركية :** الطاقة التي يمتلكها أي جسم متحرك $KE = 1/2\ mv^2$

✓ لو زادت سرعة الجسم للضعف فإن الطاقة الحركية KE تزداد أربع أمثالها عند ثبات الكتلة لأن $KE\ \alpha\ v^2$
✓ الطاقة الحركية كمية قياسية ودائما تكون موجبة وتقاس بالجول
✓ طاقة وضع الجاذبية : تعرف طاقة الوضع لجاذبية بأنها الطاقة المخزنة في جسم نتيجة ارتفاعه عن مستوى الإسناد

$$PE = m.g.h$$

PE طاقة وضع الجاذبية بوحدة J ، g تسارع الجاذبية ، h الارتفاع عند مستوى الإسناد ، m الكتلة بوحدة Kg

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

- **مستوي الإسناد** : هو المستوي الذي يكون فيه طاقة وضع الجاذبية= صفر

✓ تكون طاقة وضع الجاذبية سالبة إذا كان الجسم فوق مستوي الإسناد
✓ عند سقوط جسم فإن طاقته تتحول من وضع جاذبية إلى حركية
✓ عند قذف جسم لأعلى فإن طاقته تتحول من حركة إلى وضع جاذبية

- **الطاقة الميكانيكية :**

$$E = KE + PE$$

✓ هي مجموع طاقتي الوضع والحركة
✓ **طاقة الوضع المرونية** : هي الطاقة المخزنة في الأجسام المرنة نتيجة تغير شكلها مثل النابض المضغوط
✓ **الطاقة السكونية** $E = m.c^2$

- قانون حفظ الطاقة في النظام المغلق المعزول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من شكل إلى شكل أخر

- **أنواع التصادم :**

1. التصادم المرن $kE_i = kE_f$

مجموعة طاقة الحركة قبل التصادم $\mathrm{kE_i}$ ، مجموعة طاقة الحركة بعد التصادم kE_f
وفيه طاقة الحركة محفوظة والزخم محفوظ

2. التصادم عديم المرونة : $\mathrm{kE_i} > kE_f$ هو تصادم تقل فيه طاقة الحركة بعد التصادم
3. التصادم فوق المرن $\mathrm{kE_i} < kE_f$ هو تصادم تزداد فيه طاقة الحركة بعد التصادم

✓ الزخم محفوظ في جميع التصادمات شرط أن يكون النظام مغلق ومعزول
✓ طاقة الحركة محفوظة في التصادم المرن فقط

ب- الدفع والزخم

- **الدفع** : $I = F.t$ حيث t زمن تأثير القوة ، F متوسط القوة ، I الدفع

✓ الدفع كمية متجهة له نفس اتجاه القوة أو "التغير في الزخم"
✓ الدفع بيانياً يساوي المساحة تحت منحنى "القوة والزمن"

- **الزخم** : $p = m.v$ حيث v السرعة m/s ، m الكتلة kg ، p الزخم $kg\ m/s$

✓ الزخم كمية متجهة له نفس اتجاه السرعة ، الجسم الساكن ليس له زخم مهما كانت كتلته

✓ **نظرية الدفع والزخم :** الدفع على جسم ما يساوي التغير في زخمه $I = \Delta p = m(v_f - v_i)$

v_i السرعة الابتدائية ، v_f السرعة النهائية ، Δp التغير في الزخم $p_p - p_i$

✓ الوسائد الهوائية تعمل على زيادة زمن التأثير وتقليل القوة وتوزيعها على الجسم

- **قانون حفظ الزخم** : الزخم محفوظ وثابت في النظام المغلق والمعزول و مجموع الزخم قبل التصادم= مجموع الزخم بعد التصادم عند تصادم جسمين فإن $\sum p_i = \sum p_f$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$$

m_1 كتلة الجسم الأول ، v_1 سرعة الجسم الأول قبل التصادم ، v_{1f} سرعة الجسم الأول بعد التصادم
v_2 سرعة الجسم الثاني قبل التصادم ، v_{2f} سرعة الجسم الثاني بعد التصادم

- إذا إلتحم الجسمين بعد التصادم فإن $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_1)v_f$ ، v_f سرعة الجسمين الملتحمين بعد التصادم

ج- الحرارة والديناميكا الحرارية

- **الطاقة الحرارية :**

هي الطاقة التي تمتلكها جميع الجزئيات في المادة وتعتبر مقياس للحركة الداخلية الجزيئات الجسم

✓ تعتمد الطاقة الحرارية على عدد جزيئات المادة "علاقة طردية"

✓ **درجة الحرارة :** هي متوسط طاقة حركة جزئيات المادة ، ولا تعتمد على عدد الجزئيات

✓ طاقة حركة الجزيء الواحد في المادة الساخنة أكبر منها في المادة الباردة

✓ تنتقل الحرارة تلقائيا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يحدث اتزان حراري

- **الاتزان الحراري :**

هي الحالة التي يتساوى عندها معدل التدفق الحراري بين جسمين وتحدث عند تساوي درجة حرارة الجسمين لبعض

✓ **مقياساً درجة الحرارة :** $t_c = t_k - 273$ ، $t_k = t_c + 273$

t_k درجة الحرارة بالكلفن ، t_c درجة الحرارة بالسلزيوس

✓ درجة الحرارة التي تتوقف عندها جزئيات المادة $0\ K$

✓ نقطة غليان الماء $373\ k = 100\ c°$ ، تجمده $o°c = 273\ k$

✓ يتم التحويل من الفهرنهايت إلى الدرجة السلزيوس حسب المعادلة التالية " $C° = (°F - °32) \div 1.8$ "

- **طرق انتقال الحرارة :**

1. الحمل ويحدث في الموائع "الغازات والسوائل" (نتيجة اختلاف درجة الحرارة)
2. التوصيل ويحدث في المواد الصلبة نتيجة تصادم جزئيات المادة الصلبة
3. الإشعاع وهو انتقال الحرارة عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية مثل الشمس ولا يحتاج لوسط مادي

- **الحرارة النوعية c :**

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة $1kg$ من المادة درجة واحدة سلزيوس وتعتمد على نوع المادة فقط

✓ حساب كمية الحرارة اللازمة للتسخين أو الناتجة عن التبريد Q

$$Q = m.c.\Delta t \quad ، \quad c = \frac{Q}{m.\Delta t}$$

Q كمية الحرارة ، m الكتلة ، c الحرارة النوعية ، Δt التغير في درجة الحرارة $t_f - t_i$

✓ وحدة قياس الحرارة النوعية $J\ /\ kg\ .\ k$

✓ تثبت درجة حرارة المادة عندما تتغير حالتها

✓ الحرارة اللازمة لصهر مادة صلبة $Q = m.h_f$ ، h_f الحرارة الكامنة للانصهار

✓ الحرارة اللازمة لتبخير مادة سائلة $Q = m.h_v$ ، h_v الحرارة الكامنة للتبخر

➢ **المحرك الحراري :** جهاز يمكنه تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية

$$w = Q_H - Q_L$$

w الشغل الذي يبذله المحرك ، Q_H كمية الحرارة الداخلة ، Q_L كمية الحرارة الضائعة

- **كفاءة المحرك :** $e = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = \frac{W}{Q_H}$

➢ **الانتروبي ΔS :** هو مقياس للفوضى في النظام j/K $\Delta S = \frac{Q}{T}$

✓ العمليات في الطبيعة تحدث في الاتجاه الذي يحافظ على الانتروبي أو يزيده

✓ كفاءة المحرك لا تصل إلى 100% بسبب الطاقة الضائعة "المفقودة"

3- الطاقة

1- الشغل والطاقة

س1: إذا انضغط نابض بمقدار 0.05 m متر وكان ثابت النابض 250 N/m ، فما هي الطاقة المرونية بالجول ؟

أ- $\frac{5}{16}$ ب- $\frac{1}{9}$

ج- $\frac{5}{18}$ د- $\frac{7}{8}$

$PE = \frac{1}{2} K X^2 = \frac{1}{2} \times 250 \times (\frac{5}{100})^2 = \frac{5}{16}$ J

س2: في أي تفاعل كيميائي أو عملية فيزيائية يمكن أن تتحول الطاقة من شكل لآخر ، ولكنها لا تستحدث و لا تفنى" يمثل هذا النص ؟

أ- طاقة الوضع الكيميائية ب- المحتوى الحراري

ج- قانون حفظ الطاقة د- قانون حفظ الكتلة

س3: بُذل شغل مقداره 120 J على جسم يسير في مسار أفقي ....

أ- تزداد سرعته بمقدار 120 m/s ب- تتغير طاقة وضعه بمقدار 120 J

ج- يزداد إرتفاعه بمقدار 120 m د- تتغير طاقته الحركية بمقدار 120 J

* نظرية الشغل والطاقة $W = \Delta KE$

س4 : إذا بذل المحيط الخارجي شغلًا على النظام ، فإن الشغل يكون ....

أ- سالباً و تقل طاقة النظام ب- موجباً و تقل طاقة النظام

ج- سالباً و تزداد طاقة النظام د- موجباً و تزداد طاقة النظام

* إذا بذل النظام شغلاً على المحيط الخارجي فإن الشغل يكون سالباً وتتناقص طاقة النظام

س5: النابض تحت الكرسي يمثل :

أ- طاقة وضع جاذبية ب- طاقة وضع مرونية

ج- طاقة سكونية د- طاقة حركية

س6: تسمى الطاقة التي يحتفظ بها الجسم بطاقة...

أ- كهربائية ب- ضوئية

ج- وضع د- حركية

س7: ما الطاقة الحركية لجسم كتلته 2kg وسرعته 8m/s ؟

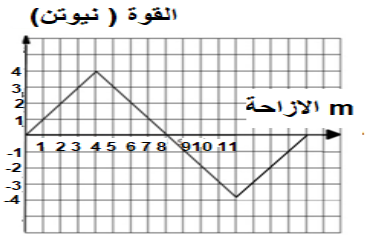
أ- 12 J ب- 64 J

ج- 23 J د- 16 J

$m = 2$ kg , $V = 8$ m/s
$KE = ?$

$KE = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (8)^2 = 64$ J

س8: في الشكل أدناه ، الشغل الذي تبذله القوة بوحدة الجول :



أ- 16 ب- 0

ج- 32 د- 64

الشغل = المساحة تحت المنحنى ∴ الشغل = مساحة مثلثين

$W = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 + \frac{1}{2} \times 8 \times (-4) = 16 - 16 = 0$

س9: إذا علمت أن ($g = 10 m/s^2$) فإن الطاقة اللازمة بوحدة الجول لرفع كرة كتلتها $2Kg$ من الأرض الى إرتفاع $3\ m$ فوق سطح الأرض تساوي ...

أ- 200 ب- 80

ج- 60 د- 10

$PE = mgh = 2 \times 10 \times 3 = 60$ J

1	2	3	4	5	6	7	8	9
أ	ج	د	د	ب	ج	ب	ب	ج

س10: الطاقة المختزنة في الوتر المشدود ....

أ- الطاقة الحركية ب- طاقة وضع حركية

ج- طاقة الجاذبية الارضية د- طاقة وضع مرونية

* بسبب المرونة الموجودة في الوتر المشدود

س11: وحدة قياس القدرة الميكانيكية هي :

أ- Kg /s ب- Kg^3 / s^2

ج- N /s د- J / s

* القدرة : الشغل المنجز خلال وحدة الزمن

القدرة الميكانيكية $P = \frac{W \longleftarrow J}{t \longleftarrow s}$ J / s

س12: رفعت رافعة جسم كتلته 10 kg لارتفاع مقدار 2 m ، إذا كانت الطاقة الميكانيكية E تساوي 298 J فكم تساوي الطاقة الحركية ؟ $m/s^2 g = 10$

أ- $0.98\ J$ ب- $98\ J$

ج- $9.8\ J$ د- $980\ J$

الطاقة الميكانيكيةE = KE + PE

$$E = KE + mgh$$

$$KE = E - mgh = 298 - (10X10X2) = 98J$$

س13: النظام الذي لا يكتسب كتلة ولا يفقدها يسمى نظام :

أ- مفتوح ب- مغلق

ج- مرن د- غير مرن

س14: جهاز ينتج طاقة مقدارها 80 جول في 2 ثانية ، كم القدرة بالواط ؟

أ- 30 ب- 40

ج- 25 د- 20

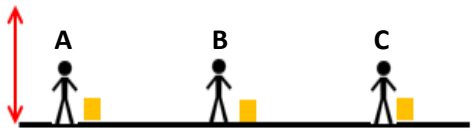
$$P = \frac{E}{t} = \frac{80}{2} = 40\ watt$$

س15: العلاقة بين متوسط الطاقة الحركية للجزيئات ودرجة الحرارة :

أ- علاقة طردية ب- علاقة عكسية

ج- علاقة ثابتة د- علاقة تربيعية

س16: يبين الشكل ثلاثة عمال يريد كل منهم رفع صندوق إلى ارتفاع 10m فإذا كان المكتوب تحت كل صندوق كتلته والزمن الذي يستغرقه كل منهم ، فأيهم أكبر قدرة A ، B ، C ؟ $(g = 10\ m/s^2)$



$m_A = 2kg \quad m_B = 3kg \quad m_C = 4kg$

$t_A = 5\ s \quad t_B = 10\ s \quad t_C = 16\ s$

أ- A ب- B

ج- C د- قدراتهم متساوية

$$P = \frac{F.d}{t}$$

$$P_A = \frac{2 \times 10 \times 10}{5} = 40\ watt$$

$$P_B = \frac{3 \times 10 \times 10}{10} = 30\ watt$$

$$P_C = \frac{4 \times 10 \times 10}{16} = 25\ watt$$

س17: صعد أحمد السلم إلى الطابق الثاني في الصباح خلال 20 ثانية وعندما صعد أحمد نفس السلم إلى الطابق الثاني مساءً استغرق 22 ثانية ، أي العبارات التالية صحيحة ؟ لوصف ما حدث؟

أ- اختلفت القدرة والشغل صباحا عن القدرة والشغل مساءً

ب- القدرة والشغل صباحا تساوي القدرة والشغل مساءً

ج- اختلفت القدرة وبقى الشغل متساوي

د- القدرة متساوية واختلف الشغل

* الشغل متساوي : صعود السلم إلى الطابق الثاني

القدرة (1) = $\frac{\text{الشغل}}{20}$ ، القدرة (2) = $\frac{\text{الشغل}}{22}$ (اختلفت القدرة)

17	16	15	14	13	12	11	10
ج	أ	أ	ب	ب	ب	د	د

س18: وحدة الواط تكافئ :

أ- $Kg.m^2/s^3$ ب- $Kg.m^3/s^2$

ج- $Kg.m/s$ د- $Kg.m^3/s^3$

$$P=\frac{W}{t}=\frac{Fd}{t}=\frac{mgd}{t}=\frac{(Kg)(m/s^2)(m)}{s}=Kg.m^2/s^3$$

س19 : 5 KW تساوي :

أ- $5\ J/h$ ب- $5000J/s$

ج- $5\ J/s$ د- $5\ 00Kw$

$$P=\frac{w}{t}=\frac{5000J}{1s}=5000J/s\ *$$

س20: إذا كانت الطاقة الحركية لجسم تساوي 100 J وسرعته 5 m/s ، فإن كتلته بوحدة Kg تساوي :

أ- 8 ب- 10

ج- 20 د- 500

$$KE=\frac{1}{2}m\,v^2\ \rightarrow\ 100=\frac{1}{2}\times m\times 5^2\ \rightarrow\ m=8\ Kg$$

س21: طول خيط بندول بسيط (L) يساوي تسارع الجاذبية (g) ، فإن الزمن الدوري له بوحدة (s) هو:

أ- π ب- 2π

ج- $2\pi^2$ د- $4\pi^2$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{g}{g}}=2\pi \qquad T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

س22: عند رفع وعاء إلى أعلى الرف ، فإن الذي يؤثر على سرعة رفعه :

أ- الشغل ب- القدرة

ج- طاقة الوضع د- الضغط

س23: آلتان (a,b) تعملان الشغل نفسه ، فإذا كانت كفاءة الآلة a 99% وكفاءة الآلة b 98% ، فإن الشغل المبذول على a يكون :

أ- أكبر من b ب- أقل من b

ج- مساوي b د- جميع الاحتمالات ممكنة

س24: إذا علقت كتلة مقدارها 1 Kg في بندول بسيط زمنه الدوري 3s ، عند تعليق كتلة 2kg في المرة الثانية وتعليق كتلة 3 kg في المرة الثالثة فإن الزمن الدوري لـ (المرة الثانية ، المرة الثالثة)؟

أ- (3،3) ب- (6،6)

ج- (3،6) د- (6 ،12)

* لا يعتمد الزمن الدوري للبندول البسيط على كتلة ثقل البندول أو سعة الاهتزازة

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

س25: إذا كانت الآلة A تقوم بشغل معين في (130 min) والآلة B تقوم بنفس الشغل في زمن قدره (65min) ، أي من الآتي صحيح ؟

أ- قدرة B ضعف قدرة A ب- قدرة A ضعف قدرة B

ج- قدرة A تساوي قدرة B د- قدرة B أقل من قدرة A

$$p=\frac{w}{t}$$

* عند ثبوت الشغل المبذول تتناسب القدرة عكسيا مع الزمن

س26: يدفع شخص صندوقا كتلته 40 kg مسافة 10 m بسرعة ثابتة على سطح أفقي ، معامل احتكاكه الحركي μ_K = 0.1 ، احسب مقدار شغل الاحتكاك بوحدة الجول؟

علما أن تسارع الجاذبية الأرضية = 10 m/s²

أ- 4000 ب- 400

ج- 40 د- 4

$$W=-f_k\times d=-0.1\times 40\times 10\times 10=-400\,J$$

"المقدار" موجب دائما.

س27: جسم كتلته 5 Kg على ارتفاع 10 m من سطح الأرض ، ما مقدار طاقة وضع الجاذبية للجسم بالنسبة للأرض ؟

(تسارع الجاذبية الأرضية = 10m/s²)

أ- 980 J ب- 150 J

ج- 500 J د- 400 J

$$PE=mgh=5\times 10\times 10=500\,J$$

27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
ج	ب	أ	أ	ب	ب	ب	أ	ب	أ

س28: عند المقارنة بين الطاقة المختزنة في نابض استطال بمقدار 0.4 m والطاقة المختزنة في النابض نفسه عندما يستطيل بمقدار 0.2 m ، فإن الطاقة المختزنة تكون أكبر:

أ- مرتين عندما يستطيل النابض 0.4 m
ب- مرتين عندما يستطيل النابض 0.2 m
ج- 4مرات عندما يستطيل النابض 0.2 m
د- 4مرات عندما يستطيل النابض 0.4 m

$$PE = \frac{1}{2} K X^2$$

س29: عندما رفع يزن كتاب كتلته 1Kg إلى إرتفاع(2m)، كم تكون طاقة الوضع ؟ $g = 10\ m/s^2$

أ- $20\ J$
ب- $30\ J$
ج- $15\ J$
د- $6\ J$

PE = mgh = 1 x 10 x 2 = 20 J

س30: تتساوى الطاقة الحركية لجسمين إذا كانت كتلة الجسم الثاني تساوي ضعف كتلة الجسم الاول ، فإذا كانت سرعة الجسم الاول (V) ، فكم تكون سرعة الجسم الثاني؟

أ- V^2
ب- $2V$
ج- $\frac{V}{2}$
د- $\frac{V}{\sqrt{2}}$

$$\frac{1}{2} m_2 {V_2}^2 = \frac{1}{2} m_1 {V_1}^2$$
$$(\frac{1}{2}) 2m_1 {V_2}^2 = \frac{1}{2} m_1 {V_1}^2 \Rightarrow V_2 = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

س31: طبقا لنظرية (الشغل الطاقة) $w = \Delta kE$ فإذا بذل المحيط الخارجي شغلا على نظام مكون من صندوق متحرك افقيا على سطح املس فإن الطاقة الحركية للصندوق :

أ- تزداد
ب- تقل
ج- تبقي ثابتة
د- تتذبذب

* إذا بذل شغل على النظام فإن طاقة النظام تزداد ، ولو بذل النظام شغل فإن طاقته تقل

س32: إذا أثرت قوة على نابض ثابت استطالة 300 N/m فاحتفظ بطاقة وضع مرونية 150 j ، فما مقدار إستطالة النابض ؟

أ- $4\ m$
ب- $2\ m$
ج- $1\ m$
د- $1/2\ m$

$$\Rightarrow 150 = \frac{1}{2} \times 300 \times X^2 PE = \frac{1}{2} KX^2$$
$$\rightarrow X = 1mX^2 = 1$$

س33: استطال نابض مسافة x عند تعليق جسم كتلته m واستطال مسافة $2x$ عند تعليق جسم كتلته w ، ما كتلة w ؟

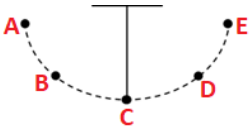
أ- m
ب- $2\ m$
ج- $2\ x + m$
د- $3\ m$

$$mg \propto x \rightarrow F \propto x$$

س34: رميت كرتان إلى أعلي في نفس اللحظة ' إذا وصلتا إلى نفس الارتفاع ، فهذا يدل على أن لها نفس :

أ- الكتلة والسرعة الابتدائية وزمن الصعود
ب- الكتلة والتسارع وزمن الصعود
ج- السرعة الابتدائية والكتلة والتسارع
د- السرعة الابتدائية والتسارع وزمن الصعود

س35: في الشكل أدناه ، في أي النقاط أثناء حركة البندول تكون السرعة المتجهة للبندول = صفر ؟



أ- A فقط
ب- C
ج- A ، E
د- B ،D

* السرعة المتجهة تصبح صفرا عند أعلى نقطة يصل إليها البندول A ، E

س36 : في الجدول أدناه ، أي جسم يمتلك طاقة كامنة أكبر ؟

الجسم	الكتلة (Kg)	الارتفاع (m)
1	2	4
2	4	5
3	20	0
4	1	4

أ- 1
ب- 2
ج- 3
د- 4

* أكبر طاقة كامنة هو أكبر mgh وهو الجسم الثاني

28	29	30	31	32	33	34	35	36
د	أ	د	أ	ج	ب	د	ج	ب

2- الدفع والزخم

س1: اصطدم شخصان كتلة كل منهما 70 kg في لعبة التزلج على الجليد وسارا معاً فإذا كانت سرعتهما 3 m/s ، 2 m/s ، فما السرعة لهما بعد التصادم بوحدة m/s ؟

أ- 1 ب- 5

ج- 2.5 د- 3

$$V = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} = \frac{70\ X\ 2 + 70\ X\ 3}{70+70} = \frac{70\ X\ 5}{140} = \frac{5}{2} = 2.5\ m/s$$

س2: يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتاً ومحفوظاً عندما يكون النظام ....

أ- مغلقا ومفتوحا ب- مغلقا ومعزولا

ج- معزولا ومفتوحا د- مفتوحا

س3: المساحة تحت منحنى القوة – الزمن ....

أ- الدفع ب- الزخم

ج- التسارع د- السرعة

س4: اصطدمت سيارتان لهما نفس الكتلة، الأولى كانت تتحرك نحو الشرق والثانية ساكنة التحمتا معاً واتجهتا نحو الشرق ، كم أصبحت سرعتهما بعد التصادم ؟

أ- $\frac{1}{2}Vi$ ب- $\frac{1}{4}Vi$

ج- $2\,Vi$ د- Vi

$$V = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} = \frac{mv_i + o}{2m} = \frac{v_i}{2} = \frac{1}{2}v_i$$

1 → ساكنة 2

$V_1 = V_i, V_2 = o$

س5: سيارة كتلتها 1000 kg تتحرك من السكون بمعدل منتظم ووصلت لسرعة 80 m/s ، كم مقدار الدفع اللازم للوصول لهذه السرعة وحدة N.s ؟

أ- 80000 ب- 100/8

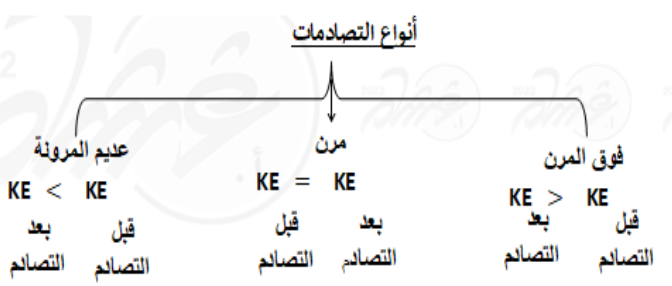
ج- 9800 د- 160000

$$I = F.\Delta t = m.\Delta v = 1000 \times (80 - 0) = 80000\ N.s$$

س6: إذا التحمت سيارتان وكانت سرعة الأولى 4.7m/s وسرعة الثانية 5m/s وأصبحت سرعتهما بعد التصادم 11.9m/s ، ما نوع التصادم ؟

أ- مرن ب- فوق مرن

ج- عديم المرونة د- شبه مرن



س7: الزخم يساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في.....

أ- سرعته الزاوية ب- تسارعه الزاوي

ج- سرعته المتجهة د- ازاحته الزاوية

$$P = m\ x\ V$$

الزخم = كتلة الجسم × سرعته المتجهة

س 8 : سيارة كتلتها 1500kg تؤثر عليها بقوة مقدارها 800N وتُحدث دفعاً مقداره 56000N.s ، فكم مقدار الزمن اللازم لتوقف السيارة ؟

أ- $70\ s$ ب- $1.42 \times 10^2\ s$

ج- $10500\ s$ د- $44.8 \times 10^6\ s$

الدفع = F.Δ t → $\Delta t = \frac{\text{الدفع}}{F} = \frac{56000}{800} = 70\ s$

س9 : الزخم يتناسب طرديا مع....

أ- الكثافة والوزن ب- القوة والإزاحة

ج- القوة والمسافة د- الكتلة والسرعة المتجهة

$$P = mv$$

9	8	7	6	5	4	3	2	1
د	أ	ج	ب	أ	أ	أ	ب	ج

س10 : وحدة الدفع....

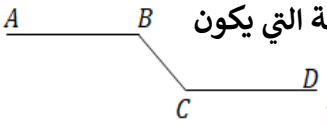
أ- m/s ب- N

ج- $N.s$ د- m/s^2

الدفع $= F.\Delta t$

$= \boxed{Kg\,.m/s} \; \boxed{N.s}$

س11 : كرة تتدحرج بسرعة ثابتة من A إلى B ثم تتدحرج في منحدر حتى تصلإلى النقطة C ثم تتوقف لحظيًا عند النقطة D ، ما هي النقطة التي يكون عندها أكبر زخم للكرة ؟



أ- A ب- B

ج- C د- D

س12: يمكن إعادة كتابة قانون نيوتن الثاني $F = ma$ ليصبح :

أ- $F\Delta t = m\Delta v$ ب- $F = m\Delta v$

ج- $\Delta t = Fma$ د- $a = mF\Delta v$

$\rightarrow \quad F = m\frac{\Delta V}{\Delta t} \rightarrow F\Delta t = m\Delta v F = ma$

س13: تعتبر الوسائد الهوائية من أنظمة السلامة التي تزود بها السيارات الحديثة ، أي العبارات التالية لا ينطبق على عمل الوسائد الهوائية؟

أ- توفر الدفع اللازم ب- توزع القوة على مساحة أكبر

ج- تزيد القوة المطلوبة لأحداث الدفع د- تزيد الزمن اللازم لأحداث الدفع

* الوسائد الهوائية تزيد الزمن اللازم للتصادم وبالتالي تقل القوة المؤثرة $F \downarrow \Delta t \uparrow$ = الدفع

س14: النظام الذي لا يكتسب كتلة ولا يفقدها :

أ- النظام المغلق ب- النظام المفتوح

ج- النظام المرن د- النظام الغير مرن

س15: حاصل ضرب القوة المؤثرة في جسم في زمن تأثير القوة :

أ- التسارع ب- الدفع

ج- العزم د- الحركة الدورانية

الدفع $= F.\Delta t$

س16: إذا كانت سيارتان لهما نفس الكتلة وتسيران بنفس الاتجاه أحدهما بطيئة والأخرى أكثر سرعة عند اصطدامهم والتحامهم ببعض تكون سرعتهما :

أ- محصلة السرعتين ب- السيارة السريعة أسرع

ج- السيارة البطيئة د- متساوية

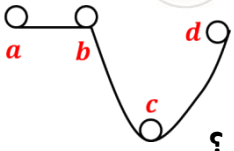
* في حالة التصادم والالتحام فإن الأجسام الملتحمة تتحرك بنفس السرعة

س17 : جسم يسير بسرعة معينة وبعد أن تتضاعف سرعته ؟

أ- يتضاعف زخمه ب- يتضاعف زخمه أربع

ج- يقل زخمه للنصف د- يقل زخمه للربع

س18: في الشكل أدناه ، كره تسير بسرعة ثابتة من النقطة a إلى النقطة b ثم تنزلق في منحدر قاعه النقطة c ثم ترتفع حتى تتوقف لحظياً عند النقطة d ، في أي نقطة تمتلك الكرة زخما أكبر ؟



أ- a ب- b

ج- c د- d

* أكبر زخم للجسم عند أكبر سرعة وهي عند النقطة c

س19: تتحرك سيارة كتلتها 2000kg بسرعة 5m/s ، كم طاقتها الحركية بوحدة الجول ؟

أ- 2500 ب- 5000

ج- 10000 د- 25000

$kE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 5^2 = 25000\,J$

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
د	ج	أ	د	ب	أ	ج	أ	ج	ج

س1: احسب كمية الطاقة بالجول التي تفقدها قطعة معدنية كتلتها $0.5\ kg$ ، انخفضت درجة حرارتها $20\ k$. إذا علمت أن حرارتها النوعية $376\ J/kg.k$ ....

أ- 15040 ب- 7520

ج- 1880 د- 3760

$$Q = mc\,\Delta T = 0.5 \times 376 \times 20 = 3760\ J$$

س2:احسب الحرارة النوعية بوحدة $J/kg.k$ لقطعة معدنية كتلتها $0.5\ kg$ ، فانخفضت درجة حرارتها بمقدار $20\ K$ وفقدت طاقة بمقدار $3760\ J$:

أ- 188 ب- 376

ج- 1504 د- 752

C = ?
m = 0.5 kg
ΔT = 20k
Q = 3760J

$Q = m\,C\,\Delta T \rightarrow C = \frac{Q}{m\,\Delta T} = \frac{3760}{0.5\ X\ 20} = 376\ J/kg.k$

س3 : أداة ذات قدرة على تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة ميكانيكية في صورة مستمرة..

أ- ملف كهربائي ب- محرك كهربائي

ج- ملف مغناطيسي د- محرك حراري

س4: درجة الحرارة $100\ k$ تساوي على مقياس سيلسيوس :

أ- 173 ب- -173

ج- -100 د- -200

$T_k = T_c + 273$

$T_c = T_k - 273 = 100 - 273 = -173$ ċ

س5: من التطبيقات على الديناميكا الحرارية :

أ- المحمصة ب- الثلاجة

ج- الدراجة د- الميكروويف

س6: غاز حجمه $3\ L$ ودرجة حرارته $300K$ تقلص حجمه إلى $1\ L$ ، فكم تصبح درجة حرارته ؟

أ- $200K$ ب- $100K$

ج- $900K$ د- $250K$

$V_1 = 3\ L$
$T_1 = 300k$
$V_2 = 1\ L$

قانون شارل $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$\frac{3}{300} = \frac{1}{T_2} \rightarrow T_2 = \frac{300\ X1}{3} = 100\ k$

س7: كل $1\ K$ يعادل على مقياس السلسيوس :

أ- 1 درجة ب- 0.5 درجة

ج- 237 درجة د- 100 درجة

س8 : التوصيل أحد طرق انتقال الحرارة ويكون أسرع في...

أ السوائل ب- الغازات

ج- الفراغ د- المعادن

س9: أي التالي لايؤثر في الطاقة الحركية لجسيمات الغاز :

أ- درجة الحرارة ب- سرعتها وإتجاهها

ج- كتلتها وسرعتها د- نوعها

س10: درجة الصفر المطلق في مقياس كلفن يساوي....

أ- $-273\ C°$ ب- $1\ C°$

ج- $273\ C°$ د- $0\ C°$

س11: يعتبر أحد أشكال قانون حفظ الطاقة :

أ- القانون الأول في الديناميكا الحرارية ب- قانون نيوتن الأول

ج- قانون نيوتن الثاني د- القانون الثاني في الديناميكا الحرارية

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
د	ب	د	ب	ب	ب	أ	د	د	أ	أ

س12: جسم كتلته $3kg$ أضيفت إليه $3000J$ من الحرارة ، إذا كانت درجة حرارته $300K$ ، فما مقدار التغير في الأنتروبي له؟

أ- $1000\ J/K$ ب- $81\ J/K$

ج- $37\ J/K$ د- $10\ J/K$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{3000}{300} = 10\ J/k$$

س13: كمية الطاقة التي يجب أن تكتسبها المادة لترتفع درجة حرارة وحدة الكتل منها درجة سيليزية واحدة :

أ- الحرارة ب- درجة الغليان

ج- درجة التبخر د- الحرارة النوعية

س14: عندما ترتفع درجة حرارة جسم درجتين على مقياس سلسيوس فإنها ترتفع على مقياس كلفن وفهرنهايت على الترتيب :

أ- $2°، 3.6°$ ب- $275°، 32°$

ج- $271°, 212°$ د- $-2°، 2°$

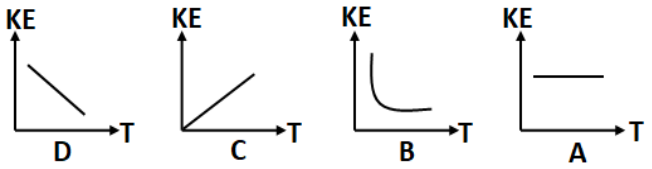
* مقدار الدرجة الواحدة على تدريج كلفن = مقدار الدرجة الوحدة على تدريج سلسيوس = 1.8 درجة على مقياس فهرنهايت

س15 : تسمى عملية تحول المادة الصلبة إلى سائلة بـ؟

أ- التبخر ب- الانصهار

ج- التجمد د- الترسب

س16 : أي الرسومات التالية توضح العلاقة بين متوسط الطاقة الحركية للجسيمات ودرجة الحرارة ؟



أ- A ب- B

ج- C د- D

* العلاقة بين متوسط الطاقة الحركية للجسيمات ودرجة الحرارة ← طردية

س17: درجة الحرارة على مقياس كلفن التي تقابل $20°c$ هي

أ- $273\ k$ ب- $293\ k$

ج- $393\ k$ د- $303\ k$

$T_k = 20 + 273 = 293\ \text{k}$ $T_k = T_c + 273$

12	13	14	15	16	17
د	د	أ	ب	ج	ب

4- الموائع الساكنة والمتحركة

✓ **حالات المادة:**

✓ الضغط $P = \frac{F}{A}$ ، حيث F القوة، A المساحة

لابد أن تكون القوة عمودية على السطح ، وحدة القياس $P_A = N/m^2$ باسكال

✓ **الموائع:** هي أي مادة قابلة للتدفق أو الجريان مثل "السوائل والغازات"

✓ المواد تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ما عدا الماء إذا كانت درجة حرارته تحت $4^\circ C$

✓ أكبر كثافة للماء وأقل حجم عند $4^\circ C$

✓ **البلازما** :هي الحالة الرابعة للمادة وهي عبارة عن غاز متأين

وهي قادرة على التوصيل الكهربائي وتنتج من استمرار تسخين الغاز وهي الحالة الأكثر انتشاراً في الكون

✓ **قوى التماسك :** هي قوى تجاذب بين جزئيات المادة الواحدة

✓ **قوى التلاصق :** هي قوى تجاذب تحدث بين جزئيات مادتين مختلفين

✓ ارتفاع الماء في الأنابيب الشعرية← لأن قوى التلاصق > قوى التماسك

✓ تكور الزئبق← لأن قوى التماسك > قوى التلاصق

✓ **التوتر السطحي** :هو ميل سطح السائل للتقلص لأقل مساحة ممكنة وينتج بسبب قوى التماسك

✓ **مبدأ باسكال** :عند الضغط على مائع فإن الضغط ينتقل بالتساوي إلى جميع جزئيات المائع

✓ **من تطبيقات مبدأ باسكال** :المكبس الهيدوليكي، كرسي طبيب الأسنان

✓ **قانون المكبس الهيدوليكي** $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

مساحة المقطع الصغير A_2 القوة المبذولة على المكبس الصغير ، F_2 مساحة المقطع الكبير ، A_1 القوة الناتجة في المكبس الكبير ، F_1

✓ **مبدأ أرخميدس**:الجسم المغمور في مائع يعاني من قوة طفو لأعلى تساوي وزن السائل المزاح

✓ **من تطبيقات مبدأ أرخميدس** : السفينة- الغواصة

✓ حساب قوة الطفو $F = \rho_l . V_S . g$ $F = F_g - F'_g$

تسارع الجاذبية الأرضية g حجم الجزء المغمور من الجسم الصلب ، V_S كثافة المائع ، ρ_l قوة الطفو، F

الوزن الظاهري "الوزن المائع" F'_g الوزن الحقيقي، F_g

✓ يغوص الجسم إذا كانت $\rho_s > \rho_l$ حيث ρ_l كثافة المائع ، يطفو الجسم إذا كانت $\rho_s < \rho_l$ حيث ρ_s كثافة الجسم

✓ يعلق الجسم إذا كانت $\rho_s = \rho_l$

- **مبدأ برنولي:** عندما تزداد سرعة المائع يقل ضغطه ، من تطبيقاته مرذاذ العطر- بخاخ الطلاء- المازج في السيارة
- **معامل التمدد الطولي :** $\Delta l = \alpha . l . \Delta t$

Δl مقدار التغير في الطول ، α معامل التمدد الطولي ، l الطول الأصلي ، Δt التغير في درجة الحرارة

✓ عند تسخين أسطوانة من الحديد فإن حجمها يزداد "الطول والعرض والارتفاع" يزداد

- **معامل التمدد الحجمي:** $\beta = 3\alpha$
- **الضغط في باطن السائل :** $p = \rho g h$ ، حيث p الضغط في باطن السائل، ρ كثافة السائل ، h الارتفاع ، $g = 9.8\ m/s^2$
- **الضغط الجوي:** يزداد الضغط الجوي كلما نزلنا لأسفل ويقل كلما ارتفعنا لأعلى

4- الموائع الساكنة والمتحركة

س1: يعتمد المكبس الهيدروليكي على مبدأ:

أ- باسكال ب- برنولي

ج- أرخميدس د- بلانك

س2 : أقل حجم وأعلى كثافة للماء عند :

أ- $2°C$ ب- $3°C$

ج- $4°C$ د- $0°C$

س3 : السبب في تكور سطح الزئبق هو أن قوى التماسك...

أ- أكبر من قوى التلاصق ب- أقل من قوى التلاصق

ج- تساوي قوى التلاصق د- معدومة

س4: مبدأ برنولي يطبق على المائع ....

أ الساكن ب- المضطرب

ج المتدفق بانتظام د- المتدفق بغير انتظام

س5: طائرة ورقية يمر تيار هواء من فوقها وتحتها بنفس المقدار وعكس الاتجاه فما الذي يحدث ؟

أ- تتحرك ب- تدور حول نفسها عكس عقارب الساعة

ج- تثبت د- تسير في منحنى

س6: الخاصية التي تسمح للحشرات للوقوف على سطح الماء تسمى ....

أ- اللزوجة ب- التوتر السطحي

ج- الخاصية الشعرية د- قوة الطفو

س7: امتصاص الملابس القطنية للعرق تطبيق على ....

أ- خاصية شعرية ب- التوتر السطحي

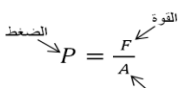
ج- جاذبية الأرض د- قاعدة باسكال

س8: حتى لاتنغرس إطارات السيارة بالرمال يجب ....

أ- زيادة وزنها ب- زيادة كتلتها

ج- زيادة عرضها د- زيادة محيطها

العلاقة بين الضغط والمساحة علاقة عكسية



س 9: معظم مكونات النجوم والمجرات تكون في حالة ....

أ- بلازما ب- صلبة

ج- غازية د- سائلة

س10: رفع رياضي إحدى قدميه ووقف على الأخرى فإن ....

أ- الوزن والضغط يزيدان ب- الوزن لا يزيد والضغط يزداد

ج- الوزن والضغط لا يزيدان د- الوزن يزيد والضغط لا يزداد

* عندما تقل المساحة يزداد الضغط

س11: مبدأ باسكال ينطبق على :

أ- السوائل ب- المعادن

ج- الموائع د- الغازات

* التغير في الضغط عند أي نقطة في المائع المحصور ينتقل في جميع الاتجاهات داخل المائع وينتقلهذا التغير في الضغط دون نقصان خلال السوائل حسب علاقته التالية $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

س12: مرذاذ العطر من تطبيقات ....

أ- مبدأ باسكال ب- مبدأ برنولي

ج- مبدأ أرخميدس د- مبدأ هايزنبيرج

س13: ضغط المائع يتناسب :

أ- طردياً مع الكثافة ب- طردياً مع الحجم

ج- عكسياً مع درجة الحرارة د- عكسياً مع الكثافة

س14: درجة الحرارة التي تتغيرالمادة عندها من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة ....

أ- درجة الانصهار ب- درجة الغليان

ج- درجة التبخر د- درجة التسامي

س15: من تطبيقات التوتر السطحي :

أ- ارتفاع الماء في جذور النبات ب- وقوف الحشرات على سطح الماء

ج- امتصاص الملابس للماء د- المكبس الهيدروليكي

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
أ	ج	أ	ج	ج	ب	أ	ج	أ	ب	ج	ب	أ	أ	ب

س16: الحالة الصلبة تكون فيها ....

أ- الجسيمات متلاصقة بقوة
ب- قوى الترابط بين الجزيئات ضعيفة
ج- الجسيمات متباعدة
د- شكلها غير محدد

س17 : أي من الآتي يعتبر مادة ؟

أ- الضوء
ب- الهواء
ج- الحرارة
د- الطاقة

س18 : ارتفاع الماء داخل الانابيب الرفيعة....

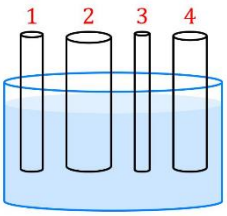
أ- اللزوجة
ب- التوتر السطحي
ج- الطفو
د- الخاصية الشعرية

س19:يتكور سطح الزئبق لأن قوى التلاصق:

أ- أقل من قوى التماسك
ب- أكبر من قوى التماسك
ج- تساوي قوى التماسك
د- ليس لها علاقة

في الماء: قوى التلاصق < قوى التماسك | في الزئبق: قوى التلاصق > قوى التماسك

س20: في الشكل المجاور ، عند وضع الأنابيب عند مستوى واحد من سطح الماء ، فأي الأنابيب يرتفع فيه السائل أكثر؟



أ- 1
ب- 2
ج- 3
د- 4

* حسب الخاصية الشعرية

س21:مقياس مقاومة السائل للتدفق والانسياب :

أ- الميوعة
ب- المقاومة
ج- اللزوجة
د- التوتر السطحي

س22: قوى تربط الجزيئات المتماثلة مع بعضها تُسمى :

أ- التلاصق
ب- التماسك
ج- التمدد الحراري
د- الطفو

س23: سبب انغمار جسم في مائع أن وزنه:

أ- مساو لقوة الطفو
ب- أقل من قوة الطفو
ج- أكبر من قوة الطفو
د- معدوم

- قوة الطفو> وزن الجسم (الجسم طافي)
- قوة الطفو < وزن الجسم (الجسم مغمور)
- قوة الطفو = وزن الجسم (الجسم معلق)



س24: ما هو الشيء الذي يجعل المنديل يمتص الماء ؟

أ- التلاصق
ب- الخاصية الشعرية
ج- التوتر السطحي
د- اللزوجة

س25: لها شكل وحجم ثابتان ، جسيماتها متلاصقة بقوة ....

أ- الحالة الصلبة
ب- الحالة الغازية
ج- الحالة السائلة
د- البلازما

س26 :كم الضغط بوحدة N/m^2 على قطعة خشبية أبعادها $50\ cm\ X\ 50\ cm$ الناتج من وقوف أحمد عليها إذا كانت كتلة أحمد $50\ kg$ و $g = 10\ m/s^2$ ؟

أ- 500
ب- 2000
ج- 1500
د- 25000

الضغط = القوة / المساحة

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{50\times10}{50\times50\times10^{-4}} = \frac{10000}{5} = 2000Pa$$

س27: السبب في ترك مسافة بين كل قضيبين متجاورين من قضبان السكك الحديدية ؟

أ- السماح بتقلص القضبان
ب- السماح بتبريد القضبان
ج- السماح بتمدد القضبان
د- لنقصان سماكة القضبان

* المادة الصلبة تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة

س28: كثافة المادة هي :

أ- كتلة المادة بالنسبة لحجمها
ب- حجم المادة بالنسبة لكتلتها
ج- الكتلة التي تحتويها المادة
د- قوة جذب الأرض للمادة

28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
أ	ج	ب	أ	ب	ج	ب	ج	ج	أ	د	ب	أ

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 | تحصيلي Ghasham22 | قـدرات Ghasham23

س29: إذا كان ضغط الهواء داخل إطار سيارة $1.5\ atm$ عند $300k$ ، فكم يصبح ضغطه عند $400k$؟

أ- $1.5\ atm$ ب- $2\ atm$

ج- $2.5\ atm$ د- $3\ atm$

$$\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}\ \frac{1.5}{300}=\frac{P_2}{400}$$

$$P_2=\frac{400\times 1.5}{300}=2\ atm$$

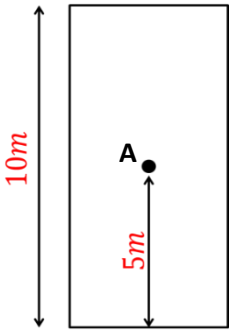
س30: جسم كتلته $5\ kg$ ومساحة قاعدته $2\ m^2$ فإن الضغط الذي يؤثر به هذا الجسم على السطح الموضوع عليه يساوي : علماً بأن $g=10m/s^2$

أ- $100\ pa$ ب- $1000\ pa$

ج- $500\ pa$ د- $25\ pa$

$$p=\frac{F}{A}=\frac{5\times 10}{2}=25\ pa$$

س31: في الشكل التالي ، بركة مملوءة بماء كثافته $1000Kg/m^3$ ، كم ضغط الماء عند النقطة A بوحدة (Pa) ؟ $g=10m/s^2$



أ- 98×10^3 ب- 50×10^3

ج- 9.8×10^3 د- 5×10^3

$$P=pgh=1000\times 10\times 5=5\times 10^4=50\times 10^3\ PA$$

31	30	29
ب	د	ب

5-الموجات والبصريات

أ- الموجات الميكانيكية والصوت

- **الاهتزازات والموجات**

✓ **الحركة الدورية** هي حركة تتكرر بشكل دوري منتظم مثل حركة النابض والبندول البسيط

✓ **السعة** هي أقصى إزاحة للجسم المهتز مبتعدا عن موضع اتزانه

✓ **الزمن الدوري T** هو الزمن اللازم لإحداث دورة كاملة

✓ **قانون هوك :** $F = -k\,x$

F القوة المؤثرة على النابض N ، K ثابت النابض N/M ، x الاستطالة أو الانضباط

✓ الطاقة المخزنة في نابض مضغوط تسمى طاقة الوضع المرونية PE_{sp}

$$PE_{sp} = \frac{1}{2}.k.x^2$$

✓ **ثابت النابض :** يساوي ميل منحنى "القوة - الاستطالة" " $F - x$ "

✓ **طاقة الوضع المرونية :** تساوي المساحة المحصورة تحت منحنى "القوة والاستطالة"" $F - x$ "

✓ **البندول البسيط :** يمكن حساب الزمن الدوري للبندول البسيط من العلاقة

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

g تسارع الجاذبية عند موقع البندول ، l طول البندول ، t الزمن الدوري

✓ يعتمد الزمن الدوري للبندول على طوله وتسارع الجاذبية

$$T\alpha\sqrt{L} \qquad T\alpha\frac{1}{\sqrt{g}}$$

✓ لا يعتمد الزمن الدوري للبندول البسيط على سعة الاهتزازة ولا كتلة كرته

➢ **الموجه :**

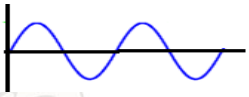
اضطراب ينتقل وينقل معه الطاقة عبر المادة أو الفراغ

- **أنواع الموجات :**

1. موجات ميكانيكية: هي موجات لا يمكن أن تنتقل في الفراغ مثل الصوت.
2. موجات كهرومغناطيسية: هي موجات يمكن أن تنتقل في الفراغ أو عبر المادة مثل الضوء

- **أنواع الموجات الميكانيكية :**

1. الموجة المستعرضة : وفيها تهتز جزئيات الوسط عموديا على اتجاه الموجه وتتكون من قمم وقيعان مثل موجات الجبل



2. الموجة الطولية : وفيها تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه الموجة وتتكون من تضاغطات وتخلخلات مثل موجات الصوت



3. الموجات السطحية : وفيها خصائص الموجات الطولية والمستعرضة مثل موجات الماء



- **سرعة الموجة :** $v = \lambda . f$

v سرعة الموجة ، λ الطول الموجي بـ m ، f التردد يقاس بـ Hz

✓ العلاقة بين الطول الموجي والتردد "عكسية"
✓ العلاقة بين التردد والزمن الدوري "عكسية"

$$T = \frac{1}{f} \qquad f = \frac{1}{T}$$

✓ تعتمد سرعة الموجة على الوسط المتحركة فيه الموجة
✓ إذا تغير الوسط المتحركة فيه الموجة فإن سرعتها تتغير وطولها الموجي يتغير ويبقى التردد كما هو
✓ تعتمد سعة الموجة على كيفية توليدها ولا تعتمد على التردد أو الطول الموجي
✓ إذا زادت سعة الموجة تزداد الطاقة التي تنقلها الموجة حيث الطاقة المنقولة تتناسب طرديا مع مربع السعة
✓ لو زادت سعة الموجة للضعف تزداد الطاقة التي تنقلها الموجة إلى 4 أمثالها

➢ **التداخل**:هو الأثر الناتج عن تراكب موجتين أو أكثر

1. تداخل بناء : تكون سعة الموجة الناتجة أكبر من سعة أي موجة عن الموجات المتداخلة
2. تداخل هدام : فيها تقل سعة الموجة الناتجة

- **الموجات الموقوفة :** هي موجة تنتج من تداخل موجتين لها نفس التردد والسعة ولكن في اتجاهين متعاكسين

✓ تتكون من عُقد وبطون وفيها ويكون عدد العقد = عدد البطون +1
✓ تمثل المسافة بين عقدتين متتالين أو بطنين متتالين ⟵ طول موجي

➢ الصوت

- **الموجة الصوتية :** هي انتقال تغيرات الضغط خلال مادة على شكل موجة طولية

✓ تعتمد سرعة الصوت في الهواء على درجة حرارة الهواء حيث تزداد سرعة الصوت بمقدار 0.6 m/s لكل زيادة في درجة الحرارة $1^{\circ}c$
✓ سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من سرعة الصوت في السوائل أكبر من سرعة الصوت في الغازات
✓ لا ينتقل الصوت في الفراغ

- **حدة الصوت :** تزداد حدة الصوت بزيادة التردد لذلك تردد صوت المرأة أكبر من تردد صوت الرجل
- **علو الصوت :** يعتمد علو الصوت في المقام الأول على سعة الموجة، يقاس مستوى الصوت بوحدة الديسبل
- **تأثير دوبلر :**

- في حال اقتراب مصدر الصوت من المراقب فإن التردد الذي يدركه المراقب يزداد والطول الموجي يقل
- في حال ابتعاد مصدر الصوت عن المراقب فإن التردد الذي يدركه المراقب يقل والطول الموجي يزداد
- يمكن حساب التردد الذي يستقله المراقب من العلاقة
- الاتجاه الموجب من المصدر إلى المراقب

$$f_d = f_s\left(\frac{v - vd}{v - vs}\right)$$

- **الرنين في الأعمدة الهوائية :**

✓ في الأعمدة الهوائية وكذلك في الأوتار تتكون موجات موقوفة تتكون من عقد وبطون

✓ طول أقصر عمود هوائي مغلق يحدث رنين

$$\frac{1}{4}\lambda \quad \text{ثم} \quad \frac{3}{4}\lambda \quad \text{ثم} \quad \frac{5}{4}\lambda$$

✓ يحدث الرنين في الأعمدة الهوائية المغلقة عندما يكون طول العمود عدد فردي من مضاعفات ربع الطول الموجي

$$\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{5}{4},\frac{7}{4},\dots\dots\right)\lambda$$

✓ الرنين في الأوتار مثل الرنين في الأعمدة الهوائية المفتوحة

✓ الأعمدة الهوائية المغلقة تكون مفتوحة من طرف ومغلقة من الطرف الأخر

✓ الأعمدة الهوائية المفتوحة تكون مفتوحة من الطرفين

ب- الضوء

➢ **أساسيات الضوء :**

✓ الضوء موجة كهرومغناطيسية يمكنها الانتقال عبر المواد الشفافة أو الفراغ

✓ للضوء مصادر طبيعية مثل الشمس أو صناعية مثل المصباح

✓ **هناك نوعين من المصادر الضوئية :**

أ. المصدر المضيء : هو الذي يشع ضوء من ذاته مثل الشمس أو المصباح

ب. المصادر المضاءة : هي التي تعكس الضوء الساقط عليها ولا تشعه من ذاتها مثل القمر

- **التدفق الضوئي "P"** : هو معدل انبعاث الضوء من المصدر المضيء

✓ لا يعتمد التدفق الضوئي على البعد عن المصدر المضيء ويقاس بوحدة اللومنLm

- **الاستضاءة E** : معدل اصطدام الضوء بوحدة المساحات ويعتمد على التدفق الضوئي والبعد عن المصدر ويقاس بوحدة اللوكس Lx

$$Lx = lm/m^2$$

$$E\alpha\, p$$

$$E\alpha\, 1/r^2$$

✓ لو زاد بعد الجسم عن المصدر المضيء إلى الضعف تقل الاستضاءة إلى الربع ولا يتغير التدفق الضوئي

✓ يمكن تعيين الاستضاءة من القانون :

$$E = \frac{p}{4\pi r^2}$$

التدفق الضوئي p ، مربع البعد عن المصدر الضوئي r^2 ، الاستضاءة E

- **شدة الإضاءة I** : وهي كمية الضوء الذي يسقط على مساحة مقدارها $1m^2$ من سطح داخلي لكرة نصف قطرها $1m$

✓ تقاس شدة الاستضاءة بوحدة الكاندلا cd

$$\mathrm{I} = \frac{p}{4\pi} \quad \rightarrow \quad E = \frac{I}{r^2}$$

✓ **الضوء الأبيض** : يتكون الأبيض من مزيج من الألوان تسمى ألوان الطيف ولكل لون طول موجي خاص به

✓ أكبر الأطوال الموجية للضوء هو الضوء الأحمر وهو أقل تردد

✓ أصغر الأطوال الموجية للضوء المرئي هو الضوء البنفسجي وهو أكبر تردد

✓ يتحلل الضوء الأبيض إلى مكوناته "ألوان الطيف" عند مروره خلال منشور زجاجي

✓ **الألوان الضوئية الأساسية** : الأخضر- الأحمر - الأزرق ، عندما تتراكب الألوان الضوئية الأساسية ينتج الضوء الأبيض

- **الألوان الثانوية** : هي ناتج اتحاد لونين أساسين مثل الأصفر= الأحمر+ الأخضر ،

الأزرق الفاتح = الأخضر +الأزرق ، الأرجواني = الأحمر + الأزرق

✓ **الألوان المتتامة** : هي لون أساسي مع لون ثانوي ينتجان اللون الأبيض مثل الأزرق + الأصفر ،

الأزرق الفاتح والأحمر ، الارجواني والاخضر

➢ **الاستقطاب** : هو إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد فقط

✓ يمكن استقطاب الضوء بالترشيح أو بالانعكاس

✓ عندما يكون محوراً مرشحي الاستقطاب متعامدين← لن يمر الضوء

✓ عندما يكون محوراً مرشحي الاستقطاب متوازيين ← الضوء يمر بالكامل

- **تأثير دوبلر في الضوء:**

✓ عند اقتراب مصدر ضوئي من مراقب فإن التردد الذي يدركه المراقب f_d يكون أكبر من تردد المصدر f_s

✓ الطول الموجي الذي يدركه المراقب λ_d يكون أصغر من الطول الموجي للضوء λ_s والعكس صحيح في حال الابتعاد

$$\lambda_d - \lambda_s = \pm \frac{v}{c} \lambda_s$$

λ_d الطول الموجي الذي يقيسه المراقب ، λ_s الطول الموجي للمصدر الضوئي

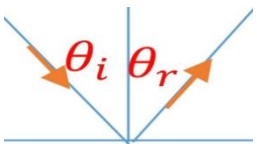
✓ الإشارة في القانون تكون (موجب + في حال الابتعاد) ، (سالب ـ في حال الاقتراب)

$$f_d = f_s(1 \pm \frac{v}{c})$$

f_d تردد المراقب f_s تردد المصدر c سرعة الضوء

✓ الإشارة في القانون (موجب + في حال الاقتراب) ، (سالب ـ في حال الابتعاد)

➢ **الانعكاس :**



- **قانون الانعكاس** : $\theta_i = \theta_r$ ، حيث زاوية السقوط θ_i ، زاوية الانعكاس θ_r
- **أنواع الانعكاس:**

1. **الانعكاس المنتظم** : يحدث في السطوح المصقولة مثل المرآه وتكون فيه الأشعة المنعكسة متوازية

إذا كانت الأشعة الساقطة متوازية

2. **الانعكاس الغير المنتظم** : يحدث في السطوح الخشنة ، تكون فيه الأشعة المنعكسة غير متوازية

إذا كانت الأشعة الساقطة متوازية

✓ قانون الانعكاس ينطبق على الانعكاس المنتظم والغير المنتظم

ج – المرايا والعدسات

- **خصائص الصور في المرايا المستوية :**

" معتدلة - وهمية " خيالية " – معكوسة جانبياً - ومساوية لحجم مع الجسم "

$$h_i = h_o \quad ، \quad d_i = -d_o$$

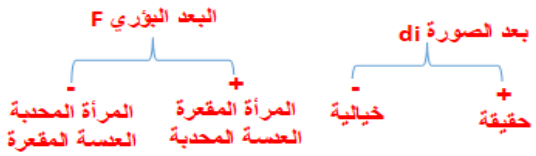
d_i بعد الصورة ، d_o بعد الجسم h_o طول الجسم ، h_i طول الصورة

- **خصائص الصور في المرايا المقعرة:** هي نفس خصائص الصورة في العدسة المحدبة وتختلف حسب مكان الجسم

1. اذا كان الجسم بعد المركز $d_o > 2F$ ← الصورة "حقيقية مقلوبة مصغرة"
2. اذا كان الجسم عند المركز $d_o = 2F$ ← الصورة "حقيقية مقلوبة مساوية"
3. اذا كان الجسم بين البؤرة والمركز $f < d_o < 2F$ ← الصورة "حقيقية مقلوبة مكبرة "
4. اذا كان الجسم بين المرآة والبؤرة $d_o < F$ ← الصورة تكون "معتدلة خيالية مكبرة"

- **خصائص الصور في المرايا المحدبة:** مثل خصائص الصور في العدسة المقعرة وهي "خيالية- مصغرة- معتدلة"

✓ تعمل المرايا المحدبة على توسيع مدى الرؤية



- **القانون العام للمرايا والعدسات:**

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

✓ **التكبير M :** $m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$



✓ الصورة متساوية $m = 1$ ، الصورة مكبرة $m > 1$ ، الصورة مصغرة $m < 1$

➢ **الانكسار :** هو تغيير مسار الضوء عند اصطدامه بحد فاصل بين وسطين مختلفين

✓ ينحرف الضوء مقترباً من العمود إذا كان $n_2 > n_1$ معامل انكسار الوسط الأول أصغر من معامل انكسار الوسط الثاني

✓ ينحرف الضوء مبتعداً من العمود إذا كان $n_2 < n_1$ معامل انكسار الوسط الأول أكبر من معامل انكسار الوسط الثاني

✓ يمكن تعيين معامل انكسار الوسط العلاقة $n = \frac{c}{v}$

سرعة الضوء في الوسط v ، معامل انكسار الوسط n ، $3 \times 10^8 m/s$ سرعة الضوء في الفراغ c

✓ الطول الموجي للضوء يكون أكبر ما يمكن في الفراغ

$$\lambda = \frac{\lambda_o}{n}$$

λ الطول الموجي في الوسط ، n معامل انكسار الوسط ، λ_o الطول الموجي للضوء في الفراغ

✓ دائما $n \geq 1$ ، في الفراغ $n = 1$

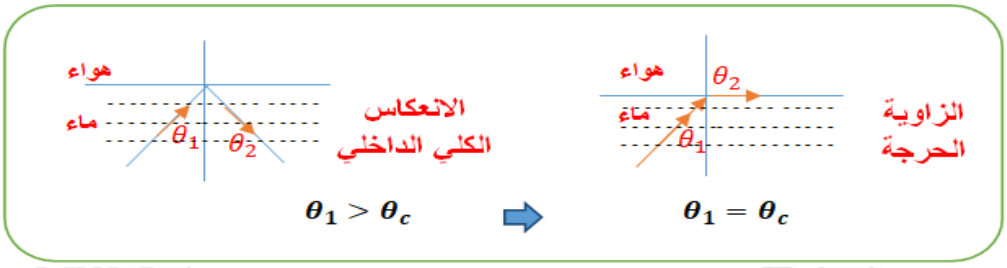
✓ عندما ينتقل الضوء بين وسطين مختلفين فإنه سرعة الضوء تتغير واتجاهه يتغير وطوله الموجي يتغير لكن التردد والزمن الدوري لا يتغير

- **الزاوية الحرجة θ_c : هي زاوية سقوط ينكسر عندها الشعاع على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين**

✓ **تحدث عندما تكون $\theta_2 = 90$**

✓ **لا بد للشعاع أن يسقط من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره صغير $n_1 > n_2$**

✓ **إذا سقط شعاع في وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره صغير مثل (الماء إلى الهواء) وبزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فإن الشعاع يحدث له انعكاس كلي داخلي**



✓ **من تطبيقات الانعكاس الكلي الداخلي ← الألياف البصرية**

✓ **قانون سنل** $n_1 . \sin\theta_1 = n_2 . \sin\theta_2$

معامل انكسار وسط السقوط n_1 ، $\sin\theta_1$ جيب زاوية السقوط ، $\sin\theta_2$ جيب زاوية الانكسار

✓ **العدسة المحدبة سمكها من الوسط أكبر من سمكها من الأطراف**

✓ **العدسة المقعرة سمكها من الوسط أقل من سمكها من الأطراف**

✓ **إذا سقط شعاع موازي للمحور الرئيس "على عدسة" فإنه ينكسر مارا بالبؤرة**

✓ **إذا سقط شعاع مارا بالبؤرة "على عدسة" فإنه ينكسر موازي للمحور**

- **عيوب النظر:**

1. **قصر النظر : يكون فيه البعد البؤري للعين أقل من البعد البؤري للعين السليمة ، تقع الصورة أمام الشبكية وللعلاج نستخدم عدسات مقعرة**
2. **طول النظر : يكون فيه البعد البؤري للعين أكبر من البعد البؤري للعين السليمة ، تقع الصورة خلف الشبكية وللعلاج نستخدم عدسات محدبة**

✓ **يعتبر الفرق بين معاملي انكسار الهواء والقرنية المسؤول الرئيسي عن تجميع الضوء في العين**

- **عيوب العدسات :**

1. **الزوغان الكروي : وهو عدم قدرة العدسة الكروية على تجميع الأشعة المتوازية جميعها في نقطة واحدة بسبب اتساع سطح العدسة**

✓ **العلاج : استخدام أكثر من عدسة .**

2. **الزوغان اللوني : ظهور الجسم عند النظر إليه من خلال العدسة محاطاً بألوان**

✓ **العلاج : استخدام عدسات لا لونية .**

- **التفريق : تحليل الضوء إلى مكوناته من الألوان عند مروره خلال منشور زجاجي**

✓ **المنظار : يكبر صور الأجسام البعيدة**

✓ **المجهر : يستخدم لمشاهدة الجسيمات الصغيرة**

- **التداخل والحيود** : يمكن تقسيم الضوء إلى :

1. **ضوء مترابط** وهو موجات متفقة في القمم والقيعان وهو ضوء ناتج عن تراكب ضوأي مصدرين أو أكثر مشكلاً مقدمات موجات منتظمة
2. **ضوء غير مترابط** وهو ذو مقدمات موجية غير متزامنة

- **تجربة شقي يونج** : استخدام يونج ضوء مترابط لإنتاج أهداب التداخل

وهي أهداب مضيئة تنتج من التداخل البناء ، وأهداب مظلمة تنتج من التداخل الهدام

$$\lambda = \frac{x.d}{l}$$

λ الطول الموجي للضوء المستخدم ، x بعد الهدبة عن الهدبة المركزية ، بعد الشقين عن الشاشة L ، المسافة بين الشقين d

- **التداخل في الأغشية الرقيقة** : هي ظاهر تشكيل ألوان الطيف على الأغشية الرقيقة
مثل أغشية الصابون - اللون الأزرق المتلألأ في جناح فراشة المورفو

✓ شرط حدوثه أن يكون سمك الغشاء $d = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}$

- **الحيود** : انحناء الضوء حول الحواجز

✓ يحيد الضوء عند مرور خلال شق ضيق جدا وينتج نمط حيود
✓ تكون نمط الحيود من هدب مركزي عريض ومضيء مع أهداب أقل سمكا وأقل إضاءة على كلا الجانبين.
✓ في تجربة الشق المفرد يمكن تعيين عرض الهدب المركزي من العلاقة $2x = \frac{2\lambda.L}{w}$

عرض الهدب المركزي $2x$ ، عرض الشق w ، بعد الشاشة عن الشق L ، الطول الموجي λ

- **محزوز الحيود** : هي أداة تتكون من عدد كبير من الشقوق المفردة تسبب حيود الضوء
- **المطياف** : جهاز يستخدم لقياس الطول الموجي باستخدام محزوز الحيود

$$\lambda = d \sin\theta$$

✓ **معيار ريلية** : يستخدم معيار ريليه في تميز وجود نجمين بدلاً من نجم واحد مستخدماً مفهوم الحيود

5- الموجات والبصريات

1- الموجات الميكانيكية والصوت

س1: أطلق أحمد صوتا عاليا باتجاه جبل يبعد $510\ m$ عنه و سمع صدى صوته بعد $3\ s$ ، كم سرعة الصوت في الهواء بوحدة m/s ؟

أ- 340 ب- 300

ج- 140 د- 200

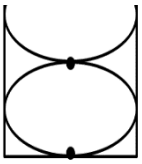
$$V = \frac{d}{t} = \frac{510 \times 2}{3} = 340\ m/s$$

س2 : ما مقدار التردد بوحدة الهرتز عند الرنين الثاني لأنبوب مغلق من طرف واحد طوله 15 cm ؟
(سرعة الصوت تساوي 343 m/s)

أ- 2287 ب- 572

ج- 1715 د- 1143

$$L = 0.15\ m$$



$$L = \frac{3}{4}\lambda$$

$$\lambda = \frac{4L}{3} = \frac{4 \times 15}{3 \times 100} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.2\ m$$

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{343}{0.2} = \frac{343 \times 10}{2} = 1715\ HZ$$

س3 : ينتقل الصوت من المصدر إلى السامع بسبب ....

أ- تغير ضغط الهواء ب- تغير كثافة الهواء

ج- تغير درجة حرارة الهواء د- تغير سرعة الهواء

س4: احتجنا قوة مقدارها 1000 N لضغط نابض في سيارة بمقدار 1cm وهذا يعني أن ثابت النابض له قيمة عددية بوحدة N/m :

أ- أكبر من 900 وأقل من 1000 ب- أكبر من 900 وأقل من 18000

ج- أكبر من 10000 وأقل من 90000 د- أكبر من 90000 وأقل من 180000

$$N/mk = \frac{f}{x} = \frac{1000}{1 \times 10^{-2}} = 100000$$

س5: من أنواع الموجات ذات البعدين ؟

أ- النابض ب- الحبل

ج- الماء د- الصوت

* تنتشر موجات الماء في بعدين $x\ ,y$

س6: تتحرك سيارتان في نفس الاتجاه و بنفس السرعة ، فإذا انطلق بوق السيارة الأولى بتردد $450\ Hz$ ، فما التردد الذي يسمعه قائد السيارة الثانية ؟ علمًا بأن سرعة الصوت $(343\ m/s)$

أ- 343 Hz ب- 450 Hz

ج- 107 Hz د- 900 Hz

* السيارتان في نفس الاتجاه وبنفس السرعة لذا التردد هو نفسه الذي يسمعه قائد السيارة الثانية $f = 450\ HZ$

س7: تمثل المسافة بين A و B في الشكل المجاور :



أ- $\frac{1}{2}\lambda$ ب- $\frac{1}{4}\lambda$

ج- $\frac{1}{3}\lambda$ د- λ

* الطول الموجي لموجة موقوفة هو المسافة بين بطنين متتاليتين أو ثلاث عقود متتالية

س8: طول موجة 1.5 m ، ما التردد ؟
علماً بأن $C = 3 \times 10^8\ m/s$

أ- $2 \times 10^8\ Hz$ ب- $1.04 \times 10^8\ Hz$

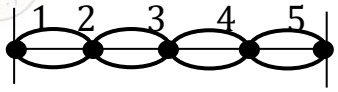
ج- $9.2 \times 10^{-3}\ Hz$ د- $5.12 \times 10^8\ Hz$

$$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8\ Hz$$

س9: المسافة بين خمس عقد تساوي ....

أ- نصف طول موجي ب- طول موجي

ج- طولين موجيين د- أربعة أطوال موجية



9	8	7	6	5	4	3	2	1
ج	أ	د	ب	ج	د	أ	ج	أ

س10: استمع سعد الى إذاعة موجتها 4.5 ميغا هيرتز هذا يعني أن التردد بالهيرتز يساوي ....

أ- 4.5×10^3 ب- 4.5×10^4

ج- 4.5×10^9 د- 4.5×10^6

$4.5\ MHZ = 4.5 \times 10^6\ HZ$

س11 : أي التالي صحيح :

أ- وصول الصوت بسبب درجة الحرارة

ب- ينتج الصوت بسبب التغير في درجة الحرارة

ج- ينتج الصوت بسبب تغير ضغط الهواء وينتقل عن طريق الاهتزازات

د- ينتج الصوت بسبب الاهتزازات وينتقل عن طريق تغير ضغط الهواء

س12: الموجه الموقوفة ناتجة عن تراكب موجتين....

أ- متوازيتين ب- متعامدتين

ج- في المستوى نفسه د- متعاكستين

* الموجة الموقوفة : هي موجة تنتج عن تقابل موجتين متعاكستين في نفس الوسط

س13: أقصى إزاحة لدقائق الوسط في الموجات الميكانيكية....

أ- طول الموجة ب- سعة الموجة

ج- تردد الموجة د- بطن الموجة

س14: إذا علمت أن سرعة الصوت v عند درجة الصفر المئوي $331m/s$ وأن سرعة الصوت تزداد بمقدار $0.6\ m/s$ لكل زيادة بمقدار درجة سيلزية واحدة ، فإن سرعة الصوت إذا كانت درجة الحرارة $10^{\circ}C$ تساوي :

أ- $331.6\ m/s$ ب- $333\ m/s$

ج- $337\ m/s$ د- $339\ m/s$

$V_T = 331 + (0.6)T = 331 + (0.6)(10) = 337 m/s$

س15: اضطراب ينتقل خلال الوسط....

أ- التردد ب الموجة

ج- سعة الموجة د- العقدة

س16: رجل عمره بالثمانينات لم يستطع سماع حديث ابنته كاملاً وذلك بسبب :

أ- مستوى الصوت يساوي 120db ب- تردد الصوت أقل من 8000Hz

ج- حدة الصوت بين 200Hz -100Hz د- تردد الصوت أعلى من 8000Hz

س17: الزمن الدوري للبندول يعتمد على ....

أ- سرعته المتجهه ب- كتلة البندول

ج- طول خيط البندول د- زخم البندول

$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ الزمن الدوري (حيث L تمثل طول خيط البندول)

س18: بندول كتلته $5\ kg$ طاقته $10\ J$ عند أقصى إزاحة له ، كم تبلغ أقصى سرعة للبندول أثناء تأرجحه ؟

أ- 0 ب- $2\ m/s$

ج- $4\ m/s$ د- $10\ m/s$

$KE = \frac{1}{2}mV^2 \quad V = \sqrt{\frac{KE}{\frac{1}{2}m}} = \sqrt{\frac{10}{\frac{1}{2}\times 5}} = \sqrt{\frac{10}{2.5}} = \sqrt{4} = 2\ m/s$

س19: إذا كان لدينا بندول على سطح الأرض وآخر على سطح القمر، أي الآتي يكون الزمن الدوري فيه أكبر ، علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية أكبر بست مرات عن سطح القمر ؟

أ- البندول على سطح الأرض وطول الخيط 100 cm

ب- البندول على سطح الأرض وطول الخيط 50 cm

ج- البندول على سطح القمر وطول الخيط 100 cm

د- البندول على سطح القمر وطول الخيط 50 cm

* الزمن الدوري للبندول يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لطول البندول وعكسياً مع الجذر التربيعي لتسارع الجاذبية $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

س20: موجة زمنها الدوري 10 s ، ما ترددها بوحدة Hz ؟

أ- 0.1 ب- 1

ج- 10 د- 100

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10} = 0.1\ Hz$

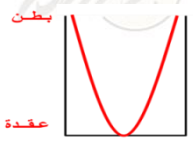
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
أ	ج	ب	ج	د	ب	ج	ب	د	د	د

س21: من تطبيقات تأثير دوبلر ....

أ- الزاوية الحرجة ب- السراب

ج- السراب القطبي د- الرادار

س22: حدث رنين أول في أنبوب هوائي مغلق طوله $0.5\ m$ وأصدَرَ صوتًا تردده $150\ Hz$ ، إن سرعة الصوت بوحدة m/s تساوي :



أ- 150 ب- 200

ج- 250 د- 300

* من العلاقة بين الطول الموجي وطول عمود الهواء للرنين الأول في أنبوب هوائي مغلق $\lambda = 4L = 4 \times 0.5 = 2$

* من العلاقة بين الطول الموجي والتردد : $\lambda = \frac{V}{f}$

$V = \lambda f = 2 \times 150 = 300$

س23: الموجة الموقوفة تنتج عن موجتين؟

أ- متعاكستين ب متوازيتين

ج- في مستويين مختلفين د متعامدتين

* الموجة الموقوفة تنتج عن موجتين : صادرة ومنعكسة



س24: اهتز نابض 60 اهتزازة خلال $20\ s$ فيكون تردده بوحدة الهيرتز تساوي..

أ- 1/3 ب- 3

ج- 12 د- 1/6

التردد $f = \frac{\text{عدد الاهتزازات}}{\text{زمنها}} = \frac{60}{20} = 3\ Hz$

س25: تكون الموجة منعكسة في :

أ- قوس المطر ب- الفضاء

ج- الصدى د- العدسات

* الصدى: هو تكرار الصوت الأصلي نتيجة الانعكاس

س26: وحدة قياس تردد الصوت :

أ- الديسبل ب- الهيرتز

ج- الواط د- الجول

س27: يستخدم لقياس الطول الموجي ....

أ- الميكرسكوب ب- المكثف

ج- المسعر د- المطياف

س28: تنتقل موجة سرعتها 12 m/s وترددها 4 Hz في الهواء ، فكم عدد اهتزازاتها في الثانية الواحدة ؟

أ- 3 ب- 12

ج- 4 د- 48

* التردد : هو عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة

س29: إذا تغيرت درجة الحرارة 5 درجات على مقياس سلزيوس ، فإن سرعة الصوت تتغير بمقدار :

أ- $1\ m/s$ ب- $5\ m/s$

ج- $2\ m/s$ د- $3\ m/s$

* حسب قانون لابلاس كل ارتفاع في درجة الحرارة مقداره واحد درجة يعادل زيادة في سرعة الصوت بمقدار (0.6 m/s)

$\therefore 5X \frac{6}{10} = \frac{30}{10} = 3$

س30: عدد الاهتزازات التي يتمها الجسم في الثانية الواحدة :

أ- التردد ب- السعة

ج- الطول الموجي د- الزخم

س31: الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة ....

أ- السرعة ب- التسارع

ج- الزمن الدوري د- الزمن

س32: من أمثلة الحركة التوافقية البسيطة ؟

أ- سيارة في مضمار سباق ب- القمر حول الشمس

ج- البندول البسيط د- سقوط الكرة

س33: كم يبلغ الطول الموجي لموجة ترددها ($3\ X\ 10^{12}\ Hz$) ؟ إذا علمت أن ($C = 3\ X10^{8}\ m/s$)

أ- $3 \times 10^{-4} m$ ب- $-1 \times 10^{4} m$

ج- $3 \times 10^{4} m$ د- $1 \times 10^{-4} m$

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
د	د	أ	ب	ج	ب	د	ج	د	أ	ج	ج	د

س34: في الموجة الموقوفة التالية :



أ- بطن وعقدة ب- ثلاث بطون وعقدتين

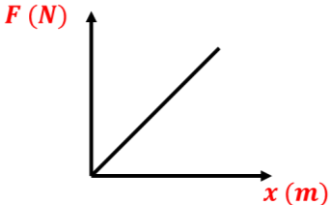
ج- بطنين و3 عقد د- بطن وعقدتين

س35: إذا تحركت الموجات بالسرعة نفسها فإن معدل نقلها للطاقة يتناسب طرديا مع :

أ- سعتها ب- مربع سعتها

ج- سرعتها د- مربع سرعتها

س36: الشكل أدناه ، يمثل العلاقة البيانية بين القوة المؤثرة في نابض والازاحة الناتجة ، ميل الخط المستقيم يمثل:



أ- طاقة الوضع المرونية ب- ثابت النابض

ج- الشغل المبذول د- كثافة مادة النابض

$$\text{الميل} = \frac{F}{x} = k$$

34	35	36
ج	ب	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22
تحصيلي Ghasham22
قـدرات Ghasham23

2-الضوء

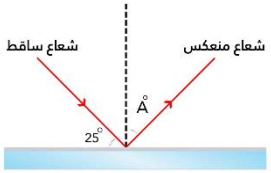
س1: ماذا يستفيد العلماء من استقطاب الضوء ؟

أ- رفع شدته ب- الحيود

ج- خفض شدته د- التداخل

* الاستقطاب : تذبذب الضوء في مستوى واحد

س2 : قياس الزاوية A° في الشكل المجاور يساوي....

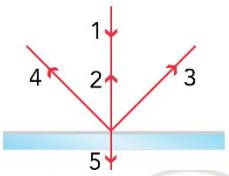


أ- 25° ب- 40°

ج- 65° د- 135°

* زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

س3 : ناتج سقوط الشعاع رقم 1 في الشكل المقابل هو الشعاع....



أ- 2 ب- 3

ج- 4 د- 5

* الشعاع الساقط عمودياً على السطح العاكس ينعكس على نفسه

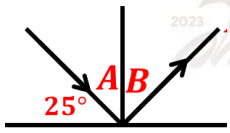
س4 : ما هو اللون المتمم للون الأصفر ؟

أ- الأرجواني ب- الأزرق الفاتح

ج- الأزرق د- الأخضر

اللون المتمم : هو اللون الذي يتحد مع لون آخر حتى يكون اللون الأبيض

س5: في الشكل التالي ، إشعاع يسقط على سطح عاكس ما الذي تمثله الزاوية A ؟



أ- زاوية السقوط وتساوي 25° ب- زاوية الانعكاس وتساوي 25°

ج- زاوية السقوط وتساوي 65° د- زاوية الانعكاس وتساوي 65°

* زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمودي على السطح

س6: إذا كان التدفق الضوئي لمصباح يساوي 1600 lm ويبعد عن سطح مسافة 2m . أوجد استضاءة المصباح على هذا السطح :

أ- $2\ lx$ ب- $800\ lx$

ج- $16\ lx$ د- $31.8\ lx$

P = 1600 Lm
r = 2 m
E = ?

$$E = \frac{P}{4\ \pi\ r^2} = \frac{1600}{4\ \pi\ X\ 4} = \frac{100}{\pi} = 31.8\ Lx$$

س7: انحناء الضوء حول الحواجز يمثل ظاهرة ....

أ- التداخل ب- الحيود

ج- الاستقطاب د- التدفق

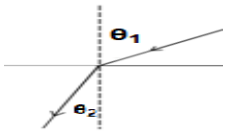
س8: عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف معامل انكساره أصغر إلى وسط شفاف معامل انكساره أكبر فإن الضوء :

أ- يرتد منطبقاً على العمود المقام على السطح

ب- ينفذ مبتعداً عن العمود المقام على السطح

ج- ينفذ منطبقاً على العمود المقام على السطح

د- ينفذ مقترباً من العمود المقام على السطح



هواء $n_1 = 1$ ماء، $n_2 = 1.33$

س9: الألياف البصرية مثال على ....

أ- الانكسار الكلي الداخلي ب- الانكسار

ج- الانعكاس الكلي الداخلي د- الانعكاس

س10: أي مما يلي لا يؤثر في تشكيل قوس المطر ؟

أ- التشتت ب- الانعكاس

ج- الحيود د- الانكسار

س11: ينتقل الصوت أسرع في :

أ- الفراغ ب- الغازات

ج- المعادن د- السوائل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ج	ج	أ	ج	ج	د	ب	د	ج	ج	ج

س12: إذا نفذ شعاع من وسط شفاف بسرعة تساوي سرعة الضوء فإن معامل وسط الإنكسار يساوي ....

أ-	1	ب-	0
ج-	2	د-	1.5

$$n = \frac{C}{V} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 1$$

س13: في تأثير دوبلر ينزاح الطيف الضوئي للون الأزرق ، فإن المصدر....

أ-	يتحرك مبتعداً عن المراقب	ب-	يتحرك بشكل متذبذب
ج-	يتحرك مقترباً للمراقب	د-	يبقى ساكناً

س14: إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد....

أ-	الحيود	ب-	الاستقطاب
ج-	الانكسار	د-	الانعكاس

س15: ناتج مزج اللون الأزرق و الأحمر ....

أ-	أصفر	ب-	أزرق فاتح
ج-	الأرجواني	د-	أسود

س16: أي الآتي له طول موجي ؟

أ-	العدسات	ب-	ألوان الضوء
ج-	المرايا	د-	لا شيء مما ذكر

س17: ما معامل الانكسار لمادة ثابت العزل الكهربائي لها 1.77 ؟ علما بأن $n = c/v$

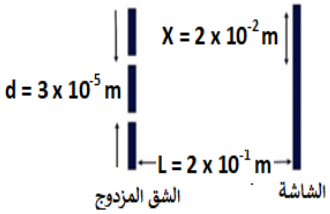
أ-	1.77	ب-	1.5
ج-	1.33	د-	1.1

$$\Rightarrow n = \sqrt{k} = \sqrt{1.77} = 1.33 \quad ، \quad n = \frac{c}{v} \quad ، \quad v = \frac{c}{\sqrt{k}}$$

س18 : الانعكاس الكلي الداخلي ، يجب أن يكون الضوء الساقط زاوية سقوطه :

أ-	أكبر من الزاوية الحرجة	ب-	أقل من الزاوية الحرجة
ج-	مساوية الزاوية الحرجة	د-	قائمة

س19: في الشكل المجاور ، أجريت تجربة الشق المزدوج لضوء أحادي اللون ، حيث البعد بين الهدب المركزي المضيء والهدب المضيء ذو الرتبة الأولى على الشاشة $X = 2\ X10^{-2}m$ ، ما الطول الموجي للضوء المستخدم ؟



أ-	$3 \times 10^{-8}\ m$	ب-	$3 \times 10^{-6}\ m$
ج-	$6 \times 10^{-6}\ m$	د-	$6 \times 10^{-8}\ m$

$$\lambda = \frac{Xd}{L} = \frac{2X10^{-2}\ X\ 3X10^{-5}}{2X10^{-1}}$$
$$= 3\ X10^{-6}\ m$$

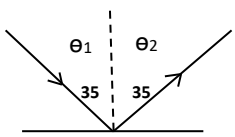
س20: باعتبار P: التدفق الضوئي لمصدر مضيئ ، r: البعد العمودي بين المصدر والسطح فإن ، شدة الاستضاءة E تتناسب ....

أ	عكسياً مع $\sqrt{P}$	ب-	طرديا مع r^2
ج	عكسياً مع P	د-	طرديا مع P وعكسيا مع r^2

$$E = \frac{P}{4\pi r^2}$$

س21: إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة بحيث كانت زاوية السقوط 35° فإن زاوية الانعكاس :

أ	125°	ب-	35°
ج	90°	د-	55°



زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

$$\theta_1 = \theta_2 = 35$$

س22: أي مما يأتي لا يؤثر في تشكيل السراب ؟

أ-	الانعكاس	ب-	الانكسار
ج-	موجات هيجنز	د-	تسخين الهواء القريب من الأرض

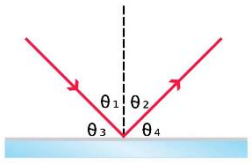
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
أ	ب	د	ب	أ	ج	ب	ج	ب	ج	أ

س23: إذا وضعت خيارة خضراء في غرفة زرقاء ماذا سيصبح لون الخيارة :

أ- أسود ب- أحمر

ج- أخضر د- أزرق

س24 : في الشكل المجاور ، سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية ، أي مما يلي صحيح ؟



أ- $\theta_1 = \theta_4$ ب- $\theta_1 = \theta_3$

ج- $\theta_1 = \theta_2$ د- $\theta_2 = \theta_3$

س25 : عند انتقال ضوء من الفراغ إلى وسط شفاف فإن :

أ- طوله الموجي يزيد ب- طوله الموجي يقل

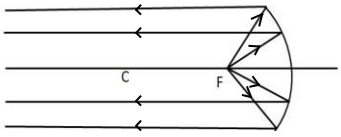
ج- تردده يزيد د- تردده يقل

* عند انتقال الضوء من الفراغ لوسط شفاف تقل السرعة و بالتالي يقل الطول الموجي

س26 : أين تنعدم الصورة في المرآة المقعرة :

أ- عندما تنعكس الأشعة موازية ب- عندما يكون الجسم بين البؤرة ومركز التكور

ج- عندما تنعكس الأشعة مارة بالبؤرة د- عندما يكون الجسم في البؤرة



عندما يكون الجسم عند البؤرة فإنه لا تتكون له صورة

س27: اللومن وحدة قياس :

أ- شدة الإضاءة ب- الاستضاءة

ج- التدفق الضوئي د- الدفع

يقاس التدفق الضوئي باللومن ، الاستضاءة باللوكس ، وشدة الاضاءة بالكاندلا

س28: أي الكميات التالية ، تقاس بوحدة كاندلا Cd؟

أ- التدفق الضوئي ب- شدة الاضاءة

ج- التداخل د- الانكسار

س29: عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف معامل انكساره أكبر الى وسط معامله أصغر فإن الضوء :

أ- ينكسر مبتعدا عن العمود المقام ب- ينكسر مقترباً من العمود المقام

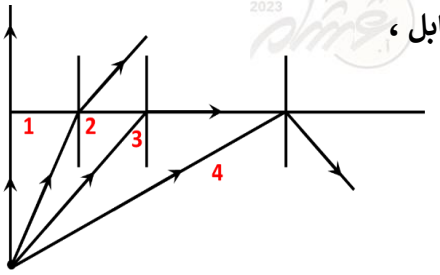
ج- لا يعاني أي انكسار د- ينعكس على نفسه

س30: تجربة شقي يونج أثبتت :

أ- تداخل الضوء ب- انكسار الضوء

ج- انعكاس الضوء د- حيود الضوء

س31: في الشكل المقابل ، أي الأرقام يمثل الزاوية الحرجة ؟

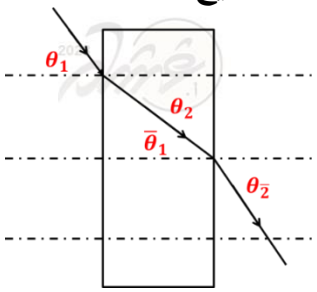


أ- 1 ب- 2

ج- 3 د- 4

* الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط يقابلها زاوية انكسار $90°$ أو ينكسر عندها الشعاع على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين.

س32: في الشكل أدناه ، انكسار شعاع ضوئي يسقط من الهواء إلى الزجاج ثم يخرج من الزجاج إلى الهواء أي الخيارات صحيح ؟



أ- $\theta_1 = \theta_2$ ب- $\grave{\theta}_1 = \grave{\theta}_2$

ج- $\theta_1 = \grave{\theta}_1$ د- $\grave{\theta}_2 = \theta_1$

حسب الشكل فإن $\theta_2 = \grave{\theta}_1$ ، $\grave{\theta}_2 = \theta_1$

زاوية السقوط الأول= زاوية الانكسار الثانية

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
أ	ج	ب	د	ج	ب	أ	أ	ج	د

س1: ما هي المرآة التي صورتها خيالية ومعتدلة ؟

أ- محدبة ب- مستوية

ج- متوازية د- (أ ، ب) معاً

س2: العلاقة بين مركز تكور المرآة المقعرة C وبعدها البؤري f...

أ- $r = \frac{1}{4}f$ ب- $r = \frac{1}{2}f$

ج- $r = 2f$ د- $r = f$

س3: وضع جسم على بعد 10 cm أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مكبرة 3 مرات ، ما بُعد الصورة عن المرآة؟

أ- 30 cm ب- 15 cm

ج- 120 cm د- 60 cm

$m = \frac{di}{do} \Rightarrow di = mdo = 3 \times 10 = 30\ cm$

س4 :ماذا يحدث لعدسة محدبة عندما نغطي نصفها ؟

أ- تختفي نصف الصورة ب- لا تظهر الصورة

ج- تنعكس الصورة د- تعتم الصورة

س5: مرآة مقعرة بعدها البؤري 10 cm والجسم على بعد 20 cm ، كم يكون بعد الصورة ؟

أ- 10 cm ب 80 cm

ج- 40 cm د 20 cm

f = 10 cm
do = 20 cm
di = ?

$di = \frac{dof}{do-f} = \frac{20\ X\ 10}{20-10} = \frac{200}{10} = 20$ cm (د)

س6: وضع قلم على بعد 30 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 10 cm ،كم تبعد صورته بوحدة cm؟

أ- 60 ب- 30

ج- 15 د- 10

$\frac{1}{di} = \frac{1}{f} - \frac{1}{do} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{15} \Rightarrow di = 15cm$

س7: شخص لا يستطيع النظر للأشياء البعيدة فإنه يحتاج :

أ- عدسة محدبة ب- مرآة محدبة

ج- عدسة مقعرة د- مرآة مقعرة

(ج)

عيوب النظر

١- قصر النظر
* لا يستطيع الشخص رؤية الأجسام البعيدة بوضوح.
* تتكون الصورة أمام الشبكية .
* العلاج يستخدم عدسة مقعرة .

٢- طول النظر
* لا يستطيع الشخص رؤية الأجسام القريبة بوضوح .
* تتكون الصورة خلف الشبكية .
* العلاج : يستخدم عدسة محدبة

س8: شخص مصاب بطول النظر فإنه يستخدم :

أ- عدسة مقعرة ب- مرآة مستوية

ج- عدسة محدبة د- مرآة محدبة

س9: شخص مصاب بطول النظر فإن الصورة :

أ- تكونت أمام الشبكية ب- تكونت خلف الشبكية

ج- تكونت في الشبكية د- لا تتكون

س10: استخدمت مرآة محدبة بعدها البؤري 2m لمراقبة مواقف السيارات، فإذا توقفت سيارة على بعد 6m منها فإن بعد الصورة المتكونة يساوي بالمتر :

أ- -3 ب- -1.5

ج- 3 د- 1.5

f = 2 m
do = 6 m
di = ?

$di = \frac{dof}{do-f} = \frac{6\ X-2}{6-(-2)} = \frac{-12}{8} = -1.5$ m

س11: نوع المرايا التي تستخدم في جوانب السيارات....

أ- محدبة ب مقعرة

ج- مستوية د اسطوانية

س12: الشخص المصاب بقصر النظر تتكون الصورة .....

أ- أمام الشبكية ب فوق الشبكية

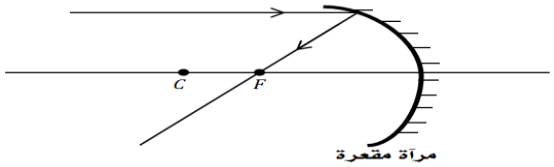
ج- تحت الشبكية د خلف الشبكية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
أ	أ	ب	ب	ج	ج	ج	د	د	أ	ج	د

س13:كل شعاع موازٍ للمحور الرئيس لمرآة مقعرة ينعكس ماراً ....

أ- بين مركز التكور والبؤرة ب- بين قطب المرآة والبؤرة

ج- بمركز التكور د- بالبؤرة الأصلية



س14 : أي مما يلي يمثل صفات العدسة المقعرة :

أ- تفرق الضوء، تعالج قصر النظر، تكون صور خيالية

ب- تجمع الضوء، تعالج طول النظر، تكون صور حقيقية

ج- تجمع الضوء، تعالج قصر النظر، تكون صور خيالية

د- تفرق الضوء، تعالج طول النظر، تكون صور حقيقية

س15 : إذا كان بعد الجسم عن المرآة يساوي $10\ cm$ وبُعد الصورة $20\ cm$ ، ما معامل التكبير ؟

أ- 2 ب- 3

ج- 5 د- 0.5

$$m = \frac{di}{do} = \frac{20}{10} = 2$$

س16 :وضع جسم على بعد 4 cm من عدسة محدبة فتكونت له صورة حقيقية على بعد 4 cm، فكم البعد البؤري ؟

أ- 8 cm ب- 2 cm

ج- $16\ cm$ د- $32\ cm$

$$f = \frac{di\ do}{di + do} = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = \frac{16}{8} = 2\ cm$$

س17: المرآة التي تكون صوراً خيالية ومصغرة هي :

أ- المستوية ب- المحدبة

ج- المقعرة د- الدائرية

س 18:إذا كان نصف القطر لمرآة مقعرة يساوي $24\ cm$ ووضع جسم على بعد $15\ cm$ من المرآة فإن الصورة المتكونة تكون ....

أ- عند ما لانهاية ب- بين مركز التكور والبعد البؤري

ج- خلف المرآة د- خلف مركز التكور

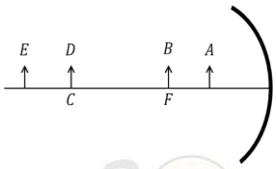
إذا كان $r = 24\ cm$ نصف القطر فإن $f = 12\ cm$ ، والجسم على بعد $15\ cm$ أي بين البؤرة ومركز التكور عندها تكون الصورة بعد مركز التكور

س19: مرآة كروية تكبيرها 3 ,فإذا وضع أمامها جسم طوله $10\ cm$ ، فما طول الصورة بـ cm ؟

أ- 60 ب- 30

ج- 20 د- 10

س20: في الشكل الآتي ، مرآة مقعرة ، أي من هذه الأجسام لا تتكون له صورة ؟



أ- A ب- B

ج- D د- E

* الجسم في الموقع B لأنه موضوع في البؤرة وتتكون صورته في اللانهاية

س21: مرآة صورتها وهمية معكوسة جانبياً وحجم الصورة نفسه حجم الجسم ....

أ- المحدبة ب- المقعرة

ج- المستوية د- المحدبة والمقعرة

صفات الصورة في المرايا المستوية :-

1- وهمية2- نفس الطول3- نفس الحجم

4- نفس البعد5- معتدلة6- معكوسة جانبياً

س22 : وضع جسم على بعد $12\ cm$ امام مرآة مقعرة نصف قطرها $24\ cm$ ، فأين موقع الصورة ؟

أ- في اللانهاية ب- بين البؤرة والمركز

ج- خلف مركز التكور د- خلف المرآه

الجسم موضوع في البؤرة وبالتالي تتكون الصورة في اللانهاية

$$r = 24\ cm \Rightarrow f = \frac{24}{2} = 12\ cm$$

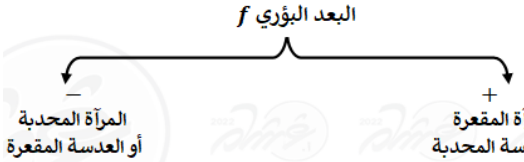
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
د	أ	أ	ب	ب	د	ب	ب	ج	أ

س22: مرآة محدبة بعدها البؤري يساوي 3 cm ووضع جسم في مركز التكور ، أوجد بعد الصورة :

أ- 2 cm ب- 3 cm

ج- 6 cm د- 8cm

(أ)



$r = 2f = 2 \times 3 = 6\ cm$

$\therefore d_o = 6\ cm$

بعد الصورة $d_i = \frac{dof}{do - f} = \frac{6 \times -3}{6 - (-3)} = \frac{-18}{9} = -2\ cm$

• الاشارة السالبة تعنى أن الصورة وهمية خلف المرآة

س23: أي مما يلي تكون صوراً وهمية دائما؟

أ- مرايا مستوية ومرايا مقعرة وعدسة محدبة

ب- مرايا مستوية ومرايامقعرة وعدسةمقعرة

ج- مرايا مستوية ومرايا محدبة وعدسة محدبة

د- مرايا مستوية ومرايا محدبة وعدسة مقعرة

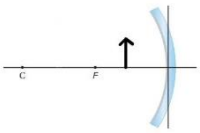
س24: الشخص المصاب بقصر النظر ، أين تتكون صور الأجسام ؟

أ- أمام الشبكية ب- خلف الشبكية

ج- أعلى الشبكية د- أسفل الشبكية

* قصر النظر تتكون الصورة أمام الشبكية وتعالج بالعدسات المقعرة
طول النظر تتكون الصورة خلف الشبكية وتعالج بالعدسات المحدبة

س25 : في الشكل المقابل : ماهي صفات الصورة المتكونة للجسم ؟



أ- حقيقية مصغرة ب- حقيقية مكبرة

ج- خيالية مصغرة د- خيالية مكبرة

* اذا وضع الجسم بين المرآة المقعرة وبؤرتها تكون الصورة
خيالية معتدلة مكبرة

س26: جسم طوله 20 cm يبعد 15 cm عن مرآة مقعرة نصف قطر تكورها 60 cm ، فان صفات الصورة المتكونة؟

أ- حقيقة مقلوبة مكبرة ب- حقيقة مقلوبة مصغرة

ج- وهمية معتدلة مكبرة د- وهمية مقلوبة مصغرة

* يقع الجسم بين البؤرة والمرآة المقعرة ولذلك تكون الصورة
وهمية معتدلة مكبرة

س27: مرآة مقعرة نصف قطرها 10 cm وضع جسم على بعد 30 cm، فإن بعد الصورة المتكونة يساوي :

أ- 6 cm ب- 15 cm

ج- 12 cm د- 40 cm

$\frac{1}{di} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o} = \frac{1}{5} - \frac{1}{30} = \frac{1}{6} \Rightarrow di = 6\ cm$

س28: إذا كان البعد البؤري لمرآة مقعرة هو f ، فإن نصف قطرها C يعين من العلاقة :

أ- $C = f$ ب- $C = 2f$

ج- $C = 0.5f$ د- $C = 0.25f$

* تقع البؤرة في منتصف المسافة بين المرآة ومركز التكور

س29: العلم الذي يدرس الضوء باعتباره شعاع ضوئي بغض النظر عن كون الضوء جسيماً أو موجة:

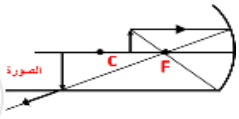
أ- ميكانيكا الكم ب البصريات

ج- الفيزياء النسبية د- فيزياء الليزر

س30: إذا وضع جسم بين بؤرة مرآة مقعرة ومركز تكورها فإن صورة هذا الجسم تكون :

أ- حقيقية مكبرة مقلوبة ب- خيالية مكبرة معتدلة

ج- حقيقية مصغرة مقلوبة د- حقيقية مقلوبة مساوية



22	23	24	25	26	27	28	29	30
أ	د	أ	د	ج	أ	ب	ب	أ

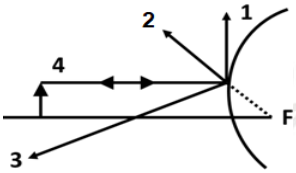
س31: وضع جسم أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة مكبرة 2.5 مرة. إذا علمت أن طول هذه الصورة $10cm$ ، فكم يبلغ طول الجسم؟

أ- $2\ cm$ ب- $4\ cm$

ج- $25\ cm$ د- $0.25\ cm$

$h_o = 4cm$ $2.5 = \frac{10}{h_o}$ $M = \frac{h_i}{h_o}$

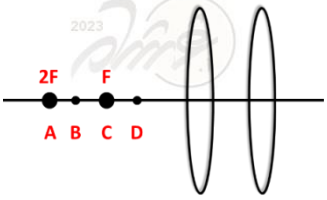
س32: عند سقوط شعاع ضوئي موازي للمحور الرئيسي لمرآة محدبة ، فإن إنعكاسه يمثل الشعاع رقم :



أ- (1) ب- (2)

ج- (3) د- (4)

س33: الشكل أدناه يمثل عدستي المجهر المركب حيث f بؤرة العدسة الشيئية ما المكان الصحيح لموقع الجسم المراد رؤيته مكبراً ؟



أ- A ب- B

ج- C د- D

* يوضع الجسم المراد تكبيره في المنطقة بين بؤرة العدسة الشيئية ومركز تكورها

31	32	33
ب	ب	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

6- الفيزياء الكهربائية

أ- الكهرباء الساكنة

- **الكهرباء الساكنة :** هي دراسة الشحنات الكهربائية التي تتجمع وتحتجز في مكان ما ، أنواعها :
  1. موجبة (+) وتُشحن المادة بشحنة موجبة إذا فقدت إلكترون أو أكثر
  2. سالبة (-) وتُشحن المادة بشحنة سالبة إذا اكتسبت إلكترون أو أكثر

✓ شحنة أي جسم تساوي مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون .

✓ الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب

$$q = ne$$

q الشحنة ، n عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة ، $e = 1.6x10^{-19}C$

- **أنواع المواد من حيث التوصيل الكهربي :**
  1. الموصلات : هي مواد تسمح بانتقال الشحنة خلالها بسهولة مثل الجرافيت، البلازما، النحاس.
  2. العوازل :هي مواد لا تسمح بانتقال الشحنة خلالها بسهولة مثل الخشب والزجاج.

✓ عند إضافة شحنة على مادة عازلة فإنها تبقي مكانها .

✓ وعند إضافة شحنة على مادة موصلة فإنها تتوزع بانتظام.

- **طرق شحن الأجسام :**
  1. **الشحن بالدلك :** شحن جسم متعادل بملامسته باخر
  2. **الشحن بالتوصيل :** شحن جسم متعادل بملامسته لجسم أخر مشحون.
  3. **الشحن بالحث :** شحن جسم دون ملامسته.

✓ التأريض : هو عملية توصيل الجسم بالأرض للتخلص من الشحنات الفائضة.

- **الكشاف الكهربائي :** جهاز يكشف عن الأجسام المشحونة .

✓ حيث تنفرج ورقتا الكشاف عندما يلامس قرص الكشاف أي جسم مشحون

✓ ويزداد انفراج ورقتا الكشاف المشحون عند ملامسته جسم مشحون بنفس نوع شحنة الكشاف

✓ ويقل انفراج ورقتا الكشاف عند ملامسته جسم مشحون بشحنة معاكسة لشحنة الكشاف

✓ في النظام الدولي للوحدات تقاس الشحنة الكهربية بوحدة الكولوم "C"

- **قانون كولوم** $F = \frac{k.q_1.q_2}{r^2}$

F القوة الكهربائية بوحدة N،k ثابت كولوم $9x10^9$ ، $|q_1|.|q_2|$ مقادير الشحنتين ، r^2 مربع المسافة بين مركزي الشحنتين

✓ وحدة قياس ثابت كولوم $N\,m^2/c^2$

✓ القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما.

قانون كولوم يعد تطبيقا لقانون نيوتن الثالث

$$F_{A\to B} = -F_{B\to A}$$

- **المجال الكهربائي:** هو المنطقة المحيطة بشحنة كهربائية بحيث يظهر فيها تأثيرها

✓ عند وضع شحنة اختبار داخل المجال (q) فإنها تتأثر بقوة كهربائية F

✓ يمكن تعيين المجال الكهربائي من القانون $E = \frac{F}{q} = \frac{kq}{r^2}$

E المجال الكهربائي بوحدة $\frac{N}{c}$ ، شحنة الاختبار q ، البعد عن الشحنة r^2

✓ يمكن تمثيل المجال الكهربائي بخطوط تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة وهي خطوط وهمية لا يمكن أن تتقاطع

✓ مولد فاندي جراف:هو مولد الكهرباء الساكنة ذات الفولتية الكبيرة

- **المجال الكهربائي المنتظم :** هو مجال ثابت الشدة والاتجاه

✓ فرق الجهد بين نقطتين ΔV : $\Delta V = \frac{w}{q}$

wالشغل بوحدة الجول ، q الشحنة بوحدة الكولوم ، ΔV فرق الجهد بين نقطتين بوحدة $V = J/c$

✓ ويساوي مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة بين النقطتين مقسوما على مقدار تلك الشحنة

✓ سطح تساوي الجهد:نقطتين أو أكثر فرق الجهد بينهما= صفر مثل المسار الدائري حول شحنة نقطية.

✓ يقل الجهد الكهربائي عند تقريب شحنتين مختلفتين ويزداد عند أبعادهما

- يزداد الجهد الكهربائي عند تقريب شحنتين متشابهتين ويقل عند أبعادهما

- **فرق الجهد في المجالات المنتظمة:** $\Delta V = Ed$

ΔV فرق الجهد بين اللوحين ، E شدة المجال الكهربائي ، d المسافة بين اللوحين

✓ **تجربة قطرة الزيت لـ مليكان**

تتزن قطرة الزيت عندما يتساوي قوة الجاذبية مع لقوة لكهربائية

$F_e = F_g$ حيث F_eالقوة الكهربائية ، F_g قوة الجاذبية

- المكثف الكهربائي:جهاز يستخدم لتخزين الشحنات الكهربائية.

✓ **سعة المكثف C:** النسبة بين الشحنة على أحد اللوحين q إلى فرق الجهد بين اللوحين $c = \frac{q}{\Delta V}$

cسعة المكثف، ΔV فرق الجهد، q الشحنة

- وحدة قياس سعة المكثف: $F = C/V$ (Fفاراد، c كولوم، Vفولت)

✓ **تعتمد سعة المكثف على** أبعاده الهندسية ونوع المادة العازلة بين اللوحين

ولا تعتمد على الشحنة ولا فرق الجهد بين اللوحين

- **توزيع الشحنات :**

✓ تتوزع الشحنات الكهربائية على السطح الخارجي للموصلات

✓ يكون شدة المجال الكهربائي داخل الموصل= صفر

✓ يكون المجال الكهربائي أكبر ما يمكن عند الأطراف المدببة أو الحادة من سطح الموصل حيث تتركز الشحنة في الأطراف المدببة

ب- الكهرباء التيارية

➢ **التيار الكهربائي I : المعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية**

$I = \frac{q}{t}$ (I شدة التيار الكهربائي ، t الزمن ، q الشحنة)

✓ وحدة القياس : $A = c/s$ (Aأمبير، s ثانية)

- **التيار الاصطلاحي** : حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب إلى السالب عبر الدائرة
- **المقاومة الكهربية R** : خاصية تحدد مقدار التيار الكهربائي الذي سيمر بالدائرة الكهربائية

✓ تعتمد المقاومة على الطول "طردي"، ومساحة المقطع "عكسي"، ونوع المادة، ودرجة الحرارة "طردي"

✓ وحدة قياس المقاومة الأوم (Ω) الأوم يكافئ فولت/ أمبير ($\Omega = V/A$)

➢ **قانون أوم : $V = IR$**

✓ فرق الجهد الكهربائي= شدة التيار الكهربائي×مقاومة الموصل

- **القدرة P** : المعدل الزمني لتحول الطاقة الكهربائية

$$p = \frac{E}{t} = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

Eالطاقة الكهربائية ، p القدرة

✓ وحدة قياس القدرة الكهربية : الواط ($V.A = \frac{J}{s} = w$)

Aأمبير، V فولت، J جول، s ثانية، w واط

- **الموصلات فائقة التوصيل :**

✓ هي مواد مقاومتها= صفر ونحصل عليها بتبريد بعض المواد لدرجات حرارة منخفضة جدا

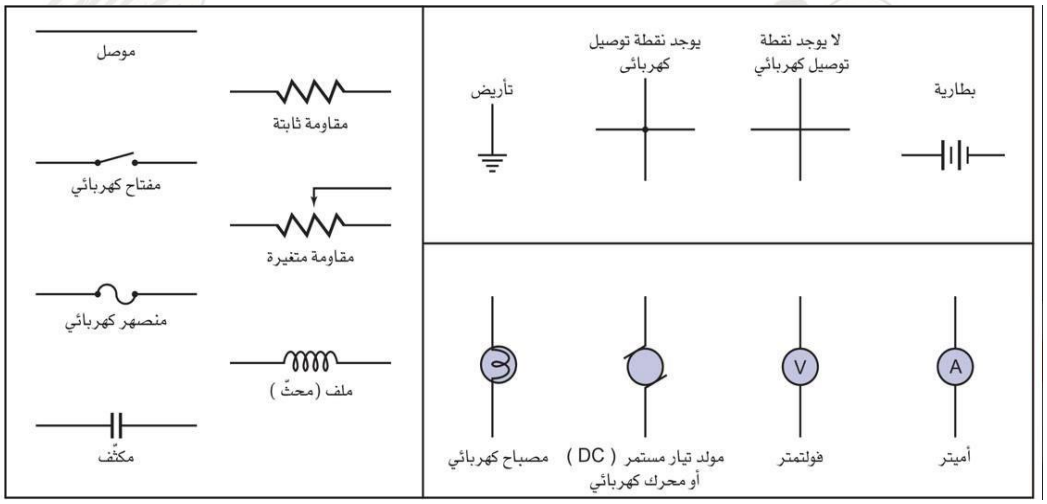
✓ تستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتسريع الجسيمات

✓ **تكاليف الاستهلاك**

التكلفة=$s.t.p$ (t الزمن بالساعة ، p القدرة بالكيلو واط kw)

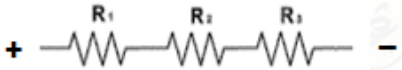
$1kwh = 1000 \times 60 \times 60$كيلو واط ساعة

- **رموز الدائرة الكهربائية :**

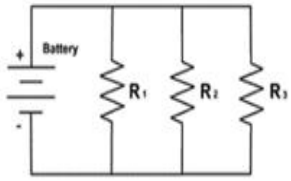


ج- توصيل المقاومات

- ✓ **دوائر التوالي والتوازي الكهربائية :**
- ✓ دائرة التوالي الكهربائية : هي دائرة تحتوي على مسار واحد فقط للتيار "لا يتجزأ التيار"



- ✓ المقاومة المكافئة .... $R_q = R_1 + R_2 + R_3$
- ✓ المقاومة المكافئة تكون أكبر من أكبر مقاومة
- ✓ دائرة مجزئ التيار هي دائرة توالي تنتج جهد محدد
- ✓ حساب التيار في دائرة التوالي $I = V/R_{eq}$
- ✓ عند توصيل عدد من المقاومات المتساوية فإن المقاومة المكافئة $R_{eq} = n.R$ حيث n عدد المقاومات
- ✓ دائرة التوازي الكهربائية:هي دائرة تحتوي على أكثر من مسار للتيار

	لحساب المقاومة المكافئة Req ←	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

- ✓ في حال توصيل عدد من المقاومات المتساوية على التوازي فإن المقاومة المكافئة $R_{eq} = \frac{R}{n}$ ، n عدد المقاومات
- ✓ المقاومة المكافئة تكون أصغر من أصغر مقاومة
- ✓ لحساب التيار في كل مقاومة $I_2 = \frac{V}{R_2}$ ، $I_1 = \frac{V}{R1}$ (V: فرق الجهد)
- ✓ في دائرة التوالي فرق الجهد متغير والتيار الكهربائي ثابت
- ✓ في دائرة التوازي فرق الجهد ثابت والتيار الكهربائي متغير
- ✓ توصل الأجهزة المنزلية على التوازي حتى تعمل على فرق جهد ثابت

دائرة القصر: هي دائرة مقاومتها صغيرة جدا وتيارها كبير جدا.

- **الدائرة المركبة :** هي دائرة تحتوي على توصيلات توالي وتوازي معا.
- **أدوات السلامة :**

1. **المنصهر الكهربائي:** قطعة صغيرة من فلز تنصهر عندما يمر تيار كبير فيها
2. **قاطع الدائرة الكهربائية** :مفتاح آلي يعمل على فتح الدائرة عندما يتجاوز التيار قيمة معينة مسموح بها.
3. **قاطع التفريغ الأرضي الخاطئ** :يعمل هذا القاطع على فتح الدائرة عند وجود مسار أضافي للتيار الكهربائي.

د- أجهزة القياس

1. **الأميتر :** يقيس شدة التيار الكهربائي ومقاومته صغيرة ويوصل في الدائرة على التوالي
2. **الفولتميتر :** يقيس فرق الجهد بين نقطتين "الهبوط في الجهد" ومقاومته كبيرة ويوصل في الدائرة على التوازي.

6- الفيزياء الكهربائية

1- الكهرباء الساكنة

س1: نقطة تبعد $0.002\ m$ عن شحنة مقدارها $4\times10^{-6}C$ موضوعة في الفراغ ، فإذا علمت أن ثابت كولوم $k = 9\times10^{9}N.m^2/c^2$ ، فاحسب شدة المجال الكهربائي عند تلك النقطة ....

أ- $18\times10^{6}N/C$ ب- $18\times10^{-6}N/C$

ج- $9\times10^{9}N/C$ د- $9\times10^{-9}N/C$

$$r^2 = 0.002^2 = 4x\,10^{-6}$$

$$E = \frac{kq}{r^2} = \frac{9\times10^{9}\times4\times10^{-6}}{4x\,10^{-6}} = 9\times10^{9}\ N/C$$

س2 : طلب معلم من طلابه إيجاد مقدار الشحنة الكهربائية بالكولوم لجسم ما. وعندما نظر المعلم إ لى إجابات الطلاب عرف فوراً أن الإجابة الصحيحة هي :

أ- 5×10^{-19} ب- 3.2×10^{-19}

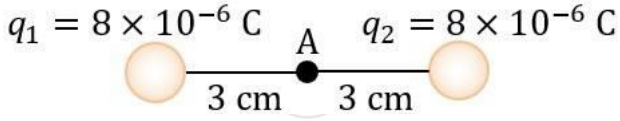
ج- 10×10^{-19} د- 4.4×10^{-19}

الشحنة مكماة : أي أنها مضاعفات شحنة الالكترون

$q = n\,\bar{e}\ n = 1, 2, 3, \ldots$

حيث شحنة الالكترون $\bar{e} = 1.6\times10^{-19}c$

س3: في الشكل التالي ، مامقدار شدة المجال الكهربائي عند النقطة A ؟



أ- 0 ب- $2\times10^{2}\ N/C$

ج- $21\times10^{2}\ N/C$ د- $8\times10^{7}\ N/C$

س4: من سطوح تساوي الجهد حول شحنة نقطية....

أ- مسار اهليجي ب- مسار دائري

ج- مسار بيضاوي د- مسار قطع مكافئ

س5: ما شحنة مكثف سعته 6 µF وفرق الجهد بين لوحيه 30 V ؟

أ- 5 µF ب- 180 µC

ج- 180 µf د- 5 C

$$c = \frac{q}{\Delta V} \Rightarrow q = c.\Delta V = 6\times10^{-6}\times30$$
$$= 180\times10^{-6}\ C = 180\ \mu C$$

س6:المسافة بين لوحين متوازيين مشحونين 0.75 cm ومقدار المجال الكهربائي بينهما 1200 N/C ، ما فرق الجهد الكهربائي بينهما ؟

أ- 900 ب- 0.9

ج- 10 د- 9

d = 0.75 cm = 0.75 X 10^{-2} m
E = 1200 N/C
ΔV = ?

ΔV = E.d = 1200 X $\frac{3}{4}$ X 10^{-2} = 9 volt

س7: استخدامات المكثف الكهربائي ....

أ- تخزين الشحنات ب- قياس مقدار الشحنات

ج- تحديد نوع الشحنات د- الكشف عن الشحنات

س8: وحدة الفاراد F تكافئ ....

أ- $C.V$ ب- C/V

ج- $C.V^2$ د- C/V^2

$$c = \frac{q \leftarrow C}{\Delta V \leftarrow V}\quad C/V$$

س9: الفرقعة التي قد نسمعها عندما نمشي فوق سجادة سببها ....

أ- التوصيل ب- الحث

ج- الدلك د- التأريض

9	8	7	6	5	4	3	2	1
ج	ب	أ	د	ب	ب	أ	ب	ج

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س10: إذا زادت المسافة بين شحنتين بمقدار 4 مرات ، ماذا يحدث للقوة :

أ- تنقص 4 مرات ب- تنقص 16 مرة

ج- تزيد 4 أضعاف د- تزيد 16 ضعف

س11 : يستخدم لتخزين الشحنات :

أ- جهاز فاندي جراف ب- المولد الكهربائي

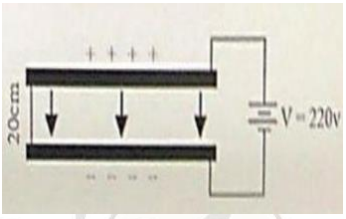
ج- الكشاف الكهربائي د- المكثف الكهربائي

س12 : تسمى عملية شحن الجسم دون ملامسته ، الشحن بطريقة :

أ- التوصيل ب- التأريض

ج- الدلك د- الحث

س13: في الشكل المجاور المجال الكهربائي E بين اللوحين المشحونين بوحدة N/C يساوي :



أ- 11 ب- 4400

ج- 1100 د- 44

d=20 Cm = 0.2 m & ΔV = E . d → $E = \frac{\Delta V}{d}$

E = 220 / 0.2 = 1100 V

س14:شحنة الاختبار في المجال الكهربائي يجب أن تكون..

أ- موجبة وكبيرة ب- موجبة وصغيرة

ج- سالبة وصغيرة د- سالبة وكبيرة

س15:ما مقدار القوة الكهربائية بوحدة النيوتن بين شحنتين مقدار كل منهما 6×10^{-4} كولوم والمسافة بينهما 1m ؟ علماً بأن $k = 9 \times 10^{9}\ N.m^2 / C^2$

أ- 324 ب- 36

ج- 3240 د- 360

$F = \frac{Kq_1q_2}{r^2} = \frac{9X10^9\ X\ 6X10^{-4}\ X\ 6X10^{-4}}{(1)^2}$ =3240 N

س16:كيف يتم زيادة سعة المكثف ؟

أ- نقلل المسافة ونزيد المساحة ب- نزيد المسافة ونقلل المساحة

ج- نزيد المسافة والمساحة د- نقلل المسافة والمساحة

* تتناسب السعة عكسياً مع المسافة وطردياً مع المساحة

س17:ما سعة مكثف بوحدة الفاراد ، إذا كانت الشحنة المتراكمة عليه تساوي 3.4×10^{-5} C عند فرق جهد مقداره 2.72×10^{-18} ؟

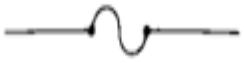
أ- 2×10^{15} ب- 1.25×10^{13}

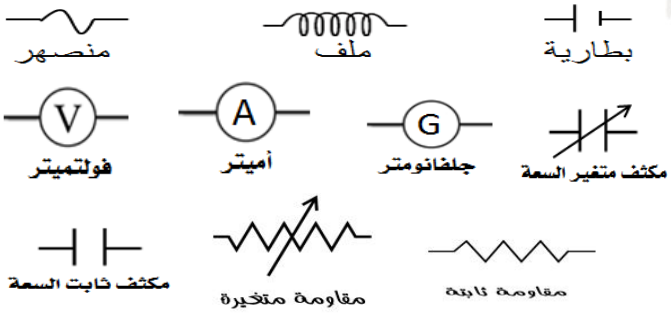
ج- 5.78×10^{4} د- 0.2×10^{-5}

سعة المكثف $C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{3.4X10^{-5}}{2.72X10^{-18}}$ = 1.25 X 10^13 F

س18: أي من الرموز يمثل رمز المكثف الكهربائي ؟

أ-  ب- 

ج-  د- 



س19: تحمل قطرة زيت شحمة 20 إلكترون ، فما شحنة قطرة الزيت بوحدة الكولوم؟ $(e = 1.6 \times 10^{-19} c)$

أ- -12.5×10^{-19} ب- -24×10^{-19}

ج- -32×10^{-19} د- -36×10^{-19}

$=(20)(-1.6 \times 10^{-19}) = -32 \times 10^{-19} Cq = ne^-$

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
ج	ج	ب	أ	د	ب	ج	د	د	ب

س20: إذا تلامست كرتان لهما الشحنة نفسها ومختلفتان بالحجم :

أ- فإن كلا من الكرتين يحتفظ بشحنته لأن الشحنات متساوية

ب- فستنتقل الشحنة من الكرة الصغيرة إلى الكبيرة لأن هناك فرق جهد بينهما

ج- فستنتقل الشحنة من الكرة الكبيرة إلى الصغيرة لأن لهما الجهد نفسه

د- فستنتقل الشحنة كلها إلى الكرة الكبيرة

س21 : وحدة قياس المجال الكهربائي E :

أ- $N.C$ ب- C/N

ج- N/C د- N

س22: إذا قرب قضيب من كشاف كهربائي مشحون وازداد انفراج ورقتي الكشاف فهذا يدل على أن الكشاف الكهربائي والقضيب :

أ- أحدهما فقط مشحون ب- غير مشحونين

ج- مشحونان بشحنتين مختلفتين د- مشحونان بالشحنة نفسها

س23: السعة الكهربائية تعبر عن:

أ- كمية الشحنة الكهربائية المخزنة عند فرق جهد معين

ب- شدة التيار الكهربائي المار في مقاومة

ج- قدرة جهاز كهربائي على تحمل الصدمات الكهربائية

د- عدد الإلكترونات في حزم الطاقة

$C = \frac{q}{\Delta V}$ (السعة الكهربائية) ، كمية الشحنة q ، فرق جهد معين ΔV

س24: شحنة الكشاف الكهربائي عندما يكون عدد الالكترونات الفائضة عليه 4.8×10^{10} إلكترون تساوي بوحدة C :

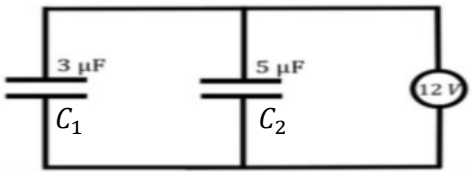
علماً بأن $e = 1.6 \times 10^{-19} c$

أ- 4.8×10^{-10} ب- 7.7×10^{-9}

ج- 3.3×10^{-3} د- 1.3×10^{-2}

$q = n.e = 4.8 \times 10^{10} \times 1.6 \times 10^{-19} = 7.7 \times 10^{-9}$

س 25: قارن بين شحنة المكثفين من الشكل المرسوم :



أ- $q_1 = q_2$ ب- $q_1 > q_2$

ج- $q_1 < q_2$ د- $q_1 \geq q_2$

---

* إذا كان التوصيل على التوازي $c = \frac{q}{v}$

$q_1 = c_1.V = 3 \times 10^{-6} \times 12 = 36 \times 10^{-6} C$

$q_2 = c_2.V = 5 \times 10^{-6} \times 12 = 60 \times 10^{-6} C$

فإن $q_2 > q_1$

س26: إذا تغير فرق الجهد من 15 إلى 19.5 وكانت الشحنة 4.5×10^{-5} C ، فما هي سعة المكثف بالفاراد ؟

أ- 4×10^{-5} ب- 5×10^{-5}

ج- 3×10^{-5} د- 1×10^{-5}

$\Delta v = 19.5 - 15 = 4.5\ volt$

$c = \frac{q}{\Delta v} = \frac{4.5 \times 10^{-5}}{4.5} = 1 \times 10^{-5}\ f$

س27: عند زيادة درجة الحرارة تزداد مقاومة الموصلات بسبب ....

أ- زيادة تصادم الالكترونات ب- قلة التصادمات

ج- زيادة لسعة د- قلة السعة

س28: شحنة موجبة $5\ \mu C$ موضوعة على بعد $30\ cm$ من شحنة سالبة $-4\ \mu C$ ، ما مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بينهما ؟

$(k = 9 \times 10^9 N.m^2/C^2)$

أ- 30 N ب- 20 N

ج- 2 N د- 3 N

$F = \frac{k\ q_1\ q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^{-6}}{\frac{9}{100}}$

مقام المقام يصير بسط $= 2$ N

20	21	22	23	24	25	26	27	28
ب	ج	د	أ	ب	ج	د	أ	ج

س29: القوة الكهربائية بوحدة النيوتن التي تؤثر بها شحنة مقدارها 1C على شحنة اختبار موجبة مقدارها $4 \times 10^{-9}C$ تبعد عنها 1m هي :
حيث ($K=9 \times 10^9 N.m^2/C^2$)

أ- 4×10^{-9} ب- 36×10^{-9}
ج- 4 د- 36

$$F = \frac{k.q_1.q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9} \times 1}{1^2} = 36\ N$$

س30: تعتمد السعة الكهربائية في المكثف على :

أ- الشحنة ب- أبعاده الهندسية
ج- فرق الجهد د- جميع ما سبق

* السعة الكهربائية تعتمد على أبعاده الهندسية ، ونوع المادة العازلة بين اللوحين

س31: إذا مرت شحنة كهربائية عموديا على إتجاه مجال مغناطيسي ، فإنها تتأثر بقوة اتجاهها ؟

أ- مع اتجاه المجال ب- عكس اتجاه المجال
ج- خارج اتجاه المجال د- عموديا على اتجاه السرعة والمجال

* اتجاه القوة المؤثرة على شحنة دائما عموديا على كل من اتجاه سرعة الجسم المشحون واتجاه المجال المغناطيسي

س32: مقدار القوة الكهربائية بوحدة النيوتن التي تؤثر على إلكترون شحنته 1.6×10^{-19} C موجود في مجال كهربائي شدته 200N/C تساوي :

أ- 8×10^{-22} ب- 1.2×10^{-21}
ج- 3.2×10^{-17} د- 3.2×10^{17}

$F = q.E = 1.6 \times 10^{-19} \times 200 = 3.2 \times 10^{-17}\ N$

س33: إذا حركت شحنة اختبار في مسار دائري حول الشحنة السالبة فإن فرق الجهد بين أي نقطتين على المسار الدائري تساوي:

أ- 0 ب- $\frac{q}{r^2}$
ج- $\frac{q}{k}$ د- $\frac{q}{r}$

* يعتبر المسار الدائري حول الشحنة هو (سطح تساوي الجهد) ، فرق الجهد بين أي نقطتين = صفر

س34: مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر على الكترون داخل مجال كهربائي شدته 30 N/C

أ- $48 \times 10^{-19}N$ ب- $4.8 \times 10^{-19}N$
ج- $4.8 \times 10^{21}N$ د- $48 \times 10^{19}N$

$F = q.E = 48 \times 10^{-19}N \quad = 1.6 \times 10^{-19} \times 30$

س35: عند مضاعفة المسافة بين شحنتين ، فإن القوة الكهربائية المتبادلة بينهما ؟:

أ- تقل إلى الربع ب- تزداد للضعف
ج- تقل إلى النصف د- تزداد 4 أمثال

$F = \frac{k.q_1.q_2}{r^2}$ زيادة r للضعف ← تقل F للربع

س36 : إذا وضعت شحنة سالبة داخل مجال كهربائي منتظم وتأثرت بقوة فإن اتجاه المجال الكهربي :

أ- في عكس اتجاه القوة ب- في نفس اتجاه القوة
ج- عمودي على اتجاه القوة د- يصنع زاوية حادة مع اتجاه القوة

س37 : الشكل الذي أمامك يمثل :



أ- مقاومة ثابتة ب- مقاومة متغيرة
ج- ملف د- مكثف

س38: إذا تراكم 4×10^5 إلكترون إضافي على جسم متعادل ، فإن شحنة هذا الجسم تساوي :

أ- $+6.4 \times 10^{-14}$ ب- -6.4×10^{-14}
ج- $-10.6 \times 10^{-19}C$ د- $+0.4 \times 10^{-14}C$

$q = ne = 4 \times 10^5 \times -1.6 \times 10^{-19} = -6.4 \times 10^{-14}C$

س39: النسبة بين الشغل المبذول لتحريك شحنة بين نقطتين إلى مقدار تلك الشحنة هو :

أ- القدرة الكهربائية ب- السعة الكهربائية
ج- فرق الجهد الكهربائي د- القوة الكهربائية

$\Delta V = \frac{W}{q}$

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
د	ب	د	ج	أ	أ	أ	أ	أ	ب	ج

س40: أي العبارات التالية يصف بشكل صحيح التوصيل الكهربائي للجرافيت والهواء ؟

أ- الجرافيت موصل والهواء عازل

ب- الجرافيت عازل والهواء موصل

ج- الجرافيت عازل والهواء عازل

د- الجرافيت موصل والهواء موصل

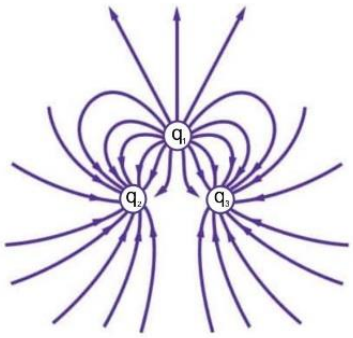
س41: وضعت شحنة مقدارها $4 \times 10^{-6}C$ داخل مجال كهربائي فتأثرت بقوة $24 \times 10^{-2}N$ ، ما مقدار شدة المجال الكهربائي بالوحدة الدولية ؟

أ- 12×10^4 ب- 6×10^4

ج- 3×10^4 د- 1.5×10^4

$$E = \frac{F}{q} = \frac{24 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-6}} = 6 \times 10^4 N/c$$

س42: في الشكل المقابل ثلاث شحنات q_3, q_2, q_1 والخطوط حولها هي خطوط المجال الكهربائي، نوع الشحنات الثلاث على الترتيب هي :



أ- $-,-,+$ ب- $+,+,-$

ج- $-,+,+$ د- $-,+,-$

* خطوط المجال الكهربائي تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة

40	41	42
أ	ب	أ

2- الكهرباء التيارية

س1: تتناسب القدرة المستنفذة في المقاومة :

أ- عكسيا مع المقاومة وطرديا مع مربع التيار المار فيها

ب- طرديا مع المقاومة وعكسيا مع مربع التيار المار فيها

ج- عكسيا مع كل من المقاومة و مربع التيار المار فيها

د- طرديا مع كل من المقاومة ومربع التيار المار فيها

$$P = I^2R$$

س2 : مقاومة 2 Ω فرق الجهد بين طرفيها 9 V ، إن شدة التيار المار فيها ..

أ- 2 A ب- 11 A

ج- 18 A د- 4.5 A

$$I = \frac{v}{R} = \frac{9}{2} = 4.5\ A$$

س3: مصباح كهربائي قدرته 60 W ويعمل على فرق جهد 12 V إن مقاومة المصباح الكهربائية.....

أ- 24Ω ب- 2.4 Ω

ج- 7.2 Ω د- 0.2 Ω

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{144}{60} = 2.4\ \Omega$$

س4: بطارية جهدها 12 V ، كم من الوقت تحتاج بالثانية لتنتج طاقة مقدارها 600 J في دائرة كهربائية يمر فيها تيار مقداره 0.5 A؟

أ- 0.01 ب- 6

ج- 100 د- 3600

$$E = Pt = IVt \Rightarrow t = \frac{E}{IV} = \frac{600}{0.5 \times 12} = \frac{600}{6} = 100\ s$$

س5: الموصل الفائق التوصيل تكون مقاومته....

أ- عالية ب- صفر

ج- منخفضة د- متوسطة

س6: تتناسب مقاومة الموصل تناسباً عكسياًمع :

أ- مع طوله ب- مع درجة الحرارة

ج- مساحة مقطعه د- فرق الجهد بين طرفيه

س7: وصلت أربع مصابيح متشابهة على التوالي بمصدر للتيار الكهربائي فرق جهده 200 v حيث يمر تيار كهربائي مقداره 1A خلال الدائرة، ما قيمة المقاومة للمصباح الواحد بوحدة الأوم ؟

أ- 50 ب- 200

ج- 800 د- 25

الكلي V = 200 volt &I = 1 A

الكلية $R_T = \frac{V}{I} = \frac{200}{1} = 200\ \Omega$

لكل مصباح $R = \frac{200}{4} = 50\ \Omega$

س8: ما مقدار الجهد الكهربائي بوحدة الفولت بين نقطتين إذا تم بذل شغل مقداره $5x10^{-5}$J لنقل شحنة مقدارها 2.5×10^{-2} C ؟

أ- 2×10^6 V ب- 2×10^3 V

ج- 2×10^{-3} V د- 12.5×10^{-7} V

$\Delta V = ?$
$W = 5 \times 10^{-5}$ J
$q = 2.5 \times 10^{-2}$ c

$$\Delta V = \frac{W}{q} = \frac{5X10^{-5}}{2.5X10^{-2}} = 2X10^{-3}\ v$$

س9: ما ميزة المواد الموصلة عن المواد العازلة ؟

أ- إلكترونات حرة ب- إلكترونات مرتبطة

ج- شحنة موجبة د- شحنة سالبة

س10: أي مما يلي ليس من وحدات قياس التيار الكهربائي ؟

أ- W/V ب- C/s

ج- J د- V/Ω

س11: نسبة الشغل اللازم لتحريك شحنة الى مقدار تلك الشحنة....

أ- القوة الكهربائية ب- الجهد الكهربائي

ج- المجال الكهربائي د- السعة الكهربائية

$\Delta V = W / q$

س12: النسبة بين فرق الجهد بين طرفي الموصل إلى التيار؟

أ- السعة الكهربائية ب- القدرة الكهربائية

ج- المقاومة الكهربائية د- المجال الكهربائي

$R = V / I$

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ج	ب	ج	أ	ج	أ	ج	ب	د	ب	د	د

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س13: أي التالي ، يكافئ الفولت ؟

أ- جول . كولوم ب- جول . أمبير

ج- جول / كولوم د- جول / أمبير

* فرق الجهد : هو الشغل المبذول اللازم لنقل شحنة بين نقطتين

$\Delta V = \frac{W \longleftarrow J}{q \longleftarrow C}$ J/C

س 14: إذا كان التيار 1A وفرق الجهد 220V ، احسب المقاومة :

أ- 220 Ω ب- 10 Ω

ج- 20 Ω د- 110 Ω

$V = IR \Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{220}{1} = 220\Omega$ قانون أوم

س15: إذا اردنا زيادة شدة التيار ، فأي من التالي صحيح ؟

أ- نقلل المقاومة والجهد بين الطرفين ب- نقلل المقاومة ونزيد الجهد

ج- نزيد المقاومة ونقلل الجهد د- نزيد المقاومة والجهد

س16: إذا كان التيار الكهربائي 3A وكانت المقاومة 100 Ω فاحسب القدرة :

أ- 300 W ب- 900 W

ج- 30 W د- 90 W

$I = 3A$
$R = 100\,\Omega$

$P = I^2R = (3)^2 X100 = 9X100 = 900\ watt$

س17: إذا بذل شغل مقداره 8 J لتحريك شحنة مقدارها 4 C من نقطة A إلى B ، فإن فرق الجهد بينهما بوحدة الفولت :

أ- 32 ب- 2

ج- $\frac{1}{32}$ د- $\frac{1}{2}$

$V = W/q = 8/4 = 2\,V$

س18: المعدل الزمني لتحول الطاقة؟

أ- القدرة الكهربائية ب- الشغل

ج- القوة د- الطاقة

$P = E/t$

س19: إذا كان الجهد يساوي 90 V ومقدار الشغل يساوي 30 J ، احسب مقدار الشحنة :

أ- $\frac{1}{3}\,C$ ب- 3 C

ج- 9 C د- 18 C

$q = \frac{W}{\Delta V} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} C$ $\rightarrow$ $\Delta V = \frac{W}{q}$

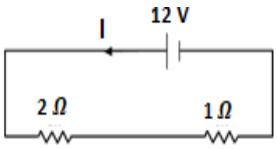
س20: أوجد قدرة مصباح كهربائي إذا كان موصل بمقاومة مقدارها 25Ω وفرق الجهد بين طرفيها 10 V :

أ- 4 W ب- 7 W

ج- 20 W د- 0.4 W

$P = \frac{V^2}{R} = \frac{100}{25} = 4 \quad watt$

س21: في الشكل المجاور ، ما مقدار شدة التيار I بوحدة الأمبير المارة في الدائرة ؟

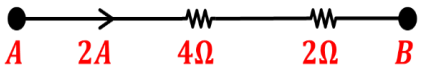


أ- 18 ب- 15

ج- 9 د- 4

$R_T = 2 + 1 = 3\Omega \rightarrow I = \frac{v}{R_T} = \frac{12}{3} = 4A$

س22: في الشكل التالي ، تكون قيمة فرق الجهد بين طرفي a,b بوحدة الفولت :



أ- 2 ب- 4

ج- 8 د- 12

$V = IR = 2 \times (4 + 2) = 12\,V$

س23: في الشكل التالي ، ميل الخط المستقيم يمثل :



أ- القوة المحركة ب- فرق الجهد الكهربائي

ج- شدة التيار الكهربائي د- المقاومة الكهربائية

الميل $= \frac{V}{I} = R$

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ج	أ	ب	ب	ب	أ	أ	أ	د	د	د

س24: وصلت بطارية فرق الجهد بين قطبيها 40V بمقاوم مقداره 20 Ω ، ما مقدار التيار المار في الدائرة ؟

أ- $2\ A$ ب- $40\ A$

ج- $20\ A$ د- $10\ A$

$$V = IR \Rightarrow I = \frac{40}{20} = 2\ A$$

س25: ما شدة التيار المار بوحدة الأمبير في جهاز كهربائي مقاومته 2 Ω ، فرق الجهد بين طرفيه يساوي 9 V ؟

أ- 4.5 ب- 7

ج- 11 د- 18

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{2} = 4.5\ A$$

س26: مصباح كهربائي مكتوب عليه 5.5 w إذا كان فرق الجهد بين طرفيه 220 v ، فإن التيار الكهربائي المار فيه يساوي :

أ- $0.025\ A$ ب- $0.25\ A$

ج- $100\ A$ د- $1000\ A$

$$P = I.V \Rightarrow 5.5 = I\ X\ 220 \Rightarrow I = 0.025\ A$$

س27: يمر تيار بمدفأة قدرتها الكهربائية 1100W فإذا كان فرق الجهد بين طرفيها 220V ، فما شدة التيار الكهربي المار فيها بوحدة الأمبير؟

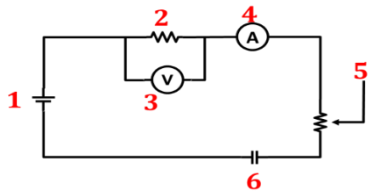
أ- 0.02 ب- 0.2

ج- 2.2 د- 5

$$P = I.V$$

$$V = \frac{P}{I} = \frac{1100}{220} = 5A$$

س28: في الشكل التالي ، يشير رقم 6 إلى :



أ- بطارية ب- مكثف

ج- فولتميتر د- مقاومة متغيرة

1.بطارية 2. مقاومة 3.فولتميتر 4.أميتر 5.مقاومة متغيرة 6.مكثف

س29 : 5 كيلو واط ساعة تساوي قدرة مقدارها :

أ- 5000 واط لمدة ساعة واحدة ب- 5000 واط لمدة 5 ساعات

ج- 1واط لمدة 5ساعات د- 1000 واط لمدة ساعة واحدة

س30: عشرة غرف كل غرفة فيها خمس مصابيح والمصباح الواحد قدرتة 100 واط ، فإذا اشتغلت كل المصابيح لمدة دقيقة ، فكم الطاقة المستهلكة بوحدة الجول ؟

أ- $300K$ ب- $3K$

ج- $0.3K$ د- $30K$

$$E = Pt = 100\ x\ 5\ x\ 10\ x\ 60 = 300000\ J = 300\ KJ$$

س31: مصباح مكتوب عليه $5\ W$ ،فإذا كان فرق الجهد بين طرفيه $20V$ ، فإن التيار المار فيه بالأمبير :

أ- 100 ب- 1000

ج- 0.025 د- 0.25

$$P = V.I \Rightarrow 5 = 20.I \Rightarrow I = 0.25\ A$$

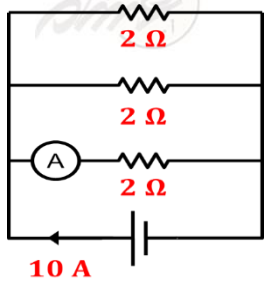
س32: مصباح مقاومته 4Ω يمر في تيار شدته 2A ، ما قدرته الكهربائية؟

أ- $1\ W$ ب- $16\ W$

ج- $4\ W$ د- $64\ W$

$$P = I^2R = 2^2 \times 4 = 16\ W$$

س33: إذا كانت التيار الكلي المار في الدائرة 10 A ، فإن التيار عند احد المقاومات يساوي :



أ- $2\ A$ ب- $10\ A$

ج- $\frac{3}{10}\ A$ د- $\frac{10}{3}\ A$

* يتوزع التيار بالتساوي على المقاومات المتساوية المتصلة

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
أ	أ	أ	د	ب	أ	أ	د	ب	د

3 - توصيل المقاومات

س1: عند ربط مقاومتين R_1 وR_2 على التوالي يمكن حساب التيار من العلاقة..

أ- $I = V(R_1 + R_2)$ ب- $I = \frac{R_1 R_2}{V}$

ج- $I = \frac{V}{R_1 + R_2}$ د- $I = \frac{V}{R_1 R_2}$

$V = I R_T \Rightarrow I = \frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1 + R_2}$

س2 : عند ربط 5 مقاومات مختلفة القيمة على التوالي فإن التيار المار فيها ...

أ- متساو والجهد بين طرفي كل مقاومة مختلف

ب- مختلف والجهد بين طرفي كل مقاومة متساو

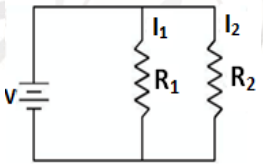
ج- متساو والجهد بين طرفي كل مقاومة متساو

د- مختلف والجهد بين طرفي كل مقاومة مختلف

توصيل المقاومات :-

1- التوالي : الجهد يتجزأ والتيار ثابت 2- التوازي : التيار يتجزأ والجهد ثابت

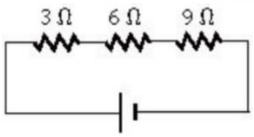
س3: في الشكل المجاور ، دائرة موصولة على التوازي ، وكانت $R_1 = R_2$ فإذا كان التيار ثابت وتضاعفت R_2 فإن :



أ- يتضاعف فرق الجهد لـ R_2 ب- $I_2 = 2\ I_1$

ج- $I_1 = 2\ I_2$ د- تزيد المقاومة الكلية

س4: في الشكل المجاور ، كم تساوي المقاومة المكافئة للمقاومات التالية ؟



أ- 18 Ω ب- 20 Ω

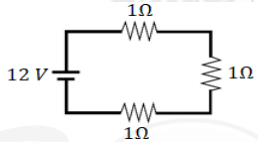
ج- 10 Ω د- 23 Ω

$R = R_1 + R_2 + R_3$

المكافئة $= 3 + 6 + 9 = 18\ \Omega$

عند توصيل التوالي تجمع المقاومات

س5: قام طالب بوصل مصباح بثلاث مقاومات كما في الشكل ، فقال له صديقه أنه يمكنه ربط المصباح الكهربائي بمقاومة واحدة ليحصل على نفس السطوع بشرط أن تكون قيمة المقاومة ....



أ- 1 Ω ب- 2 Ω

ج- 3 Ω د- 0.3 Ω

س6:وصلت ثلاث مقاومات على التوالي قيمة كل منها 2 Ω بمقاومة على التوازي قيمتها 6 Ω ، احسب المقاومة المكافئة :

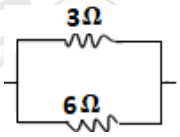
أ- 0.3 Ω ب- 3 Ω

ج- 0.2 Ω د- 2 Ω

$R = R_1 + R_2 + R_3 = 2X3 = 6\Omega$ للثلاث مقاومات على التوالي

$R = \frac{RR'}{R + R'} = \frac{6X6}{6+6} = \frac{36}{12} = 3\Omega$ الكلية

س7: قيمة المقاومة المكافئة للدائرة المجاورة تساوي....

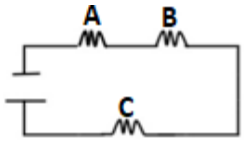


أ- 18Ω ب- 2Ω

ج- 9Ω د- 0.5Ω

$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 6}{3+6} = \frac{18}{9} = 2\ \Omega$

س8: في الشكل الآتي، ثلاث مقاومات A ، B ، C متصلة مع بعضها في دائرة كهربائية ، ما نوع الربط بينهما؟



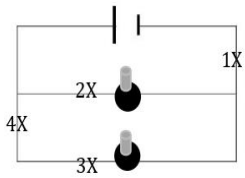
أ- جميعها على التوالي ب- جميعها على التوازي

ج- A ،B على التوالي بينما C على التوازي

د- B ، A على التوازي بينما C على التوالي

8	7	6	5	4	3	2	1
أ	ب	ب	ج	أ	ج	أ	ج

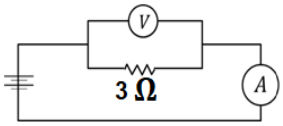
س9: الدائرة المجاورة مكونة من بطارية ومصباحين ، فإذا كانت لديك فرصة واحدة فقط بحيث لا يضيء أي من المصباحين ، فما النقطة التي ستقطع عندها الدائرة ؟



أ- 1 ب- 2

ج- 3 د- 4

س10: ما مقدار التيار الكهربائي المار في بوحدة الأمبير المقاومة ، إذا كانت قراءة الفولتميتر 12 V؟

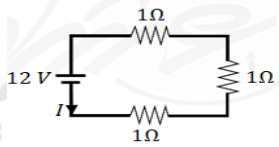


أ- 49 ب- 36

ج- 24 د- 4

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{3} = 4\ A$$

س11: من الشكل المجاور ، ما مقدار شدة التيار بوحدة الأمبير المارة في الدائرة ؟

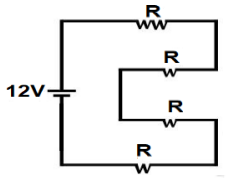


أ- 18 ب- 15

ج- 9 د- 4

$R = 1 \times 3 = 3\ \Omega$ الكلية & $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{3} = 4\ A$

س12: في الشكل المجاور ، تكون قيمة المقاومة المكافئة :



أ- $\frac{R}{4}$ ب- $\frac{48}{R}$

ج- $\frac{3}{R}$ د- $4R$

المقاومة المكافئة لدائرة التوالي ⇒ R + R + R + R = 4 R

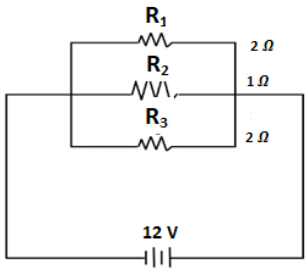
س13: ثمان مقاومات قيمة كل منها 24 Ω متصلة على التوازي ، فإن المقاومة المكافئة تساوي؟

أ- 32 Ω ب- 8 Ω

ج- 3 Ω د- 24 Ω

$$R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{24}{8} = 3\ \Omega$$

س14: في الشكل المجاور ، التيار الكهربائي الكلي المار في الدائرة الكهربائية يساوي بوحدة الأمبير :



أ- 24 ب- 12

ج- 5 د- 1.6

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{2}{1}$$

$$\therefore R = \frac{1}{2}\ \Omega \ ، \ I = \frac{V}{R} = \frac{12}{1/2} = 24\ A$$

س15: وصلت المقاومة 10 Ω، 5Ω ، 15Ω في دائرة توالي كهربائية ببطارية جهدها 90V ، ما مقدار المقاومة المكافئة للدائرة ، وما مقدار التيار المار فيه ؟

أ- المقاومة المكافئة تساوي 30 Ω، التيار المار فيها يساوي 3 A

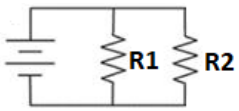
ب- المقاومة المكافئة تساوي 95 Ω ، التيار المار فيها يساوي 10 A

ج- المقاومة المكافئة تساوي 5 Ω ، التيار المار فيها يساوي 90 A

ج- المقاومة المكافئة تساوي 3 Ω ، التيار المار فيها يساوي 90 A

$$\Rightarrow I = \frac{90}{30} = 3\ A \quad R_{eq} = 5 + 15 + 10 = 30\ \Omega$$

س16: إذا كان في الشكل المجاور ، دائرة مكونة من بطارية ومقاومتين R1 ، R2 حيث مقاديرهما مختلفة ، وبقياس شدة التيار المار في كل مقاومة وفرق الجهد بين طرفيها نجد أن :



أ- شدة التيار الكهربائي مختلف وفرق الجهد متساوي

ب- شدة التيار الكهربائي متساوي فرق الجهد مختلف

ج- شدة التيار الكهربائي مختلف وفرق الجهد مختلف

د- شدة التيار الكهربائي متساوي وكذلك فرق الجهد متساوي

* فرق الجهد في التوازي متساوي ، شدة التيار متساوي في التوالي

16	15	14	13	12	11	10	9
أ	أ	أ	ج	د	د	د	أ

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

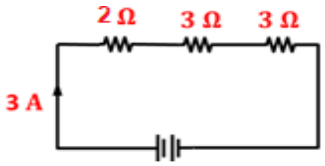
س17: قام طالب بتوصيل مصباح بثلاث مقاومات على التوالي كل منها 1Ω ، كم المقاومة المكافئة ؟

أ- 1Ω ب- 2Ω

ج- 3Ω د- 4Ω

R = 1 + 1 + 1 = 3 Ω

س18: في الشكل الآتي ، ما مقدار جهد البطارية بوحدة الفولت ؟

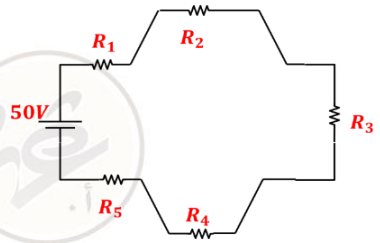


أ- 6 ب- 9

ج- 12 د- 24

V = I.R_{eq} = 3 (2 + 3 + 3) = 24 V

س19: في الشكل أدناه ، وصلت خمس مقاومات متساوية حيث مقاومة كل منها 2Ω ، ماقيمة التيار بالأمبير ؟



أ- 25 ب- 20

ج- 10 د- 5

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{50}{2 \times 5} = 5A$$

س20: ثلاث مقاومات متساوية قيمة كل منها 15 Ω وصلت على التوازي ، كم المقاومة المكافئة لها بنفس الوحدة؟

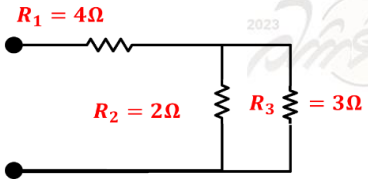
أ- 30 ب- 15

ج- 5 د- 3

$$R_{eq} = \frac{R}{N} = \frac{15}{3} = 5$$

* اذا كانت المقاومات متساوية ومتصلة توازي فإن :
المقاومة المكافئة لها=قيمة أحد المقاومات مقسوما على عددهم

س21: في الشكل أدناه ، تكون المقاومة المكافئة الكلية للدائرة الكهربائية :



أ- 9.1 Ω ب- 5.2 Ω

ج- 4.8 Ω د- 1.25 Ω

$$R_{eq} = 4 + \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 4 + \frac{6}{5} = 4 + 1.2 = 5.2\ \Omega$$

(المقاومتان 2,3 توازي ومحصلتها توالي مع R_1)

س22: تزداد المقاومة الكهربائية لموصل بزيادة درجة حرارته بسبب :

أ- زيادة التصادم بين الالكترونات والذرات ب- نقص عدد الالكترونات الحرة فقط

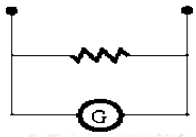
ج- نقص عدد الفجوات فقط د- نقص عدد الالكترونات الحره والفجوات معا

* تزداد طاقة حركة الذرات بزيادة درجة الحرارة وتزداد التصادمات بين الالكترونات والذرات فتزداد المقاومة الكهربائية

22	21	20	19	18	17
أ	ب	ج	د	د	ج

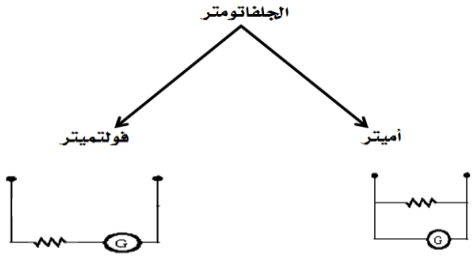
4- أجهزة القياس الكهربي

س1: الجهاز الموضح بالشكل المجاور...



أ- جلفانومتر ب- أميتر

ج- اوميتر د- فولتميتر



س2: جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي ....

أ- أميتر ب- فولتميتر

ج- أوميتر د- جلفانومتر

س3: جهاز الأميتر :

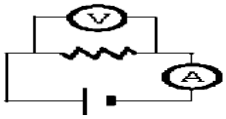
أ- له مقاومة كبيرة موصولة بملف على التوازي

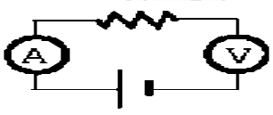
ب- له مقاومة صغيرة

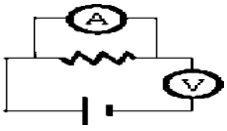
ج- يوصل في الدائرة الكهربائية على التوازي

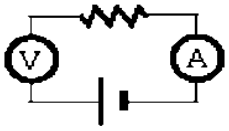
د- يقيس فرق الجهد

س4: ما الرسم الصحيح من الدوائر التالية ؟

أ- 

ب- 

ج- 

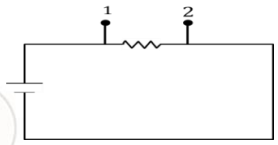
د- 

س5: جهاز يستخدم لقياس مقدار المقاوم الكهربائي ....

أ- جلفانومتر ب- أميتر

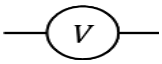
ج- أوميتر د- فولتميتر

س6: يراد قياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة، ما هو الجهاز الذي يمكن توصيله ببين النقطتين *2,1* ؟

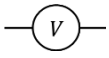


أ- 

ب- 

ج- 

د- 

*لقياس فرق الجهد يستخدم جهاز الفولتميتر ورمزه 

ويوصل في الدائرة على التوازي

س7: جهاز يستخدم لقياس شدة التيار :

أ- الأميتر ب- الفولتميتر

ج- الدايودات د- الأوميتر

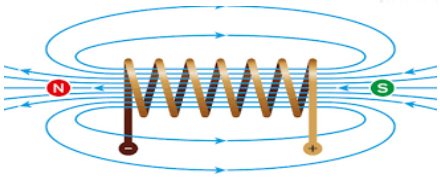
1	2	3	4	5	6	7
ب	ب	ب	أ	ج	ج	أ

7- الفيزياء المغناطيسية والكهرومغناطيسية

- **المجالات المغناطيسية :**

✓ **المغناطيس مستقطب : له قطبان شمالي N وجنوبي S حتى لو تم تكسيره على المستوى المجهري**

✓ **يمكن تمثيل المجال المغناطيس : بخطوط بحيث تشكل حلقات مغلقة اتجاهها من N إلىS خارج المغناطيس وداخل المغناطيس من S إلى N**



✓ **هذهالخطوط وهمية لا يمكن أن تتقاطع**

✓ **التدفق المغناطيسي: هو عدد خطوط المجال المغناطيس التي تخترق السطح.**

✓ **التفاعل بين الأقطاب لمتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب**

✓ **عند مرور تيار كهربائي في سلك فإنه يتولد حول السلك مجال مغناطيس ويختلف شكل المجال باختلاف شكل السلك**

- **السلك المستقيم:**

✓ **إذا مر تيار كهربائي في سلك مستقيم فإنه يتولد حوله مجال مغناطيس على هيئة دوائر مركزها هو السلك نفسه.**

✓ **يتناسب هذا المجال المغناطيسي طرديا مع التيار وعكسيا مع البعد العمودي عن السلك**

✓ **يحدد اتجاه المجال المغناطيس بقاعدة اليد اليمنى الأولى حيث يشير الإبهام إلى التيار والتفاف الأصابع إلى المجال المغناطيس**

- **الملف اللولبي "المحث" :**

✓ **إذا مر تيار في ملف لولبي فإنه يتولد داخل الملف وحوله مجال مغناطيس**

✓ **يمكن تحديد اتجاه هذا المجال المغناطيس بالقاعدة الثانية لليد اليمنى حيث يشير التفاف الأصابع للتيار والإبهام يشير إلى القطب الشمالي**

✓ **المغناطيس الكهربائي: هو مغناطيس ينشأ من سريان تيار كهربائي في ملف لولبي**

✓ **القوة المغناطيسية: عند مرور تيار كهربائي I في سلك طوله l موضوع عموديا داخل مجال مغناطيسي شدته B فإنه يتأثر بقوة F**

✓ **إذا كان السلك يضع زاوية مع المجال $F = I\,L\,B\,\sin\theta$**

✓ **إذا كان السلك عمودي على المجال $F = I.L.B$**

✓ **تكون القوة المغناطيسية أكبر ما يمكن إذا كان السلك متعامد مع المجال المغناطيسي**

✓ **تكون القوة المغناطيسية صفر إذا كان السلك موازي للمجال المغناطيسي**

✓ **يمكن تحديد اتجاه القوة بالقاعدة الثالثة لليد اليمنى**

حيث يشير الأصابع إلى اتجاه المجال المغناطيسي والإبهام إلى التيار وتكون القوة عمودية على راحة اليد للخارج.

✓ **من تطبيقات القوة المغناطيسي مكبرات الصوت، المحرك الكهربائي، الجلفانومتر**

✓ **القوة F المؤثرة على جسيم مشحون بشحنة q تتحرك بسرعة v داخل مجال مغناطيس شدته B وعموديا عليه تحسب من العلاقة $F = q.v.B$**

✓ **إذا كانت الحركة تضع زاوية مع المجال فإن $F = q.v.B\,\sin\theta$**

✓ **تستخدم قاعدة اليد اليمني الثالثة لتحديد اتجاه هذه القوة**

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

✓ من تطبيقاته: التسجيل على الشريط المغناطيسي.

✓ تقاس شدة المجال لمغناطيسي بوحدة التسلا $T = \frac{N}{Am}$

✓ القوة المتبادلة بين سلكين يمر فيهما تيار

في نفس الاتجاه ← يتجاذب السلكين
في اتجاهين متعاكسين ← يتنافر السلكين

- **الجلفانومتر:** جهاز تقيس شدة التيار الكهربائية المستمرة الصغيرة جدا.

و يمكن تحويل الجلفاتومتر إلى← أميتر: (جهاز يقيس شدة التيار الكهربائية)

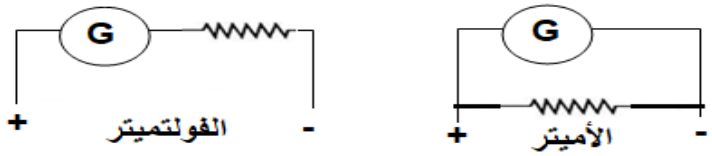
- يوصل في الدائرة على التوالي

- يتركب من جلفانومتر موصل مع ملفه مقاومة صغيره على التوازي تسمى (مجزئ التيار)

- الفولتمتر: جهاز يقيس فروق الجهد بين نقطتين

- يوصل في الدائرة على التوازي

- يتركب من جلفانومتر موصل مع ملفه مقاومة كبيرة على التوالي تسمى (مضاعف الجهد)



- **المحرك الكهربائي:** هو جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية "حركية دورانية"

✓ **الحث الكهرومغناطيسي:** هو توليد تيار كهربي حثي وكذلك قوة دافعة كهربية ***EMF*** حثية بسبب الحركة النسبية بين السلك والمجال المغناطيسي

✓ تتولد قوة دافعة كهربية حثية ***EMF*** عندما يتحرك سلك طوله ***L*** بسرعة ***V*** داخل مجال مغناطيسي منتظم شدته ***B*** حيث $EMF = B\,L\,V\,\sin\theta$

✓ تكون EMF أكبر ما يمكن إذا كان السلك متحرك باتجاه متعامد مع المجال المغناطيسي

✓ تكون Emf صفراً إذا كان السلك يتحرك باتجاه موازي للمجال المغناطيسي

✓ يمكن تحديد اتجاه التيار الحثي المتولد من القاعدة الرابعة لليد اليمنى

حيث يشير الإبهام في اليد اليمنى المبسوطة إلى الحركة وتشير الأصابع للمجال المغناطيسي

وعندئذ يشير العمودي على باطن اليد للخارج إلى اتجاه التيار الحثي

✓ القوة الدافعة الكهربية هي فرق جهد بين طرفي السلك وتقاس بالفولت ولا تقاس بالنيوتن

✓ من تطبيقات Emf الحثية الميكروفون والمولد الكهربائي

✓ **المولد الكهربائي:**

1- جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية

✓ ينتج المولد الكهربائي تيار متناوب "متردد" وهو تيار تتغير شدته كل لحظة ويتغير اتجاهه كل نصف دورة

✓ يمكن تعيين القيمة الفعالة للتيار المتردد من العلاقة $I_{\text{فعال}} = \frac{I_{\text{عظمى}}}{\sqrt{2}} = 0.707\, I_{\text{عظمى}}$

✓ يمكن تعيين الجهد الفعال من العلاقة $V_{\text{فعال}} = \frac{V_{\text{عظمى}}}{\sqrt{2}} = 0.707\, V_{\text{عظمى}}$

✓ القدرة الناتجة دائما موجبة ومتغيرة (غير ثابتة) يمكن تعيين متوسطها من العلاقة

$$\text{القدرة المتوسطة } p = I_{\text{فعال}} \cdot V_{\text{فعال}} = \frac{1}{2} I_{\text{عظمى}} \cdot V_{\text{عظمى}} = \frac{1}{2} p_{\text{عظمى}}$$

- **قانون لنز:**

✓ اتجاه التيار الحثي يكون بحيث يعاكس المجال المغناطيسي الناشئ عن التغير في المجال المغناطيسي الذي سببه

✓ من تطبيقات قانون لنز ← الميزان الحساس

✓ **الحث الذاتي** هو تولد قوة دافعه كهربية في ملف عندما يتغير التيار المار فيه.

- **المحول الكهربائي:** جهاز يعمل على رفع أو خفض الجهد المتناوب ويمكن من خلاله نقل الطاقة الكهربائية مسافات كبيرة دون فقد كبير في الطاقة.

- **أنواع المحولات الكهربائية:**

1- محول رافع للجهد وهو (خافض للتيار)

- جهد الملف الثانوي V_s جهد الملف الابتدائي V_p $V_p < V_s$
- عدد لفات الملف الثانوي N_s عدد لفات الملف الابتدائي N_p $N_p < N_s$
- التيار في الملف الثانوي I_s التيار في الملف الابتدائي I_p $I_p > I_s$

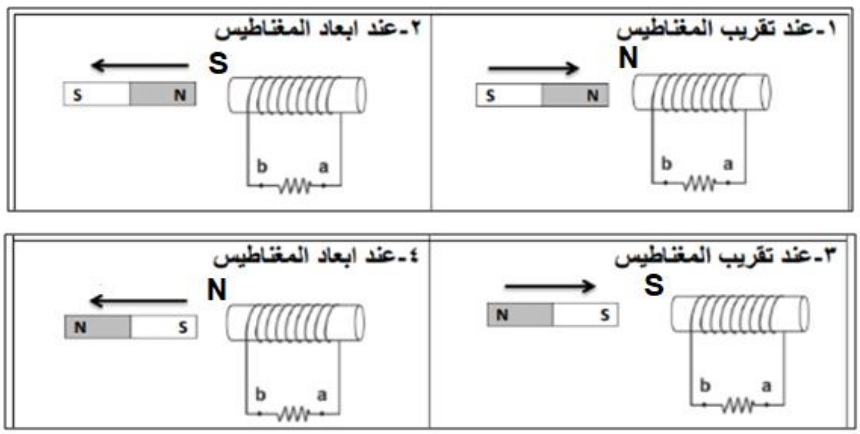
2- محول خافض للجهد وهو (رافع للتيار)

- $V_p > V_s$ ، $N_p > N_s$ ، $I_p < I_s$

- قانون المحول المثالي $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$

✓ التيارات الدوامية: هي تيارات كهربائية تولد طاقة حرارية كبيرة جدا قد تؤدي إلى صهر المعادن وتنتج عندما يتحرك قطعة معدنية داخل مجال مغناطيس

✓ حسب قاعدة لنز: يتكون قطب مشابه للمغناطيس في الملف عندما يقترب المغناطيس من ملف ويتكون قطب معاكس عندما يبتعد عنه.



➢ الكهرومغناطيسية :

- أنبوب أشعة المهبط: تمكن العالم تومسون من قياس نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته e/m، وادت نتائجها الى التعرف على كتلة الالكترون.

عن طريق جهاز "أنبوب أشعة المهبط"حيث: $\frac{q}{m} = \frac{v}{Br}$

qالشحنة، m الكتلة، v السرعة، Bشدة المجال المغناطيسي، r نصف القطر

- ✓ عند دخول إلكترون بسرعة v إلى مجال مغناطيس B ومتعامد عليه فإنه يدور بنصف قطر r
- ✓ عند مسارعة الإلكترونات فإن حركتها تنتج مجال مغناطيسي
- ✓ يمكن للشحنة أن تتزن تحت تأثير مجالين متعامدين كهربائي ومغناطيسي
  وعندها تتحرك الشحنة في خط مستقيم ، يمكن تعيين السرعة من العلاقة $v = \frac{E}{B}$
  vالسرعة، B المجال المغناطيسي، E المجال الكهربي

  ، عندئذ تكون القوة الكهربائية = القوة المغناطيسية

- ✓ النظائر: هي أشكال مختلفة لذرات نفس العنصر حيث تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي أو عدد النيوترونات.
- ✓ مطياف الكتلة: هو جهاز يمكنه قياس النسبة بين شحنة الأيون الموجب إلى كتلته q/m
- ✓ يدرس مطياف الكتلة النظائر ويمكنه فصلها عن بعضها البعض مثل فصل عينه من اليورانيوم إلى النظائر المكونة لها
- ✓ تعين نسبة شحنة الأيون الموجب إلى كتلته في مطياف الكتلة من العلاقة $\frac{q}{m} = \frac{2V}{B^2.r^2}$ حيث V فرق الجهد

7- الفيزياء المغناطيسية والكهرومغناطيسية

س1: في الشكل المجاور وضع طالب بين قطبي مغناطيس سلكاً موصلاً بأميتر ودرس أربع حالات كالتالي :



1- حرك السلك بموازاة المجال المغناطيسي
2-حرك السلك لأعلى
3- حرك السلك إلى أسفل
4-ترك السلك ساكناً
في أي من الحالات التالية يتولد تيار كهربائي في السلك؟

أ- 1،3 ب- 1،4
ج- 2،3 د- 2،4

* تحريك السلك لأعلى أو لأسفل يتولد عنه تيار كهربائي
في حالة السكون أو التحرك بموازاة المجال المغناطيس فإن القوة الدافعة الكهربية تساوي صفر

س2: مولد تيار متناوب يولد جهداً قيمته العظمى 100 V ويمد الدائرة الخارجية بتيار قيمته العظمى 180 A، فإن متوسط القدرة الناتجة بوحدة الواط...

أ- 9000 ب- $9000\sqrt{2}$
ج- $\frac{18000}{\sqrt{2}}$ د- 18000

متوسط القدرة $P_{AC} = \frac{1}{2} P_{AC}$ العظمى $= \frac{1}{2} \times I \times V$
$= \frac{1}{2} \times 180 \times 100 = 9000$

س3: إذا كان المجال المغناطيسي متغير فإنه ناتج من ....

أ- مجال مغناطيسي ثابت ب- مجال مغناطيسي متغير
ج- مجال كهربائي ثابت د- مجال كهربائي متغير

س4: إذا دخل الإلكترون مجالاً مغناطيسياً بشكل عمودي فإنه يتحرك بشكل ....

أ- مستقيم ب- دائري
ج- لولبي د- انعكاسي

س5: لدى هاني لعبة إذا حركتها تصبح مصدراً للطاقة الكهربائية يمكننا أن نعتبر هذه اللعبة مثال على ....

أ- مولد كهربائي ب- محرك كهربائي
ج- مقاوم كهربائي د- مكثف كهربائي

س6: مكتشف الحث الكهرومغناطيسي ....

أ- مليكان ب- رونتجن
ج- فاراداي د- طومسون

س7: المجال الناتج عن مغناطيس دائم يشبه المجال الناتج عن مرور تيار كهربائي في.....

أ- حلقة سلكية ب- ملف لولبي
ج- سلك مستقيم د- ملف دائري

س8: من أجل تقليل القدرة الضائعة نستخدم أسلاك ذات قطر .... وجهد....

أ- كبير-عالي ب- صغير-عالي
ج- كبير–منخفض د- صغير-منخفض

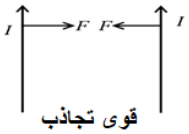
س9: محول كهربائي عدد لفات ملفه الابتدائي300 لفه وعدد لفات ملفه الثانوي 600 لفة فإذا كان جهد ملفه الابتدائي 200 V فإن جهد ملفه الثانوي ....

أ- 400 V ب- 800 V
ج- 600 V د- 1200 V

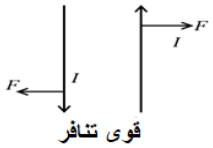
$Np = 300, Ns = 600, Vp = 200, Vs = ?$
$\frac{Vp}{Vs} = \frac{Np}{Ns} \Rightarrow \frac{200}{Vs} = \frac{300}{600}$
$\Rightarrow Vs = \frac{200 \times 600}{300} = 400\ volt$

س10: تنشأ قوة تجاذب بين سلكين متوازيين عندما يمر فيهما تيارات ....

أ- متعامدان ب- في الاتجاه نفسه
ج- في اتجاهين متعاكسين د- بينهما زاوية واحدة



قوى تجاذب



قوى تنافر

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ج	أ	د	ب	أ	ج	ب	أ	أ	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س11:يسري تيار شدته 6 A في سلك طوله 1.5 m وضع عموديا في مجال مغناطيسي منتظم مقداره 0.5 T ، كم مقدار القوة المؤثرة في السلك ؟

أ- $3N$ ب- $4.5N$

ج- $2N$ د- $9N$

$F = IBL = 6 \times 0.5 \times 1.5 = 4.5\ N$

س12: جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية دورانية....

أ- المحول الكهربائي ب- المحرك الكهربائي

ج- المولد الكهربائي د- المولد الحراري

س13: في مجال مغناطيسي شدته 0.4T يتحرك إلكترون عموديا على المجال بسرعة $5 \times 10^6\ m/s$ ، إذا كانت شحنة الإلكترون $1.6 \times 10^{-19} C$ ، فما مقدار القوة المؤثرة في الإلكترون بوحدة النيوتن؟

أ- 3.2×10^{-13} ب- 2×10^{13}

ج- 2×10^{-13} د- 3.2×10^{13}

$F = qVB = 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^6 \times 0.4$
$= 3.2 \times 10^{-13} N$

س14: أحد العوامل المؤثرة في شدة المجال المغناطيسي المتولد حول ملف لولبي :

أ- فرق الجهد ب- عدد لفات الملف

ج- مقاومة الملف د- مساحة الملف

العوامل المؤثرة في شدة المجال المغناطيس المتولدة حول ملف لولبي :-
1- شدة التيار2- عدد اللفات3- نوع مادة قلب الملف

س15: المجال المغناطيسي المتغير يتولد من :

أ- مجال مغناطيسي متغير ب- مجال كهربائي ثابت

ج- مجال مغناطيسي ثابت د- مجال كهربائي متغير

* تغير المجال الكهربائي (E) يولد مجالاً مغناطيسياً متغيراً.

س16: يسري تيار مقداره 6 A في سلك طوله 1.5 m موضوع موازيا في مجال مغناطيسي منتظم مقداره 0.5 T ، ما مقدار القوة العمودية المؤثرة في السلك؟

أ- $4.5\ N$ ب- $0\ N$

ج- $3\ N$ د- $6\ N$

إذا كان السلك موازيًا لاتجاه المجال المغناطيسي فإن السلك لا يتحرك لأن:
$\sin 0 = 0$ أو $\sin 180° = 0$

س17: وظيفة جهاز منتخب السرعات؟

أ- الحصول على جسيمات مشحونة لها نفس السرعة

ب- الحصول على جسيمات غير مشحونة لها نفس السرعة

ج- الحصول على جسيمات غير مشحونة بسرعات مختلفة

د- الحصول على جسيمات مشحونة لها سرعات مختلفة

س18: لتوليد موجات كهرومغناطيسية بطاقة عالية نستخدم محث موصول بـ؟

أ- مكثف على التوالي ب- مكثف على التوازي

ج- مقاومة على التوالي د- مقاومة على التوازي

س19: اتجاه التيار الحثي يعاكس التغيير في المجال المغناطيسي الذي يسبب ذلك التيار الحثي. هذا نص قانون :

أ- هنري ب- اورستد

ج- فاراداي د- لنز

س20: لفصل الأيونات ذات الكتل المختلفة نستخدم جهاز:

أ- المجهر النفقي الماسح ب- أنبوب الأشعة السينية

ج- الليزر د- مطياف الكتلة

س21: لحساب سرعة الالكترون في أنبوب أشعة المهبط يجب أن تتساوى :

أ- المجال الكهربائي مع المجال المغناطيسي

ب- القوة الكهربائية مع القوة المغناطيسية

ج- القوة الكهربائية مع المجال المغناطيسي

د- القوة المغناطيسية مع المجال الكهربائي

$FB = Fe$
$qvB = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B}$

س22: الشكل المقابل ، يوضح تركيب :



أ- المحول الكهربائي ب- المكثف الكهربائي

ج- الكشاف الكهربائي د- المولد الكهربائي

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ب	ب	أ	ب	د	ب	أ	أ	د	د	ب	د

س23: يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلي طاقة حركية دورانية باستخدام :

أ- المولد الكهربائي ب- المحرك الكهربائي

ج- المحول الكهربائي د- المكثف الكهربائي

س24: لتوليد الموجات الكهرومغناطيسية نستخدم محثا متصلا ب:

أ- مقاومة على التوازي ب- مقاومة على التوالي

ج- مكثف على التوالي د- مكثف على التوازي

س25: يتحرك الكترون في مجال مغناطيسي شدته 0.4T عموديا على المجال وبسرعة $5 \times 10^6 m/S$ فإذا علمت أن شحنة الالكترون $1.6 \times 10^{-19} C$ فإن القوة المؤثرة على الالكترون...

أ- $3.2 \times 10^{-13}\ N$ ب- $3.2 \times 10^{-9} N$

ج- 6.4×10^{-19} د- $2 \times 10^{-6} N$

$$F = q.v.B.\sin\theta$$
$$F = 1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^6 \times 0.4 = 3.2 \times 10^{-13}\ N$$

س26: محول عدد لفات ملفة الابتدائي 300 لفة موصل بجهد متناوب فعال قدره $100V$ كم يكون عدد لفات ملفه الثانوي للحصول على جهد ثانوي مقداره $1500V$؟

أ- 2×10^3 ب- 3×10^2

ج- 4.5×10^3 د- 5.6×10^3

$$\frac{Vs}{Vp} = \frac{Ns}{Np}\frac{1500}{100} = \frac{Ns}{300}$$
$$Ns = 300 \times 15 = 4500 = 4.5 \times 10^3$$

س27: مطياف الكتلة جهاز يستخدم لدراسة :

أ- النظائر ب- فترة عمر النصف

ج- النشاط الاشعاعي د- الطيف الكهرومغنطيسي

* يستخدم مطياف الكتلة في دراسة النظائر وحساب النسبة بين الأيون الموجب وكتلته

س28: يسمى الجهاز المستخدم لدراسة النظائر وقياس النسبة بين الأيون الموجب وكتلته :

أ- الجلفانومتر ب- عداد جايجر

ج- مطياف الكتلة د- الترانزستور

* الجلفانومتر يقيس شدة الكهربية المستمرة الصغيرة جدا
عداد جايجر يستخدم للكشف عن الإشعاعات النووية
الترانزستور تضخيم الإشارات الكهربائية

س29: يحلل مطياف كتلة حزمة من ذرات الأرجون ثنائية التأين (2+) فإذا كانت قيم كل من (v.r.q.B) على الترتيب $(36V\ \&\ 0.2m\ \ \&\ 2 \times 1.6 \times 10^{-19} c\ \&\ 6 \times 10^{-2} T)$ فكم كيلو جراما كتلة ذرة الأرجون ؟ علما بأن $\frac{q}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2}$

أ- 64×10^{-26} ب- 32×10^{-26}

ج- 32×10^{26} د- 64×10^{26}

$$\frac{q}{m} = \frac{2V}{B^2 r^2} \rightarrow \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{m} = \frac{2 \times 36}{(6 \times 10^{-2})^2 \times (0.2)^2}$$
$$m = 64 \times 10^{-26}\text{Kg}$$

س30: العالم الذي اكتشف أن التيار التأثيري يعاكس السبب الذي أدى لحدوثه :

أ- لنز ب- أورستد

ج- هنري د- فاراداي

س31: عند مرور شعاع الالكترونات في أنبوبة أشعة المهبط بين صفيحتين مشحونتين كهربائيا فإنه :

أ- يحافظ على مساره ب- يتشتت بين الصفيحتين

ج- ينحرف ناحية الصفيحة الموجبة د- ينحرف ناحية الصفيحة السالبة

* الالكترونات و الجسيمات السالبة تنحرف ناحية الصفيحة الموجبة

23	24	25	26	27	28	29	30	31
ب	ج	أ	ج	أ	ج	أ	أ	ج

8-الفيزياء الحديثة

أ- الموجات الكهرومغناطيسة وفيزياء الكم

➢ **الموجات الكهرومغناطيسية EM**

✓ هي موجات تنتج عن التغير المزدوج في المجالين الكهربائي والمغناطيسي

✓ تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ والهواء بسرعة $c = 3 \times 10^8 m/s$

✓ تقل سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في الأوساط المادية ويقل معها الطول الموجي ويمكن حساب سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في المواد العازلة من العلاقة $v = \frac{c}{\sqrt{k}}$

vسرعة الضوء في العازل، $\sqrt{k}$ ثابت العزل الكهربائي، $c = 3 \times 10^8 m/s$

✓ قيمة $\sqrt{k}$ دائما أكبر من الواحد الصحيحفي الأوساط المادية وتساوي الواحد الصحيح في الفراغ.

✓ يتناسب التردد مع الطول الموجي عكسيا حسب العلاقة$\lambda = c/f$(λ الطول الموجي، f التردد)

- **طرق توليد الموجات الكهرومغناطيسية :**

1. هوائي متصل بتيار متناوبا وعندئذ يكون تردد الموجة مساوي لتردد التيار المتناوب
2. دائرة ملف (محث) ومكثف متصلان على التوالي "يزداد التردد بتقليل حجم الملف والمكثف
3. من الكهرباء الإجهادية: وهي خاصية في بلورة الكوارتز تسبب انحنائها وتشوهها عند تطبيق فرق جهد عليها (العلاقة بين سمك البلورة وترددها عكسية)

استقبال الموجات الكهرومغناطيسية: تستقبل الكهرومغناطيسية بواسطة هوائي

ويجب أن يكون طول الهوائي= نصف طول الموجة المراد قياسها

✓ **الهوائي:** هو سلك يتصل بمصدر تيار متناوب يمكنه بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية.

✓ **الموالف:** هو دائرة رنين تتكون من ملف ومكثف متصلة بهوائي بحيث يمكن تعديل سعة المكثف لاستقبال ترددات معينه ورفض باقي الترددات

- **الأشعة السينية أو أشعةX:**

مكتشفها العالم رونتجن

✓ وهي اشعاع كهرومغناطيسي ترددها كبير جدا وطولها قصير جدا تستخدم في تصوير العظام

✓ تنتج الأشعة السينية من إيقاف الإلكترونات المتسارعة تحت جهد عالي جدا

الإشعاع من الأجسام المتوهجة:

تبعث الذرات موجات كهرومغناطيسية عندما تتغير طاقة اهتزازها ، طاقة الذرة المهتزة $E = nhf$

حيث n عدد صحيح ، h ثابت بلانك ، f تردد الاهتزاز

✓ تتناسب القدرة الكلية المنبعثة من جسم متوهج مع درجة حرارته مرفوعة للأس الرابع حيث $p \alpha T^4$

1. **التأثير الكهروضوئي:** هو انبعاث إلكترونات من سطح المعدن عند سقوط إشعاع كهرومغناطيسي ذو تردد مناسب عليها

✓ افترض أينشتاين أن الضوء يتكون من حزم مكماة منفصلة من الطاقة/ سماها الفوتونات

وكل فوتون قادر على تحرير إلكترون واحد فقط

- **تردد العتبة $f_\circ$:** هو أقل تردد للأشعة الساقطة بحيث يمكنها تحرير إلكترون من المعدن دون إكسابه طاقة حركية

✓ طاقة الفوتون الساقط يمكن تعينها من العلاقة $E = hf$

E طاقة الفوتون بوحدة J ، h ثابت بلانك ، f التردد الساقط

✓ دالة الشغل (اقتران الشغل): هي أقل طاقة تحرر الإلكترون الأضعف إرتباطاً بالمعدن

$$KE = E - W$$

KE طاقة حركة الالكترون المتحرربوحدة J أو eV ، E طاقة الفوقون الساقط ، W اقتران الشغل

$$W=h.f_0$$

✓ تستخدم هذه القوانين إذا كانت الوحدة هي الجول J

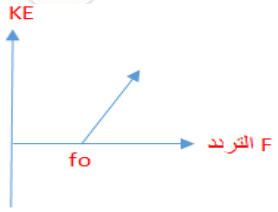
✓ طول موجة العتبة $W = \frac{1240}{\lambda_{\circ(nm)}}$ اقتران الشغل بوحدة (ev)

$E = \frac{1240}{\lambda_{(nm)}}$ طاقة الفوقون الساقط بوحدة (ev) ، $\lambda_{(nm)}$طول الموجة الساقط بوحدة (nm)

✓ لا يمكن للإلكترون أن يتحرر إذا كان التردد الساقط أقل من تردد العتبة مهما زادت الشدة الضوئية

- **من تطبيقات التأثير الكهروضوئي:** التحكم في أضاءه مصابيح الشوارع

✓ **العلاقة البيانية بين الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحرر والتردد الساقط**



ميل الخط المستقيم يمثل ثابت بلانك ،

تقاطع الخط المستقيم مع المحور الأفقي يمثل تردد العتبة

- **جهد الإيقاف:**

$$KE = q\,V_o$$

KEطاقة الحركة بوحدة (الجول/ ev) ، V_o جهد الإيقاف بوحدة الفولت ، qشحنة الإلكترون

2. **تأثير كومبتون:** هو الإزاحة في طاقة الفوتونات المشتتة

✓ استطاع كومبتون أن يثبت أن للفوتون زخم P من خلال تجربة تصادم بين إلكترون وفوتون

$p = \frac{h}{\lambda}$ زخم الفوتون، h ثابت بلانك ، λ طول موجة الفوتون

✓ للضوء طبيعة مزدوجة (جسيمية أو مادية) و (موجية)

✓ الفوتونات ليس لها كتلة ولكن لها طاقة حركية وزخم

- **اقتراح العالم دي برولي** أن الجسيمات المتحركة يصاحب حركتها موجة يمكن تعيين طولها من العلاقة :

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m.v}$ (λطول موجة دي برولي ، p زخم الجسيم ، v . سرعة الجسيم)

✓ لا يمكن ملاحظة الطول الموجي للأجسام لأنه قصير جدا

✓ يمكن ملاحظة وقياس الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيمات الصغيرة جدا مثل الإلكترونات

✓ **مبدأ هيزنبيرج:** من المستحيل قياس زخم جسيم وتحديد موقعه بدقة في نفس الوقت

✓ تسمى دراسة خصائص المادة باستخدام خصائصها الموجية **(بميكانيكا الكم)**

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

➢ الذرة:

- **نموذج رذرفورد للذرة:**

✓ قذف رذرفورد جسيمات ألفا "الموجبة الشحنة" ذات السرعات العالية على صفيحة رقيقة من الذهب واستنتج أن معظم حجم الذرة فراغ بسبب عدم انحراف معظمها

✓ تتركز كتلة الذرة في نواه ثقيلة وصغيرة جدا ذات شحنه موجبة وموجودة بمركز الذرة

✓ طيف الانبعاث الذري المتصل سلسلة متصلة من الموجات الكهرومغناطيسية تنتج من مادة صلبة متوهجة

✓ طيف الانبعاث المنفصل: وهو الطيف المنبعث من غاز عنصر تحت ضغط منخفض في أنبوب تفريغ وهو صفة مميزة للمادة

✓ طيف الامتصاص: خطوط معتمه في الطيف المتصل ناتجة من امتصاص بخار عنصر لخطوط الطيف المميزة له

✓ العنصر الغازية الباردة تمتص الأطوال الموجية نفسها التي تبعثها عندما تثار

- **نموذج بور للذرة:**

✓ تدور الإلكترونات في مستويات طاقة ولا يشع الإلكترون أي طاقة رغم تسارعه

✓ عندما ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة بعيد عن النواة إلى مستوى طاقة قريب منها فإنه يشع فوتون طاقته تساوي

$$E_{pn} = E_f - E_i$$

E_{pn} طاقة الفوتون المنبعث ، E_f طاقة مستوى الطاقة النهائي (الأعلى) ، E_i طاقة مستوى الطاقة الابتدائي (الأدنى)

✓ عندما تمتص الذرة طاقة ينقل الإلكترون من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى

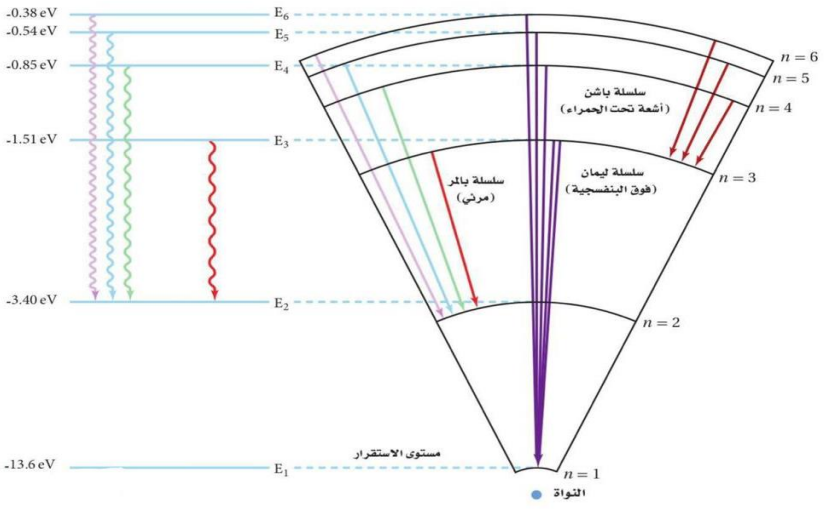
✓ يمكن حساب طاقة مستوى الطاقة في ذرة الهيدروجين من العلاقة : $E_n = -\frac{13.6}{n^2}$

E_nطاقة المستوى رقم n بوحدة (ev) ، n رقم مستوى الطاقة

✓ يمكن حساب نصف قطر المستوى من العلاقة $r_n = 5.3\ X\ 10^{-11} n^2$ (r_n نصف قطر مستوى الطاقة بوحدة m)

➢ الطيف الذري للهيدروجين :

- **سلسلة ليمان:** أشعة فوق بنفسجية وتنتج من انتقال الإلكترونات من مستوى طاقة عالي إلى المستوى الأول $n = 1$
- **سلسلة بالمر:** ضوء مرئي وتنتج من انتقال الإلكترونات من مستوى طاقة عالي إلى المستوى الثاني $n = 2$
- **سلسلة باشن:** أشعة تحت الحمراء وتنتج من الانتقال الإلكترونات من مستوى طاقة عالي إلى المستوى الثالث $n = 3$



✓ النموذج الكمي: هو نموذج يتوقع احتمالية وجود الإلكترون في منطقة محدده حول النواة

✓ السحابة الإلكترونية: هي المنطقة ذات الاحتمالية العالية لوجود الإلكترون فيها.

✓ المطياف: جهاز يستخدم لدراسة الأطياف الذرية للعناصر

- **الزخم الزاوي للإلكترون في نموذج بور=** $\frac{hn}{2\pi}$

✓ **الليزر:** هو تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحرض للإشعاع وهو ضوء أحادي اللون- مترابط- له طاقة عالية- موجه بدقة عالية

ب- أشباه الموصلات

➢ **إلكترونيات الحالة الصلبة :**

- أشباه الموصلات: هي مواد تتوسط الموصلات والعوازل في التوصيل الكهربائي مثل السيلكون- الجرمانيوم

✓ تقل المقاومة لأشباه الموصلات بزيادة درجة الحرارة ، تزداد المقاومة في الموصلات بزيادة درجة الحرارة

✓ عند الصفر المطلق في أشباه الموصلات تكون حزمة التكافؤ مليئة بالإلكترونات وحزمة التوصيل فارغة منها

- **فجوة الطاقة :**

هي الطاقة اللازمة لانتقال الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل

✓ فجوة الطاقة الممنوعة تكون كبيرة في العوازل ***5ev*** أو أكثر وتكون متوسطة في أشباه الموصلات حول $1ev$

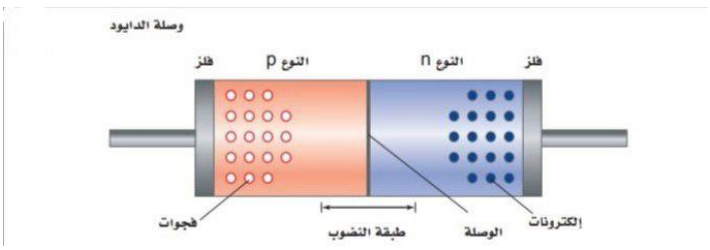
- أشباه الموصلات المعالجة "الغير نقية" :

1. **شبه موصل من النوع السالب *n***
   - وهي شبه موصل نقي مثل السيلكون (*Si*) أضيف إليه ذرات خماسية التكافؤ مثل الزرنيخ (*As*) أو الفوسفور (*p*)
   - ويكون فيها عدد الإلكترونات الحرة > من عدد الفجوات
   - تزداد الموصلية وتقل المقاومة بعد المعالجة
2. **شبه موصل من النوع الموجب *p***
   - وهي شبه موصل نقي مثل السيلكون (*Si*) أضيف إليه ذرات ثلاثية التكافؤ مثل الجاليوم (*Ga*) أو الألومنيوم (*Al*)
   - ويكون فيها عدد الفجوات >عدد الإلكترونات
   - تزداد الموصلية وتقل المقاومة بعد المعالجة

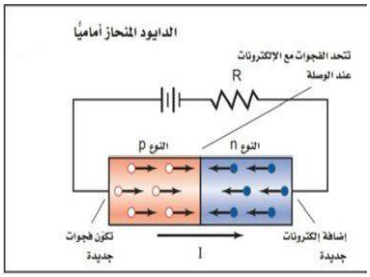
✓ أشباه الموصلات النقية، وأشباه الموصلات من النوع السالب، وأشباه الموصلات من النوع الموجب جميعها متعادل كهربائيا.

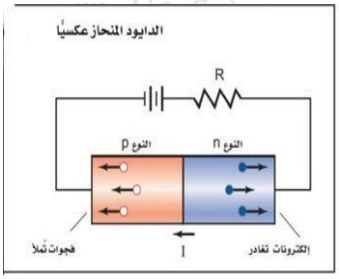
➢ **الدايود:** شبه موصل قادر على توصيل التيار الكهربائي في اتجاه واحد

✓ يستخدم في تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر وعندئذ يسمي التيار المقوم



قدرات وتحصيلي Ghasham_22
تحصيلي Ghasham22
قـدرات Ghasham23





- **طرق التوصيل الدائرة :**

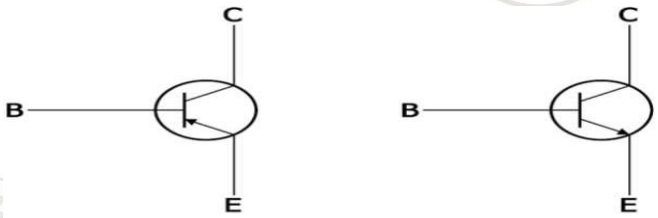
1. **انحياز أمامي**
   - يتصل الطرف ***n*** بالقطب السالب و ***p*** بالموجب
   - - يمر التيار الكهربائي
   - المقاومة صغيرة وتقل طبقة النضوب
2. **انحياز عكسي**
   - يتصل الطرف ***n*** بالقطب الموجب و ***p*** بالسالب
   - لا يمر التيار الكهربائي
   - المقاومة كبيرة وتزداد طبقة النضوب

✓ بعض أنواع الدايودات تشع ضوء عندما تكون منحازة أمامياً

✓ طبقة النضوب هي المنطقة الخالية من ناقلات الشحنة في الدايود.

➢ الترانزستور :

✓ أنواعه : 1- ***npn*** طبقتين من النوع ***n*** يتوسطهم طبقة رقيقة من النوع ***p***
2- ***Pnp*** طبقتين من النوع ***p*** يتوسطهم طبقة رقيقة من النوع ***n***



✓ يعمل الترانزستور على تقوية الإشارات الضعيفة وتقويتها

✓ تسمى المنطقة المركزية في الترانزستور "القاعدة" ***B***

- **كسب التيار:**

هي النسبة بين تيار الجامع إلى تيار القاعدة $\text{كسب التيار} = \frac{I_C}{I_B}$

8- الفيزياء الحديثة

1- الموجات المغناطيسية وفيزياء الكم والليزر

س1: الجسيم الذي له طاقة وليس له كتلة :

أ- النيوترون ب- البروتون

ج- الإلكترون د- الفوتون

س2 : جميع العبارات التالية صحيحة ما عدا :

أ- الشحنات المتشابهة تتنافر

ب- عند اصطدام الفوتونات ببعضها فإنها تكتسب طاقة

ج- الشحنات المختلفة تتجاذب

د- الشحنات تؤثر ببعضها البعض عن بُعد

س3: إذا علمت أن طاقة اهتزاز الذرات مكماة ، فأي القيم التالية غير صحيح ؟

أ- hf ب- $0.5\ hf$

ج- $3\ hf$ د- $2\ hf$

* لأن طاقة الذرة مكماة ، من العلاقة $E = nhf$ ، حيث n عدد صحيح

س4: صيغة طاقة اهتزاز الذرة...

أ- nhf ب- $nh\lambda$

ج- nhv د- nhc

س5: امتصت ذرة فوتونا تردده 10^{12}Hz فإذا علمت أن ثابت بلانك6.626×10^{-34}J/Hz ، فإن طاقة الذرة سوف ....

أ- تزداد بمقدار 6.626×10^{-34}

ب- تنقص بمقدار 6.626×10^{-34}

ج- تزداد بمقدار 6.626×10^{-22}

د- تنقص بمقدار 6.626×10^{-22}

$$E = nhf = 6.626\times10^{-34}\times10^{12} = 6.626\times10^{-22}\ J$$

س6: ما مقدار نصف قطر مدار بور الثاني لذرة الهيدروجين؟

أ- $5.3\times10^{-11}m$ ب- $10.6\times10^{-11}m$

ج- $21.2\times10^{-11}m$ د- $15.9\times10^{-11}m$

$$r_n = 5.3\times10^{-11}\ n^2 = 5.3\times10^{-11}\times4$$
$$= 21.2\times10^{-11}\ m$$

س7: (لا يمكن معرفة سرعة الالكترون ومكانه في الوقت نفسه على نحو دقيق) يمثل ذلك نص..

أ- مبدأ هايزنبيرج للشك ب- مبدأ باولي للاستبعاد

ج- مبدأ أوفباو د- قاعدة هوند

س8: تنص نظريته على أن (قوانين الكهرومغناطيسية لا تطبق داخل الذرة) ....

أ- جايجر ب- رذرفورد

ج- بور د- طومسون

س9: خاصية تميز بها نوع الغاز....

أ- طيف الانبعاث الذري ب- طاقة الكم

ج- الطيف المغناطيسي د- طاقة الفوتون

س10: سقط فوتون تردده $108\times10^{14}Hz$ على سطح تردد العتبة لمادته $8\times10^{14}Hz$. ما طاقة الالكترون المتحرر؟علما بأن ثابت بلانك 6.63×10^{-34} J / Hz

أ- $6.63\times10^{-43}\ J$ ب- $6.63\times10^{-18}\ J$

ج- $100\times10^{14}\ J$ د- $116\times10^{14}\ J$

$$E = hf - hf_o = h\,[f - f_o]$$
$$= 6.63\times10^{-34}[108-8]\times10^{14} = 6.63\times10^{-18}\ J$$

س11: دراسة خصائص المادة باستخدام خصائصها الموجية تسمى:

أ- الديناميكا الحرارية ب- ميكانيكا الكم

ج- الكهرومغناطيسية د- الإشعاعات النووية

س12: تعرف مجموعة الخطوط الملونة في طيف ذرة الهيدروجين المرئي بسلسلة....

أ- ليمان ب- باشن

ج- بالمر د- الامتصاص

س13: الشحنة التي تخرج من المهبط تكون :

أ- موجبة ب- سالبة

ج- متعادلة د- ليس لها شحنة

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
د	ب	ب	أ	ج	ج	أ	ج	أ	ب	ب	ج	ب

س14: لفصل الأيونات ذات الكتل المختلفة فيجب علينا استخدام جهاز ....

أ- الليزر ب- أنبوب الأشعة السينية

ج- مطياف الكتلة د- المجهر الأنبوبي الماسح

س15: ما الموجات التي تملك أكبر طول موجي ؟

أ- الراديو ب- الأشعة السينية

ج- أشعة جاما د- المايكروويف

* الراديو لها أكبر طول موجي وأقل تردد وأقل طاقة لأن العلاقة بين الطول الموجي والتردد علاقة عكسية

س16: موجات الراديو والميكروويف لهما نفس ....

أ- التردد ب- الطول الموجي

ج- السرعة د- الطاقة

س17: أي مما يلي يمكن ان يكون طاقة ذرة مهتزة ؟

أ- $\frac{4}{2}hf$ ب- $\frac{5}{3}hf$

ج- $\frac{2}{3}hf$ د- $\frac{4}{3}hf$

* لأن طاقة الذرة مكماة أي عدد صحيحمن hf

س18: أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية ؟

أ- إذا زاد ترددها نقصت طاقتها

ب- إذا زاد طولها الموجي زادت طاقتها

ج- إذ ازاد ترددها زاد طولها الموجي

د- إذا زاد طولها الموجي نقص ترددها

س19: تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحرض للإشعاع....

أ- تحليل الضوء ب- الأشعة السينية

ج- تجميع الضوء د- الليزر

س20: جسيم لا كتلة له ويحمل كماً من الطاقة...

أ- إلكترون ب- بروتون

ج- فوتون د- بوزترون

س21: الأشعة فوق البنفسجية في طيف ذرة الهيدروجين تُعرف بسلسلة ....

أ- ليمان ب- بالمر

ج- باشن د- طيف الانبعاث

س22: تنبعث أشعة فوق بنفسجية من ذرة الهيدروجين عند انتقال إلكتروناتها من المستويات العليا الى المستوى :

أ- الأول ب- الثاني

ج- الثالث د- الرابع

س23: تعرف الإزاحة في طاقة الفوتونات المشتتة ....

أ- موجات ديبرولي ب- تأثير كومبتون

ج- مبدأ هايزنبيرج د- التأثير الكهروضوئي

س24: عند تسليط أشعة فوق بنفسجية على فلز تتحرر الالكترونات وعند تسليط ضوء على الفلز لا تتحرر الإلكترونات ، لماذا؟

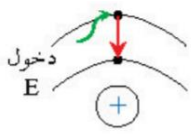
أ- لأن تردد الأشعة فوق البنفسجية أكبر من تردد العتبة

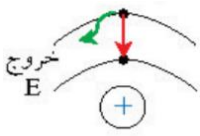
ب- لأن تردد الأشعة فوق البنفسجية أقل من تردد العتبة

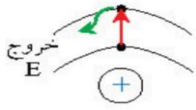
ج- لأن تردد الضوء أكبر من تردد العتبة

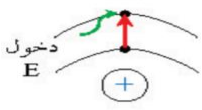
د- لأن الفلز ضعيف

س25: الحالة التي تصف انتقال الكترون من مدار أعلى الى مدار اقل ....

أ- 

ب- 

ج- 

د- 

س26: المنطقة ذات الاحتمالية العالية لوجود إلكترونات فيها هي ....

أ- الذرة ب- مدار الذرة

ج- النواة د- السحابة الالكترونية

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ج	أ	ج	أ	د	د	ج	أ	أ	ب	أ	ب	د

س27: يصف نموذج بور الذري مستويات الطاقة والأطوال الموجية للضوء الممتص والمنبعث بصورة جيدة في:

أ- الهيدروجين فقط
ب- الهيدروجين والهيليوم
ج- عناصر المجوعة الأولى
د- الهيليوم فقط

س28: من مكتشف الأشعة السينية ؟

أ- آينشتاين
ب- رذفورد
ج- رونتجن
د- بور

س29: في أي مستويات الطاقة يكون التردد أكبر؟

أ- من E2 الى E3
ب- من E2 الى E5
ج- من E6 الى E2
د- من E3 الى E2

* كلما زادت المسافة بين المستويات زاد التردد وبالتالي من E_6 إلى E_2 يعطي تردد أكبر

س30: (مطياف الكتلة) جهاز يستخدم لدراسة :

أ- النشاطية الإشعاعية
ب- عمر النصف
ج- النظائر
د- التأثير الكهروضوئي

س31: طاقة الالكترون الذي يتسارع عبر فرق جهد مقداره فولت واحد....

أ- الواط
ب- الإلكترون فولت
ج- الجول
د- وحدة الكتل الذرية

س32: أي العبارات التالية يصف الفوتون بشكل صحيح:

أ- للفوتون زخم وطاقة وليس له كتلة
ب- للفوتون زخم وكتلة وليس له طاقة
ج- للفوتون كتلة وطاقة وليس له زخم
د- للفوتون كتلة وطاقة وزخم

صفات الفوتون:

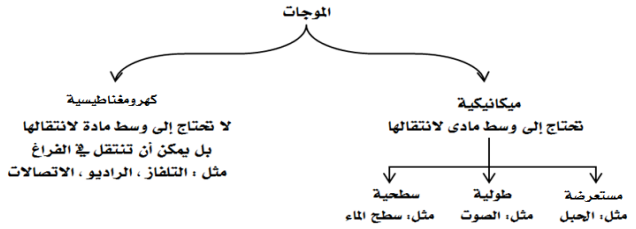
ليس له كتلة $m =$ كتلة الفوتون

طاقة الفوتون $E = hf$

زخم الفوتون $P = \frac{h}{\lambda}$

س33: قرأ محمد أمثلة على الموجات الكهرومغناطيسية في مجلة علمية ، أي الموجات التالية لم ترد في المجلة ؟

أ- موجات الراديو
ب- موجات التلفاز
ج- موجات الميكروويف
د- موجات الصوت



س34: أي الآتي يتم استخدام الموجات الكهرومغناطيسية ؟

أ- الخفافيش لتحديد المسار
ب- السونار في السفينة
ج- الرادار في الطائرة
د- الأشعة السينية في التصوير الطبي

* الأشعة السينية هي موجات كهرومغناطيسية والباقي موجات صوتية وفوق صوتية

س35: تستحيل رؤية الطبيعة الموجية للسيارات لأن ....

أ- كثافة السيارة كبيرة جدا
ب- الطول الموجي صغير جدا
ج- الطول الموجي كبير جدا
د- كثافة السيارة صغيرة جدا

* حسب مبدأ (دي برولي)

س36: من خصائص الأشعة السينية :

أ- تردد كبير وطول موجي قصير
ب- ذات تردد كبير وطول موجي طويل
ج- ذات تردد صغير وطول موجي طويل
د- ذات تردد صغير وطول موجي قصير

س37: مكتشف النواة هو ....

أ- رذرفورد
ب- جريفث
ج- اينشتاين
د- مليكان

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
أ	ج	ج	ج	ب	أ	د	د	ب	أ	أ

س38: العالم الذي حدد نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته هو ....

أ- طومسون ب- كروكس

ج- رذرفورد د- دوبسون

س39: المقصود بأن طاقة الذرة مكماة أي أنها تأخذ قيم :

أ- فردية ب- زوجية

ج- كسرية د- صحيحة

س40: يتولد الليزر عندما تكون الفوتونات المنبعثة:

أ- متفقة في الطور ومختلفة في التردد

ب- متفقة في الطور والتردد

ج- مختلفة في الطور ومتفقة في التردد

د- مختلفة في الطور والتردد

س41: الأداة المتوافرة الوحيدة حاليًا لدراسة مكونات النجوم على مدى الفضاء الشاسع هي :

أ- المركبات الفضائية ب- التحليل الطيفي

ج- التلسكوبات العملاقة د- قذائف البروتونات

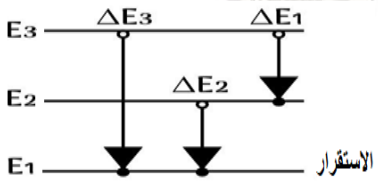
س42: ما الخاصية المميزة التي يمكن التعرف على العنصر من خلالها؟

أ- طيف الانبعاث الذري ب- طاقة الفوتون

ج- طاقة الكم د- الطيف الكهرومغناطيسي

* كل عنصر له طيف انبعاث ذري مختلف

س43: في الشكل المجاور ، عند مقارنة التغير في طاقة الفوتونات Δ E من خلال مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين فإن :



أ- $\Delta E_3 > \Delta E_1$ ب- $\Delta E_3 < \Delta E_1$

ج- $\Delta E_3 < \Delta E_2$ د- $\Delta E_3 = \Delta E_2 = \Delta E1$

س44: إذا اصطدم فوتون بذرة في حالة اثارة وكانت طاقة الفوتون تساوي الفرق بين طاقتي مستوى الاثارة وطاقة مستوى الاستقرار فتعود الذرة الى حالة الاستقرار وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستويين...

أ- انبعاث تلقائي ب- انبعاث محفز

ج- ارتباط تلقائي د- ارتباط محفز

س45: الأشعة التي أدت إلى اكتشاف التلفاز....

أ- أشعة جاما ب- اشعة ألفا

ج- أشعة المهبط د- أشعة بيتا

س46: كمات الضوء تسمى ....

أ- فوتونات ب- الكترونات

ج- بروتونات د- نيوترونات

س47: إذا كان تردد العتبة لفلز $4.4 \times 10^{14} Hz$ ، فما مقدار الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح الفلز؟

أ- $4.4 \times 10^{14} + h$ ب- $4.4 \times 10^{14} - h$

ج- $4.4 \times 10^{14} \div h$ د- $4.4 \times 10^{14} h$

* لأن الطاقة $E = hf$

س48: ثلاث شموع تشتعل، ما الأعلى درجة حرارة؟

أ- الزرقاء أ- الحمراء

ج- الصفراء ج- الخضراء

س49: أي من الآتي يمثل الليزر ؟

أ- أحادي اللون – مترابط – موجه – طاقته عالية

ب- أحادي اللون – غير مترابط – موجه – طاقته عالية

ج- أحادي اللون – مترابط – موجه – طاقته منخفضة

د- أحادي اللون – مترابط – غير موجه – طاقته منخفضة

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
أ	د	ب	ب	أ	أ	ب	ج	أ	د	أ	أ

س50: إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلز $5.5\ e.v$ وكان اقتران الشغل للفلز $4.5\ eV$ ، فإن طاقة الإلكترون المتحرر بنفس الوحدة تساوي:

أ- 1 ب- 10

ج- 24.75 د- 1.2

$KE = E\,ph - W = 5.5 - 4.5 = 1\,ev$

س51: تشترك موجات الميكروويف وموجات الراديو في جميع الخصائص عدا خاصية واحدة هي:

أ- جميعها موجات كهرومغناطيسية

ب- ذات طول موجي واحد

ج- تنتقل في الفراغ بنفس السرعة

د- تنتقل في الهواء بنفس السرعة

س52: الجسم الأسود المثالي هو جسم؟

أ- يمتص جميع الأشعة الساقطة عليه

ب- يعكس جميع الأشعة الساقطة عليه

ج- يمتص بعض ويعكس بعض الأشعة الساقطة عليه

د- لا يمتص ولا يعكس الأشعة الساقطة عليه

* الجسم الأسود المثالي يمتص كل ما يسقط عليه من إشعاع

س53: أكبر الألوان التالية من حيث الطول الموجي هو اللون :

أ- البرتقالي ب- الأخضر

ج- البنفسجي د- الأحمر

* أكبر الألوان في الطول الموجي هو الأحمر ، وأصغرها البنفسجي

س54: دراسة المادة بواسطة خصائصها الموجية تسمى :

أ- الاشعاعات النووية ب- الاضمحلال

ج- الكهرومغناطيسية د- ميكانيكا الكم

س55: انتقال إلكترون من ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الرابع إلى مستوى الطاقة الثاني تنطلق متسلسلة ؟

أ- باشن ب- ليمان

ج- بالمر د- طيف الامتصاص

س56: اعتبر أن مستويات الطاقة مكمأة؟

أ- بور ب- طومسون

ج- رونتجن د- رذر فورد

س57: موجه كهرومغناطيسية طولها الموجي $2 \times 10^{-8} m$ ، ما ترددها بوحدة Hz ؟

علماً بان سرعة الضوء في الفراغ $C = 3 \times 10^8$ m/s

أ- 6.7×10^{-17} ب- 15×10^{-15}

ج- 15×10^{15} د- 6.7×10^{17}

$$f = \frac{C}{\lambda} = \frac{3\ x\ 10^8}{2\ x\ 10^{-8}} = 15\ x\ 10^{15}\ Hz$$

س58: الموجة A ترددها $10^{32} Hz$، الموجة B طولها الموجي $10^{-12} m$ ، ما العلاقة بين طاقتيهما ؟

أ- $B < A$ ب- $A < B$

ج- $A \leq B$ د- $B \leq A$

$$f_B = \frac{C}{\lambda}$$

$$\frac{3 \times 10^8}{10^{-12}} = 3 \times 10^{20} Hz$$

س59: أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ- الغازات الباردة تبعث الاطوال الموجية نفسها عندما تثار

ب- الغازات الباردة تؤين الاطوال الموجية عندما تثار

ج- الغازات الباردة تثير الاطوال الموجية التي تثيرها عندما تثار

د- الغازات الباردة تمتص الاطوال الموجية التي تبعثها عندما تثار

س60: في معادلة دي برولي $\lambda = \frac{h}{mv}$ ، فإن λ تمثل؟

أ- طول الموجة ب- التردد

ج- السعة د- الزخم

س61: إذا كان الطول الموجي لموجة $2.87\ m$ ، سرعة الضوء $3 \times 10^8 m/s$، فإن التردد بوحدة Hz ؟

أ- 1.04×10^8 ب- 1.04×10^{14}

ج- 9.1×10^{-19} د- 1.04×10^{-8}

$$f = \frac{C}{\lambda}$$

$$\frac{3 \times 10^8}{2.87} = 1.04 \times 10^8 Hz$$

50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
أ	ب	أ	د	د	ج	أ	ج	أ	د	أ	أ

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س62: ما طاقة الفوتون بالجول إذا كان تردده $1 \times 10^{15}Hz$ ؟ علماً أن $h = 6.63 \times 10^{-34}$

أ- 6.63×10^{19} ب- 6.63×10^{49}

ج- 6.63×10^{-19} د- 6.63×10^{-49}

$$E = hf = 6.63 \times 10^{-34} \times 10^{15} = 6.63 \times 10^{-19}\ J$$

س63: سقط فوتون طاقته $13.9\ eV$ على سطح معدن دالة اقتران الشغل له $(7ev)$, فإن الطاقة الحركية للإلكترون المتحرر تساوي :

أ- 97.3 ب- 20.9

ج- 6.9 د- 3.45

$$KE = E - W = 13.9 - 7 = 6.9\ eV$$

س64: التحول المسؤول عن إنبعاث ضوء بأكبر (طول موجي) :

أ- E_4 إلى E_3 ب- E_3 إلى E_2

ج- E_3 إلى E_1 د- E_5 إلى E_2

* أكبر طول موجي تعني (أقل تردد وأقل طاقة)

س65: حسب نموذج بور ، طيف انبعاث الهيدروجين ينتج من :

أ- انتقال الإلكترونات إلى مدارات ذات طاقة أقل

ب- انتظام طاقة الإلكترونات في مدار ثابت

ج- انتقال الإلكترونات إلى مدارات ذات طاقة أعلى

د- انتظام سرعة الإلكترون في مدار ثابت

س66: إذا انتقل إلكترون من المستوى A إلى المستوى B وكانت طاقة الإلكترون في المستوى $A = -13.6\ ev$ وفي المستوى $B = -3.4ev$ ، ما هي طاقة الفوتون المنبعث ؟

أ- $10.2\ ev$ ب- $6.4\ ev$

ج- $17\ ev$ د- $47\ ev$

$$E = EB - EA = -3.4 - (-13.6) = 10.2\ eV$$

س67: انبعاث إلكترونات من سطح معدن عند سقوط اشعاع كهرومغناطيسي ذو تردد مناسب عليه هو :

أ- التأثير الكهروضوئي ب- تأثير كوربوليس

ج- تأثير دوبلر د- التأثير الكهروحراري

* تنبعث الالكترونات من سطح المعدن إذا سقط عليها ضوء بحيث يكون تردده أكبر من تردد العتبة $f > f_0$

س68: في تدرج الألوان الضوئية من الأحمر إلى البنفسجي ....

أ- يقل الطول الموجي ويقل التردد

ب- يقل الطول الموجي ويزداد التردد

ج- يزداد الطول الموجي والتردد

د- يزداد الطول الموجي ويقل التردد

س69: كم تبلغ طاقة المستوى الخامس في ذرة الهيدروجين بوحدة ev إذا علمت أن طاقة المستوى الأول $-13.6\ ev$

أ- -18.6 ب- -8.6

ج- -2.72 د- -0.544

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} = \frac{-13.6}{5^2} = -0.544ev$$

س70: عند سقوط أشعة فوق بنفسجية على لوح زنك تتحرر الالكترونات بينما لا تتحرر عند سقوط ضوء عادي عليها وهذا بسبب :

أ- تردد فوق بنفسجية < تردد العتبة للزنك

ب- تردد فوق البنفسجية > تردد العتبة للزنك

ج- تردد الضوء العادي < تردد العتبة للزنك

د- تردد الضوء العادي > تردد فوق البنفسجية

* تتحرر الالكترونات من سطح المعدن وتكتسب طاقة اذا كان التردد الساقط أكبر من تردد العتبة

س71: أي مما يلي يستخدم في اختبار استقامة الأنفاق ؟

أ- الليزر ب- الاشعة السينية

ج- أشعة جاما د- الضوء العادي

* ضوء الليزر ضوء مترابط يتحرك في خط مستقيم بدون انحراف تقريبا

62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
ج	ج	أ	أ	أ	أ	ب	د	ب	أ

س72: إذا كان تردد الضوء الأخضر يبلغ $5.70 \times 10^{14} Hz$ ، فإن طوله الموجي يساوي بوحدة المتر ... $(C = 3 \times 10^8 m/s)$

أ- 5.26×10^{-7} ب- 19×10^3

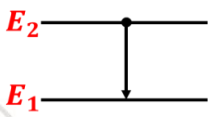
ج- 19×10^{-3} د- 5.70×10^{14}

$$\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3 \times 10^8}{5.70 \times 10^{14}} = 5.26 \times 10^{-7} m$$

س73: عند انبعاث فوتون من أحد الذرات فإن الذرة انتقلت من :

أ- حالة استقرار إلى اثارة ب- حالة اثارة إلى استقرار

ج- حالة استقرار إلى استقرار أعلى د- حالة إثارة إلى حالة إثارة أعلى



س74: عندما يسقط فوتون تردده f_0 على فلز مقدار اقتران الشغل له يساوي hf_0 فإن الالكترون :

أ- يتحرر ويمتلك طاقة حركية hf_0

ب- يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية

ج- لا يتحرر ولا يمتلك طاقة حركية

د- لا يتحرر وتزداد طاقته الحركية بمقدار f_0

إذا سقط فوتون على سطح معدن

1- الإلكترون لن يتحرر من المعدن إذا كانت طاقة الفوتون < اقتران الشغل $E_{PH} < hf_0$

2- الإلكترون يتحرر من المعدن إذا كانت طاقة الفوتون = اقتران الشغل, لكنه لا يكتسب طاقة حركية

3- الإلكترون يتحرر من المعدن ويكتسب طاقة حركية KE عندما تكون طاقة الفوتون > اقتران الشغل

س75: فسر اينشتاين التأثير الكهروضوئي مفترضا أن الضوء يتكون من حزم منفصلة من الطاقة سميت بـ :

أ- الالكترونات ب- البروتونات

ج- النيوترونات د- الفوتونات

72	73	74	75
أ	ب	ب	د

2- أشباه الموصلات

س1: في المادة A فجوة الطاقة $2\ eV$. والمادة B ليس لها فجوة طاقة.....

أ- A موصل و B موصل

ب- A موصل و B شبه موصل

ج- A شبه موصل و B موصل

د- A شبه موصل و B شبه موصل

س2: طاقة الفجوة للجرمانيوم $0.7\ eV$ ، للسيليكون $1.1\ eV$، أي التالي صحيح؟

أ- السيليكون أكثر موصلية

ب- الجرمانيوم أكثر موصلية

ج- السيليكون موصل والجرمانيوم عازل

د- الجرمانيوم موصل والسيليكون عازل

س3 : ما جهد البطارية بوحدة الفولت اللازم لتوليد تيار كهربائي مقداره $1\ A$ في دايود موصول بمقاومة مقدارها $4\ \Omega$ ؟ علمًا بأن الهبوط في جهد الدايود $0.5\ V$

أ- 4.5 ب- 3

ج- 5.5 د- 6

$$V_b = V_d + IR = 0.5 + 1 \times 4 = 4.5\ V$$

س4: إذا كانت فجوة الطاقة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل في المادة A تساوي $1\ e,V$ ، فإن المادة A من المواد :

أ- فوق الناقلة ب- الموصلة

ج- العازلة د- شبه الموصلة

---

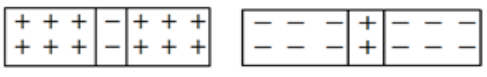
* فجوة الطاقة $(1e,V)$ تجعل المادة شبة موصلة

س5: أي مما يلي يمثل ترانزستور ؟

أ- pnp ب- nnp

ج- ppn د nen

الترانزستور:



س 6: شبه موصل من النوع الموجب حاملات التيار فيه هي ....

أ- إلكترونات ب- فجوات

ج- بروتونات د- نيوترونات

---

* بينما حاملات التيار في شبه الموصل من النوع السالب هي الإلكترونات

س7: مقاديرِ الفجوة الممنوعة لثلاث مواد (C,B,A)، ماذا تمثل كلًا من C,B,A بالترتيب؟

المادة	A	B	C
الفجوة الممنوعة	0	1	5

أ- عازل ، موصل ، شبه موصل ب- موصل ، شبه موصل ، عازل

ج- شبه موصل ، عازل ، موصل د- موصل ، عازل ، شبه موصل

س8: عند أي درجة حرارة تكون حزم التكافؤ للسيليكون مملؤة وحزم التوصيل فارغة ؟

أ- درجة الصفر المطلق ب- درجة الصفر المئوي

ج- درجة حرارة الغرفة د- درجة غليان الماء

س9: دايود مصنوع من الجرمانيوم يبلغ الهبوط في جهده $0.5V$ عندما يمر به تيار كهربائي $10\ mA$ ، ما جهد البطارية اللازمة بوحدة الفولت إذا تم توصيل الدايود بمقاومة $400\ \Omega$ على التوالي ؟

أ- 5 ب- 4.5

ج- 4 د- 3.5

$$R = 400\ \Omega, V_d = 0.5\ V, I = 10\ mA = 10 \times 10^{-3} A, V_b = ?$$

$$V_b = IR + Vd \Rightarrow = (10 \times 10^{-3})(400) + 0.5 = 4.5\ V$$

س 10 : إذا كان تيار القاعدة في الترانزستور $40\ \mu A$ وتيار الجامع $8\ mA$ ، فما مقدار كسب التيار؟

أ- 0.2 ب- 5

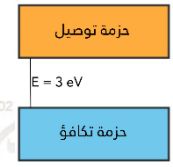
ج 90 د- 200

كسب التيار $200 = \frac{I_C}{I_B} = \frac{8 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}}$

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
د	ب	أ	ب	ب	أ	د	أ	ب	ج

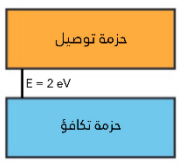
س11: ما هو الشكل الأكثر موصلية؟

أ-



ب-

ج-



د-

* أقل فجوة طاقة يكون أكثر موصلية

س12: أي مخططات حزم الطاقة التالية ، يمثل المادة التي لها أكثر موصليه؟

أ-



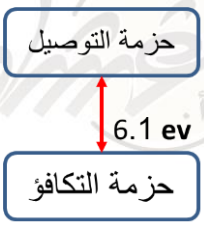
ب-



ج-



د-



* كلما قلت قيمة الفجوة الممنوعة كانت المادة أكثر موصلية

س13: دوائر متكاملة مكونة من آلاف الترانزستورات والدايودات والمقاومات :

أ- الصمامات الثنائية ب- الصمامات الثلاثية

ج- الرقائق الميكروية د- الدايودات

س14: أداة مصنوعة من أشباه موصلات تتكون من طبقتين من مادة شبه موصلة من نفس النوع على طرفي طبقة رقيقة من مادة شبه موصلة تختلف عنهما في النوع :

أ- الترانزستور ب- الدايود

ج- الرقائق الميكروية د- الباعث

11	12	13	14
أ	أ	ج	أ

9- الفيزياء النووية

➢ النواة:

- جسيم صغير جداً ، موجب الشحنة، تتركز فيه معظم كتلة الذرة
- يحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة يطلق على كل منهما النيوكليونات

✓ ترتبط النيوكليونات مع بعضها البعض بقوة تسمى "القوى النووية القوية" وهي قوة تجاذب مداها قصير جداً

طاقة الربط النووية : هي الطاقة المكافئة لنقص الكتلة

نقص الكتلة : الفرق بين مجموع كتل النيوكليونات المفردة المكونة للنواة والكتلة الفعلية للنواة

$$E = mc^2$$

Eطاقة الربط بوحدة Mev ، Δmنقص الكتلة بوحدة u ، Eطاقة الربط بوحدة الجول ، mنقص الكتلة kg ، c سرعة الضوء

➢ الاضمحلال الإشعاعي:

تحول النواة الغير مستقرة إلى نواة مستقرة عن طريق إصدارإشعاعات أو جسيماتα, β, γ

1- اضمحلال ألفا α

✓ هي نواة ذرة الهيليوم ، لها شحنة موجبة ، أقل قدرة على النفاذ

✓ عند خروجها يقل العدد الذري بمقدار 2 والعدد الكلي بمقدار 4 $\quad {}^{A}_{z}x \rightarrow {}^{A-4}_{z-2}y + \alpha$

2- اضمحلال بيتا β

- هي إلكترونات تنبعث من النواة ، لها شحنة سالبة ، متوسطة النفاذ
- عند خروجها يزداد العدد الذري بمقدار 1 ولا يتغير العدد الكلي $\quad {}^{A}_{z}x \rightarrow {}^{A}_{z+1}y + \beta$

3- اضمحلال جاماγ

- هي فوتونات ذات طاقة عالية ، عديمة الشحنة ، عالية النفاذ
- عند خروجها لا يتغير العدد الذري ولا العدد الكتلي وتستقر الذرةγ $\quad {}^{A}_{z}x^{*} \rightarrow {}^{A}_{2}y + \gamma$

- **عمر النصف:**

هو الزمن اللازم لاضمحلال نصف ذرات نظير العنصر المشع

✓ عدد أعمار النصف $\quad n = \frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عمر النصف}}$

✓ حساب الكتلة المتبقية $\quad m = m_o(\frac{1}{2})^n$ (m_oالكتلة الأصلية ، mالكتلة المتبقية)

- **الكواركات:**

جسيمات تكون البروتونات والنيوترونات

✓ يتكون البروتون من (uud) 2 كوارك علوي+ كوارك سفلي

✓ يتكون النيوترون من (udd)2 كوارك سفلي+ كوارك علوي

✓ **عداد جايجر:** يستخدم للكشف عن الإشعاع النووية

✓ **ضديد المادة:** لكل جسيم في الكون جسيم ضديد له نفس الكتلة ومختلف في الشحنة مثل: الإلكترون والبوزيترون

✓ عند تصادم الإلكترون والبوزيترون يفني كل منهما الأخر وتنتج طاقة على هيئة إشعاع جاما

- **التفاعلات النووية :**

1. **الانشطار النووي : هو انشطار الأنوية الثقيلة إلى نواتين أو أكثر مع أطلاق طاقة**
2. **الاندماج النووي : اندماج أنوية خفيفة لتكوين نواه أثقل مع إنتاج طاقة.**

✓ **المفاعلات النووية : أجهزة يحدث فيها انشطار نووي مسيطر عليه عن طريق قضبان الكادميوم المستعملة لتهدئة النيترونات والماء كذلك.**

✓ **المسارعات الخطية : يستخدم لمسارعة الجسيمات المشحونة مثل البروتونات والإلكترونات على هيئة خط مستقيم**

✓ **السنكروتون : يستخدم لمسارعة الجسيمات المشحونة في شكل دائري**

✓ **النموذج المعياري: هو النموذج الذي يتضمن الكواركات واللبتونات وحاملات القوة**

.

ديمقريطس	المادة مكونة من أجزاء صغيرة تسمى الذرات تتحرك في الفراغ
أرسطو	رفض فكرة الذرات وتبنى فكرة أن المواد تتكون من أربعة مكونات هي الماء والهواء والتراب والنار
طومسون	اكتشاف الإلكترون (أشعة المهبط)
رذرفورد	اكتشاف البروتون – النواة موجبة الشحنة – الذرة معظمها فراغ
شادويك	اكتشاف النيوترون
بور	تفسير الطيف الخطي للهيدروجين – استنتج مستويات الطاقة الرئيسية
دي برولي	الطبيعة المزدوجة للإلكترون (جسيم ، موجة)
هايزنبرج	مبدأ عدم التأكد وهو يستحيل معرفة مكان وسرعة الإلكترون معا وبدقة في نفس الوقت
شرودنجر	وضع المعادلة الموجية وبحلها أمكن تحديد المنطقة التي يزداد فيها احتمال تواجد الإلكترونات المستوى الذري : منطقة ثلاثية الأبعاد توجد حول النواة وهي تصف الموقع المحتمل لوجود الإلكترونات

9- الفيزياء النووية

س1: مكتشف الإلكترون :

أ- طومسون ب- رذرفورد

ج- شادويك د- مليكان

س2: الذرة المتعادلة كهربائياً لأن ....

أ- عدد البروتونات يساوي عدد النيوترونات

ب- عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات

ج- عدد الإلكترونات يساوي عدد النيوترونات

د- العدد الذري يساوي العدد الكتلي

س3: الذي يحدد معظم حجم الذرة ....

أ- البروتونات ب- النواة

ج- الفراغ د- النيوترونات

س4: كم عدد النيوترونات في نواة ذرة نظير الكربون $_{6}^{13}C$ ؟

أ- 3 ب- 5

ج- 7 د- 4

عدد النيوترونات $= 13 - 6 = 7$

س5: ما الإشعاعات التي تمتلك طاقة عالية ؟

أ- بيتا ب- جاما

ج- ألفا د- بيتا الموجبة

س6: إشعاعات متعادلة كهربائيا ....

أ- جاما ب- بيتا

ج- ألفا د- بيتا الموجبة

س7: تساوي وحدة الكتل الذرية كتلة....

أ- النواة ب- الكترون

ج- الذرة د- البروتون

* وحدة الكتل الذرية تساوي $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون $_{6}^{12}c$ ، وتساوي تقديرياً كتلة البروتون أو النيترون

س8: هي عدد انحلالات الجسم المشع كل ثانية....

أ- النشاط الاشعاعي ب- النشاط النووي

ج- النشاط الكيميائي د- النشاط الفيزيائي

س9: إلى ماذا يؤدي اضمحلال بيتا..؟

أ- زيادة العدد الكتلي ب- نقصان العدد الكتلي

ج- زيادة العدد الذري د- نقصان العدد الذري

* عند حدوث اضمحلال بيتا يزداد العدد الذري بمقدار 1 ويبقى العدد الكتلي كما هو

س10: تتشابه نظائر ذرات العنصر الواحد في...

أ- العدد الكتلي ب- ا الحجم الذري

ج- عدد النيوترونات n د- عدد الإلكترونات e

النظائر: ذرات لنفس العنصر لها نفس العدد الذري (pأوe) وتختلف في العدد الكتلي وعدد n

س11: ما الجسيمات الموجودة في داخل النواة ؟

أ- إلكترونات وبروتونات ب- إلكترونات ونيوترونات

ج- بروتونات فقط د- بروتونات ونيوترونات

س12: عند اضمحلال جاما (γ) للنواة ....

أ- يزداد العدد الكتلي بمقدار1

ب- يزداد العدد الذري بمقدار1

ج- لا يتغير العدد الكتلي ولا الذري

د- يقل العدد الكتلي بمقدار1

س13: عينة من مادة مشعة كتلتها 80 g وأصبحت 10 g بعد مرور 72 يوما ، ما عمر النصف لهذه المادة بوحدة اليوم ؟

أ- 24 ب- 12

ج- 60 د- 30

$$80\ g \rightarrow 40\ g \rightarrow 20g \rightarrow 10\ g$$

عمر النصف $t_{1/2} = \frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عدد الفترات}} = \frac{72}{3} = 24$ يوم

س14: عند اضمحلال جسيمات ألفا في نواة فإن العدد الذري (Z) والعدد الكتلي (A) يصبحان ....

أ- $(Z+2),(A+4)$ ب- $(Z-2),(A+4)$

ج- $(Z+2),(A-4)$ د- $(Z-2),(A-4)$

* يقل العدد الذري بمقدار 2 ويقل العدد الكتلي بمقدار 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
أ	ب	ج	ج	ب	أ	د	أ	ج	د	د	ج	أ	ج

س15: ما نوع الأشعة الناتجة من التفاعل النووي التالي؟

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + \dots$$

أ- ألفا ب- بيتا

ج- جاما د- سينية

* عند خروج جسيمات ألفا من النواةفإن العدد الكتلي يقل بمقدار 4 ويقل العدد الذري بمقدار 2

س16: جسيمات تحتوي على بروتونين ونيوترونين....

أ- الأشعة السينية ب- جاما

ج- بيتا د- ألفا

س17: العدد الكتلي يساوي....

أ- $p - n$ ب- $p + n$

ج- $2n + e$ د- $p + e$

س18: أعمار النصف للذرات هي كالتالي ، أيهم أكثر نشاط إشعاعي ؟

أ- سنتين ب- 30 سنة

ج- 4560 سنة د- 55 سنة

* لأن الأقل في عمر النصف هو الأكثر نشاطية إشعاعية

س19: تحول البروتون الى نيوترون يطلق :

أ- ألفا ب- بوزيترون

ج- بيتا السالبة د- جاما

$$^{1}_{1}P \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e + v$$

س20: أوجد العدد الذري للعنصر: $^{24}_{15}X$

أ- 9 ب- 12

ج- 15 د- 24

س21: ما مقدار Z و A اللذين يجعلان المعادلة صحيحة؟

$$^{238}_{92}U \rightarrow \alpha + {}^{A}_{Z}Y$$

أ- $Z = 90, A = 238$ ب- $Z = 90, A = 234$

ج- $Z = 94, A = 242$ د- $Z = 92, A = 238$

س22: أشعة ألفا عبارة عن....

أ- $^{4}_{2}He$ ب- $^{3}_{2}He$

ج- $^{2}_{2}He$ د- $^{1}_{2}He$

س23: وحدة الكتل الذرية تساوي كتلة:

أ- الإلكترون ب- الفوتون

ج- البروتون د- البوزترون

س24: نظير الرادون (Rn) المكتوب حسب المعادلة:

$$^{226}_{88}Ra\alpha \rightarrow Rn + {}^{4}_{2}He$$

أ- $^{222}_{88}Rn$ ب- $^{222}_{86}Rn$

ج- $^{230}_{86}Rn$ د- $^{226}_{88}Rn$

س25: احسب قيمة r في المعادلة :

$$^{234}_{90}pa \longrightarrow {}^{234}_{r}x + {}^{0}_{0}v + {}^{0}_{-1}e$$

أ- 89 ب- 90

ج- 91 د- 92

* في المعادلات النووية الأرقام متساوية على جانبي المعادلة وهذا التفاعل انبعاث " Bبيتا "وبالتالي فإن $r = 91$

س26: تحول النيترون الى بروتون يطلق :

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}P + {}^{0}_{-1}e + \overline{v}$$

أ- إلكترون ب- بوزيترون

ج- ألفا د- جاما

س27: في نواة النيتروجين $^{14}_{7}N$ يوجد :

أ- 14 بروتون

ب- 7 بروتونات و7 نيترونات

ج- 14 من النيترونات

د- 14 من النيترونات و 7 من الالكترونات

$^{14}_{7}N$ ← العدد الكتلي هو مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات

7 ← العدد الذري = عدد البروتونات = الإلكترونات

عدد النيترونات $= 14 - 7 = 7$

س28: النظير المجهول في التفاعل التالي:

$$^{16}_{8}X + \text{نيوترون} \rightarrow {}^{16}_{7}Y + \ ?$$

أ- $^{1}_{1}H$ ب- $^{2}_{1}H$

ج- $^{1}_{2}H$ د- $^{2}_{2}H$

$$^{1}_{0}n + {}^{16}_{8}X \rightarrow {}^{16}_{7}Y + \ ?$$

$$(17-16=1) \leftarrow {}^{1}H$$

$$(8-7=1) \leftarrow {}^{1}H$$

س29: وظيفة قضبان الكادميوم في المفاعلات النووية هي أنها :

أ- مهدئ للبروتونات ب- مهدئ للنيوترونات

ج- مسرع للبروتونات د- مسرع للنيوترونات

* تستخدم قضبان الكادميوم لامتصاص النيوترونات الفائضة وبالتالي تهدئ التفاعل

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
أ	د	ب	أ	ب	ج	ب	أ	ج	ب	ج	أ	ب	أ	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22
تحصيلي Ghasham22
قـدرات Ghasham23

س30: جسيمات سالبة تدور حول النواة....

أ- بوزيترونات ب- نيوترونات

ج- بروتونات د- إلكترونات

س31: إذا اتحد بروتون مع نيوترون :

أ- بروتيوم ب- ديوتريوم

ج- تريتيوم د- ألفا

$$^{1}_{1}P + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{2}_{1}H + \gamma$$

س32: في العنصر $^{210}_{82}P$ عدد بروتوناته تساوي :

أ- 292 ب- 128

ج- 210 د- 82

$^{210}_{82}P$ ← 210 العدد الكتلي هو مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات

← 82 العدد الذري هو عدد البروتونات

س33: الطاقة التي تنشأ بين البروتون والنيوترون داخل نواة الذرة طاقة :

أ- مغناطيسية ب- حرارية

ج- كهربائية د- نووية

س34: أشعة موجبة ذات سرعة عالية ....

أ- جاما ب- بيتا

ج- ألفا د- x-ray

س35: تفاعل يؤدي الى تغير في نواة العنصر ويتحول هذا العنصر الى عنصر اخر :

أ- تفاعل تكوين ب- تفاعل نووي

ج- تفاعل كيميائي د- تفاعل حراري

س36: أي نوع من الاضمحلال لا يغير عدد البروتونات أو النيوترونات في النواة ؟

أ- البوزترون ب- ألفا

ج- بيتا د- جاما

* أشعة جاما لأنها أشعة كهرومغناطيسية وليست جسيمات $^{0}_{0}\gamma$

س37: الذي يحدد معظم كتلة الذرة ....

أ- الفراغ ب- النيوترون

ج- الالكترون د- النواة

س38: ما دلالة إرتداد عدد قليل من جسيمات ألفا عكس مسارها عندما سلط رذرفورد الأشعة في اتجاه صفيحة رقيقة من الذهب؟

أ- الذرة تحمل شحنة موجبة

ب- معظم حجم الذرة فراغ

ج- وجود كتلة صغيرة كثيفة في مركز الذرة

د- وجود الكترونات سالبة الشحنة

* اكتشف رذرفورد النواة وتوقع وجودها نتيجة ارتداد جسيمات ألفا عن صفيحة الذهب

س39: عند مقارنة الإلكترون بالبروتون من حيث مقدار الشحنة ومقدار الكتلة فإنهما :

أ- متساوين في الكتلة والشحنة

ب- مختلفان في الكتلة والشحنة

ج- متساويان في الشحنة ومختلفان في الكتلة

د- متساويان في الكتلة ومختلفان في الشحنة

* شحنة البروتون تكون مساوية في المقدار ومعاكسة في الشحنة للإلكترون، كتلة البروتون تعادل تقريبا 1800 ضعف كتلة الإلكترون

س40: الأشعة المكونة من إلكترون له شحنة سالبة أحادية هي :

أ- ألفا ب- بيتا

ج- جاما د- فوق البنفسجية

* أشعة بيتا طبيعتها هي إلكترونات سالبة الشحنة

س41: يسمى الجهاز الذي يمكن رؤية الذرة به بـ :

أ- التلسكوب ب- المجهر

ج- المجهر الأنبوبي الماسح د- الأميتر

س42: النشاط الاشعاعي للعينة بعد مرور عمر نصف واحد يقل بمقدار :

أ- 100% ب- 50%

ج- 25% د- 0%

* عمر النصف: الفترة الزمنية اللازمة لاضمحلال نصف ذرات عنصر مشع.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
د	ب	د	د	ج	ب	د	د	ج	ج	ب	ج	ب

قدرات وتحصيلي Ghasham_22 تحصيلي Ghasham22 قـدرات Ghasham23

س43: أي الاشعاعات التالية لا تتأثر بالمجال الكهربائي ؟

أ- جاما ب- بيتا

ج- ألفا د- المهبط

الإشعاعات الكهرومغناطيسية لا تتأثر بالمجالات الكهربائية أو المغناطيسية

س44: قانون طاقة الربط النووية؟

أ- mc ب- m/c

ج- m/c^2 د- mc^2

س45: يمثل العدد الكتلي في الذرة :

أ- العدد الذري + عدد النيوترونات

ب- عدد الالكترونات+ عدد البروتونات

ج- عدد البروتونات

د- عدد النيوترونات

س46: أشعة جاما عبارة عن:

أ- فوتونات ذات طاقة عالية ب- جسيمات موجبة

ج- جسيمات متفاوتة الشحنة د- إلكترونات تنبعث من النواة

س47: النظائر هي ذرات عنصر واحد تتساوى في ...

أ- عدد البروتونات ب- العدد الكتلي

ج- عدد النيترونات د- الحجم الذري

* النظائر لها نفس العدد الذري (عدد البروتونات) وتختلف في العدد الكتلي وعدد النيوترونات

س48: نقص الكتلة يساوي الفرق بين مجموع كتل .... وكتلتها الكلية

أ- مكونات النواة منفردة ب- البروتونات المنفردة

ج- النيوترونات المنفردة د- الإلكترونات المنفردة

س49: فقد الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار إشعاعا تلقائيا يسمى بالتحلل :

أ- الإشعاعي ب- الضوئي

ج- الذري د- الإلكتروني

س50: عندما يخضع البولونيوم po_{84}^{210} لاضمحلال ألفا ينتج :

أ- pb_{80}^{210} ب- pb_{82}^{210}

ج- pb_{82}^{206} د- pb_{85}^{210}

* اضمحلال ألفا يؤدي إلى نقص العدد الكتلي بمقدار 4 ونقص العدد الذري بمقدار 2

س51: ما المعادلة النووية الصحيحة ؟

أ- $_{-1}^{0}e \rightarrow {}_{1}^{1}P + {}_{0}^{1}N + {}_{0}^{0}\overline{v}$

ب- $_{-1}^{0}e + {}_{0}^{0}v \rightarrow {}_{1}^{1}P + {}_{0}^{1}n$

ج- ${}_{0}^{1}n \rightarrow {}_{1}^{1}P + {}_{-1}^{0}e + {}_{0}^{0}\overline{v}$

د- ${}_{1}^{1}P \rightarrow {}_{0}^{1}n + {}_{-1}^{0}e + {}_{0}^{0}\overline{v}$

س52: القوة التي تؤثر بين البروتونات والنيوترونات الموجودة في النواة والقريبة جدا بعضها إلى بعض هي :

أ- القوة الكهرومغناطيسية ب- القوة النووية الضعيفة

ج- القوة النووية القوية د- قوة الشد

* تسمى كل من النيوترونات والبروتونات النيوكليونات وتحافظ القوة النووية القوية على بقاء (النيوكليونات) في النواة

س53: شحنة نواة الهيليوم ${}_{2}^{4}He$ تساوي بوحدة الكولوم :

أ- -3.2×10^{-19} ب- -3.4×10^{-19}

ج- 3.2×10^{-19} د- 3.2×10^{19}

تحتوي نواة الهيليوم على 2 بروتون $q = n\,e = 2 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C

س54: عند تحول نيوترون إلى بروتون ، فإن الأشعة المنطقة هي ؟

أ- ألفا ب- بيتا

ج- جاما د- بوزترون

س55: يستخدم عداد جايجر للكشف عن ..

أ- الجسيمات المشحونة ب- الجسيمات الغير المشحونة

ج- النيوترونات د- الجرافيتون

55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43
أ	ب	ج	ج	ج	ج	أ	أ	أ	أ	أ	د	أ

اختبار الكتروني محاكي لأهم 200 سؤال لمادة الفيزياء

من تجميع أ. غشام

اضغط على شعار القناة للانتقال إلى رابط الاختبار



دعواتكم لوالدي بالمغفرة والرحمة ولجميع موتى المسلمين